

# JANOME DESKTOP ROBOT

## JR3000 Series

# 取扱説明書

## ねじ締め仕様編

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

# JANOME

# まえがき

本書では、下記仕様について説明しています。

| 名称      | 内容                                             | JR3000 | JC-3 | JS3 |
|---------|------------------------------------------------|--------|------|-----|
| ねじ締め仕様編 | ねじ締め仕様特有の機能を説明します。<br>■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■ | ○      | ○    | —   |

また、ロボット本体共通の取扱説明書は以下の各編により構成されていますので、本書と併せてご覧ください。

| 名称                               | 内容                                                                                     | JR3000 | JC-3 | JS3 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|
| Read This First<br>(はじめにお読みください) | 安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読みください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編をご参照ください。)                             | ○      | ○    | ○   |
| 設置編                              | 本機の設置方法について説明します。<br>■ 設置する際には必ずお読みください ■<br>注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関する教育を受けた方向けです。    | ○      | ○    | ○   |
| 保守編                              | 本機のメンテナンスについて説明します。<br>■ 保守を行う際には必ずお読みください ■<br>注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関する教育を受けた方向けです。 | ○      | ○    | ○   |
| 基礎編                              | 各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために必要な基礎的知識を説明します。<br>■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■                    | ○ (共通) |      | ○   |
| 入門編                              | 簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本機の操作方法を説明します。                                                  | ○ (共通) |      | ○   |
| ティーチングペンダント操作編                   | ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明します。                                                           | ○ (共通) |      | ○   |
| 機能編Ⅰ                             | ポイントティーチングについて説明します。                                                                   | ○ (共通) |      |     |
| 機能編Ⅱ                             | 命令・変数・関数について説明します。                                                                     | ○ (共通) |      |     |
| 機能編Ⅲ                             | 全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の機能を説明します。                                                   | ○ (共通) |      |     |
| 機能編Ⅳ                             | カスタマイズ機能の説明をします。                                                                       | ○ (共通) |      |     |
| 外部制御編                            | I/O およびフィールドバスについて説明します。                                                               | ○      | ○    | ○   |
| 通信制御編<br>(COM, LAN)              | COM, LAN の通信制御について説明します。                                                               | ○ (共通) |      |     |
| カメラ・センサ機能編                       | カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。                                                            | ○ (共通) |      |     |
| 資料編                              | 本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されています。                                                            | ○      | ○    | —   |

| 名称     | 内容                                                                                                                     | JR3000 | JC-3 | JS3 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|
| 補助軸機能編 | 補助軸機能について説明します。                                                                                                        | ○（共通）  |      |     |
| 特殊仕様編  | <p>各特殊仕様専用の設置およびメンテナンス方法について説明します。</p> <p>■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■</p> <p>注）ロボットに関する安全教育と、本機の設置・保守に関する教育を受けた方向けです。</p> | ○      | ○    | —   |

## 警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。  
感電、ケガの原因になります。

## 注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。  
設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。  
バックアップ方法については、取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- ティーチングペンダント、PC 画面上での表示が説明文と異なる場合があります。
- JR3000 シリーズ共通のオプションについては、取扱説明書『資料編』「24. 仕様」にてご確認ください。見出しと図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。  
また、ねじ締め仕様専用の下記オプションについては、見出しと図示を含め、すべてのオプション表記を省略しています。
  - 自動ねじ供給機（フィーダ）
  - 自動ねじ供給機取付板
  - ねじ締め装置の周辺部品
    - ドライバーユニット
    - I/O ねじ締め ESC 付コード
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

**TP** ▶ ティーチングペンダントでの操作方法

**PC** ▶ PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. 概要](#)」をご参照ください。

# 目次

---

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| まえがき .....                                           | 1  |
| 安全上のご注意 .....                                        | 6  |
| 1. 概要 .....                                          | 14 |
| 2. 設置 .....                                          | 16 |
| 2.1 本体 .....                                         | 16 |
| 2.2 各部の接続 .....                                      | 17 |
| 2.3 ドライバーユニット .....                                  | 18 |
| 2.4 ドライバーの取り付け方 .....                                | 19 |
| 2.5 自動ねじ供給機の取り付け方 .....                              | 20 |
| 2.5.1 JR3200 シリーズ .....                              | 20 |
| 2.5.2 JR3300 シリーズ .....                              | 21 |
| 2.5.3 JR3300 シリーズ 自動ねじ供給機を 2 台取り付ける場合 .....          | 23 |
| 2.5.4 JR3400 ～ JR3600 シリーズ .....                     | 25 |
| 2.5.5 JR3400 ～ JR3600 シリーズ 自動ねじ供給機を 2 台取り付ける場合 ..... | 26 |
| 3. コントローラ結線図 .....                                   | 28 |
| 4. I/O 機能 .....                                      | 29 |
| 4.1 I/O-SYS 機能割付 .....                               | 29 |
| 4.1.1 入力 .....                                       | 31 |
| 4.1.2 出力 .....                                       | 36 |
| 4.2 I/O-1 機能割付 .....                                 | 38 |
| 4.3 I/O 極性 .....                                     | 39 |
| 4.4 その他 .....                                        | 39 |
| 5. I/O-SYS ねじ締め用ケーブル .....                           | 40 |
| 5.1 BLT-AY-61 コントローラ（NPN 仕様）をご使用の場合 .....            | 40 |
| 5.2 BLT-AY-61 コントローラ（PNP 仕様）をご使用の場合 .....            | 41 |
| 5.3 CLT-AY-61 コントローラ（PNP 仕様）をご使用の場合 .....            | 43 |
| 5.4 BLT-AY-61、CLT-AY-61 以外のコントローラをご使用の場合 .....       | 44 |
| 6. タイミングチャート .....                                   | 45 |
| 6.1 ねじ締め .....                                       | 45 |
| 6.2 #sysOut9 ねじ締めエラー .....                           | 46 |
| 7. ねじ締めエラー .....                                     | 47 |
| 7.1 ねじ締めエラー通知機能 .....                                | 48 |
| 7.1.1 設定項目 .....                                     | 48 |
| 7.1.2 プログラム個別設定のねじ締め条件 .....                         | 49 |
| 7.1.3 ティーチングモードメニュー＞ねじ締め条件 .....                     | 50 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 7.1.4 出力先と出力フォーマット.....            | 51 |
| 7.1.5 出力フォーマット .....               | 51 |
| 8. ティーチングデータ .....                 | 52 |
| 8.1 ポイント種別 .....                   | 52 |
| 8.2 ねじ締め条件.....                    | 56 |
| 8.2.1 設定項目 .....                   | 57 |
| 8.3 装置信号 .....                     | 62 |
| 9. ツールデータ .....                    | 63 |
| 9.1 メインツールコンフィグレーション .....         | 63 |
| 10. カメラコンフィグレーション .....            | 64 |
| 11. ねじ締め動作.....                    | 65 |
| 11.1 本締め .....                     | 65 |
| 11.2 仮締め .....                     | 67 |
| 11.3 仮入れ .....                     | 68 |
| 11.4 緩め .....                      | 68 |
| 11.5 仮入れねじの本締め .....               | 69 |
| 12. 位置入力.....                      | 70 |
| 12.1 フィーダ点の位置入力 .....              | 70 |
| 12.2 ねじ締めポイントの位置入力.....            | 71 |
| 13. [本締め] をするには.....               | 72 |
| 14. [仮締め] [仮入れ] をするには.....         | 75 |
| 15. [緩め] をするには .....               | 78 |
| 16. フィーダ.....                      | 81 |
| 17. ねじ浮きの検出精度.....                 | 83 |
| 18. ねじ締めエラー発生時の動作 .....            | 85 |
| 18.1 ねじ浮きエラーリトライ .....             | 85 |
| 18.2 ねじ締めエラー発生時動作 .....            | 85 |
| 18.3 ねじ締めエラー発生時待機点.....            | 85 |
| 18.4 ねじ浮きエラー再開 .....               | 85 |
| 18.5 ねじ空転エラー再開 .....               | 86 |
| 19. ねじ締め条件の編集.....                 | 87 |
| 19.1 ねじ締め条件の設定 .....               | 88 |
| 19.2 ねじ締め条件の複写 .....               | 90 |
| 19.3 ねじ締め条件の削除 .....               | 91 |
| 19.4 ねじ締め条件の全削除 .....              | 92 |
| 20. ドライバーおよび自動ねじ供給機の接続先（装置信号）..... | 93 |
| 21. 操作の流れ図 .....                   | 96 |

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

## ■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

|                                                                                               |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>危険</b>   | この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。     |
|  <b>警告</b>  | この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。         |
|  <b>注意</b> | この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。 |

## ■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | 記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。   |
|  | 注意してください。(一般的な注意)           |
|  | 記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。      |
|  | 絶対に行わないでください。(一般的な禁止)       |
|  | 分解(改造・修理)しないでください。          |
|  | 手を触れないでください。(接触禁止)          |
|  | 記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。    |
|  | 必ず指示にしたがい、実行してください。(一般的な強制) |
|  | 必ず電源コードを外してください。            |
|  | 必ずアースの接続を確認してください。          |

# 安全上のご注意

補助軸機能を使用してサーボモータなどフィードバックが掛かるようなモータや高出力のモータ等を動作させる場合、または補助軸をロボットの駆動軸として使用する場合、お客様にてリスクアセスメントを実施し、必要に応じて安全策を実施してください。

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

## ⚠ 危険



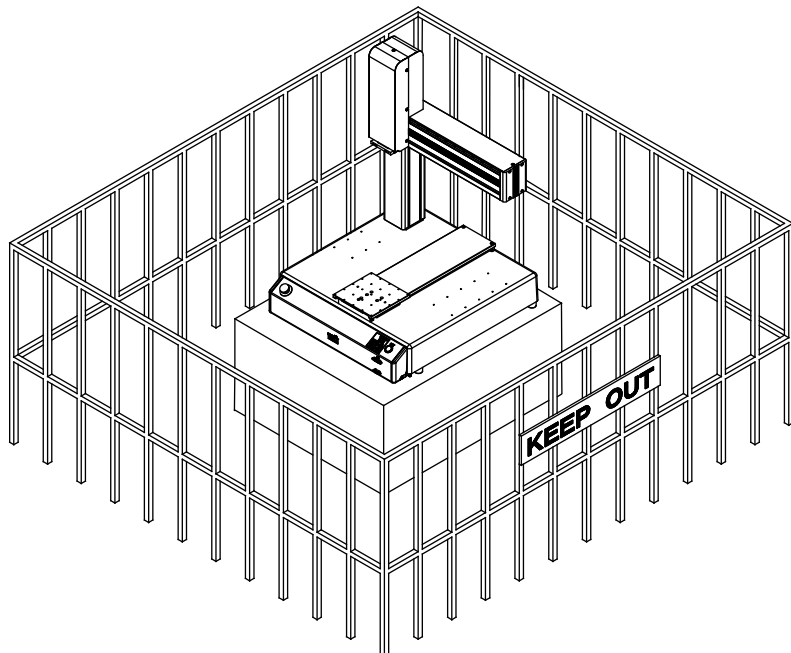
必ず安全防護柵を設置するか、補助軸が動かす部分に触れられないようにガードを取り付けて覆ってください。

ロボットが動かす補助軸の最大作動領域に人が入ると、ケガの原因になります。安全防護柵の出入り口には、開けると補助軸のモータの動力電源が遮断され、非常停止が働くインターロック装置を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

注) I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 2 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉





# 安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

## 危険



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。

## 警告



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

- 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

# 安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。

ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

## 安全上のご注意

### 危険



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。  
万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。  
防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。  
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。  
また I/O-S\* のある機種の場合は、I/O-S の機能チェックも定期的に行ってください。  
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

\* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

### 警告



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。  
ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。  
また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。  
スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。  
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。  
感電、火災、故障の原因になります。

## 安全上のご注意

### 警告



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。  
感電、故障の原因になります。  
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。  
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。  
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、  
本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。  
なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでく  
ださい。感電、ケガの原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態で  
は使用しないでください。  
アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。  
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。  
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメント  
を実施し、適切な安全対策を行ってください。  
ケガ、故障の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電  
源を OFF にしてから抜き差ししてください。  
感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。

## 安全上のご注意

### 警告



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して本機の電源プラグを抜き、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。

### 注意



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。

ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。

ケガの原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

## 安全上のご注意

### 注意



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。  
ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。  
誤動作、故障の原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。  
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

# 1. 概要

---

## ■ 設置

- (1) ロボット本体を設置します。(取扱説明書『設置編』をご参照ください。)
- (2) ロボットヘドライバーユニットを取り付けます。
- (3) ドライバーを取り付けます。
- (4) ロボットとコントローラを接続します。
- (5) 自動ねじ供給機を設置します。(JR3200 は本体上に 1 台、JR3300 ～ 3600 は 2 台設置可能です。)
- (6) ワーク用治具を設置します。

注) ドライバーが回転中に非常停止スイッチを押したとき、回転を停止させたい場合は、下記対応をしてください。

- ・ アウトレットを使用する場合  
アウトレットにコントローラの電源コードを接続してください。(内部回路および動作については、取扱説明書『外部制御編』をご参照ください。)



アウトレットにメンテナンス用機器（手持ち式電動工具 試験装置、PC 等）を接続しないでください。  
感電、ケガの原因になります。

- ・ アウトレットを使用しない場合  
I/O-SYS の「#sysOut7 非常停止中」の信号を利用して、ドライバーの回転を停止させるシステムを構築してください。(I/O-SYS の回路図については、取扱説明書『外部制御編』をご参照ください。)

## ■ ティーチング

- (1) ねじ締め条件（[ねじ締め] または [条件ねじ締め]）を設定します。
  - 1) ねじ締めの種類を設定します。(「[8.2.1 設定項目](#)」の「1. ねじ締め種類」をご参照ください。)
  - 2) ドライバーの回転数と質量を設定します。
  - 3) 使用するねじのピッチと首下長さを設定します。

- (2) フィーダ点の位置を入力します。
- (3) ねじ締めポイントの位置を入力します。
- (4) 必要に応じて、ねじ締めエラー時の動作等を設定します。
- (5) データチェック、確認運転をします。(取扱説明書『ティーチングペンダント操作編』をご参照ください。)

## ■ 運転

手動運転または外部運転モードへ切り替えて運転をします。



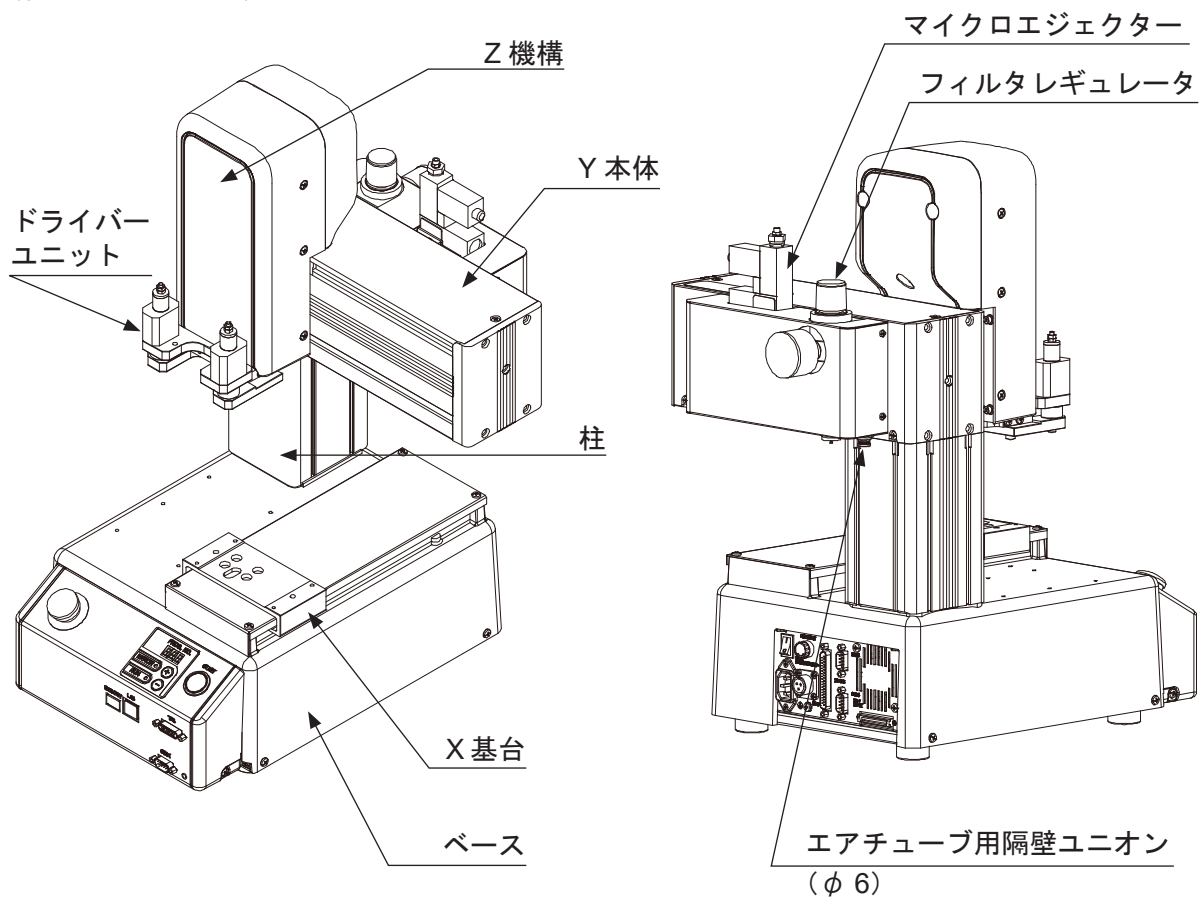
## 2. 設置

設置寸法および移動、設置上の注意点については、取扱説明書『設置編』をご参照ください。

### 2.1 本体

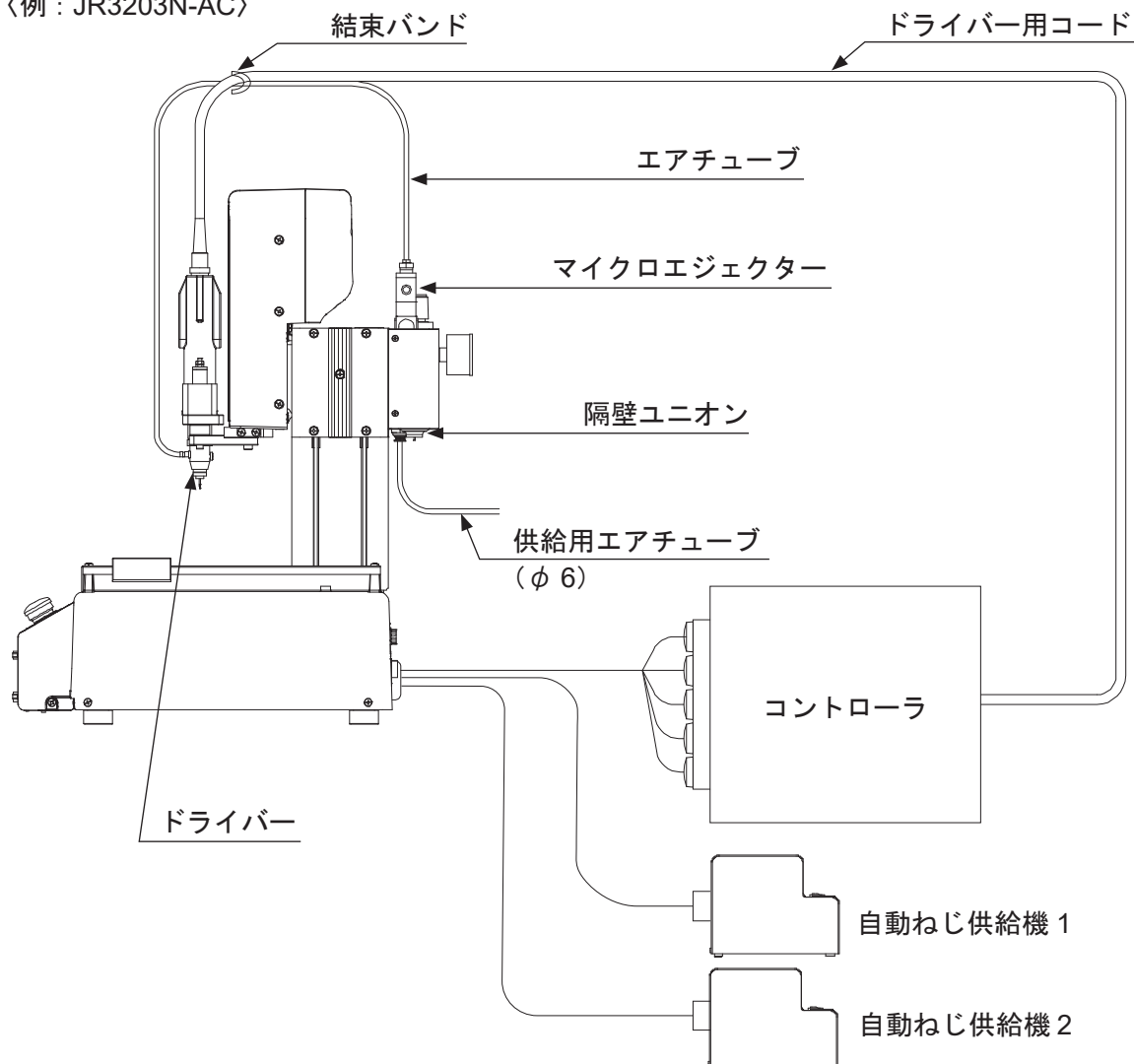
設置の際はゴム足を回して高さを調節し、設置面から浮かないようにしてください。

〈例：JR3203N-AC〉



## 2.2 各部の接続

〈例：JR3203N-AC〉



1. ドライバー用コードをドライバーとコントローラに接続します。
2. ロボットの動作を妨げないよう、ドライバー用コードとエアチューブを結束バンド等で固定します。詳細は、取扱説明書『設置編』「2.6.6 機器の取り付け」をご参照ください。
3. 隔壁ユニオンに供給用エアチューブ (φ 6：お客様でご用意ください) を接続します。

### ⚠ 注意



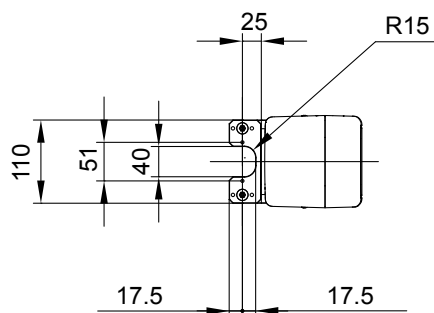
エアチューブを固定する場合は、強く締めすぎてつぶしたり、折り曲げたりしないでください。

エアチューブがつぶれたり折れ曲がっていると、ねじを吸い上げられなくなり、トラブルの原因となります。

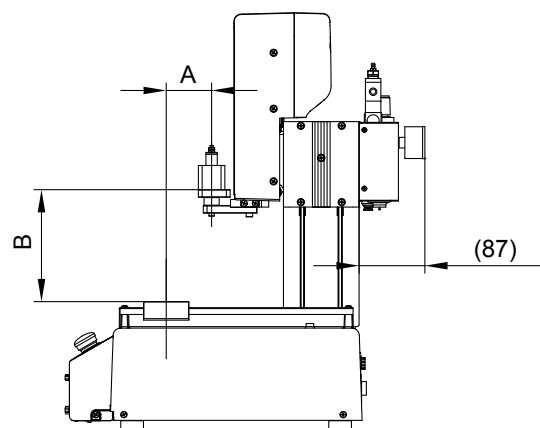
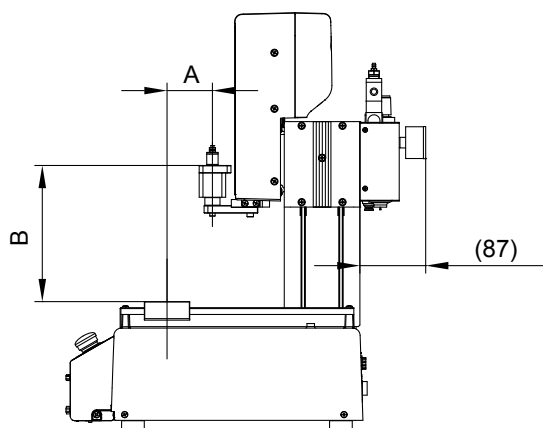
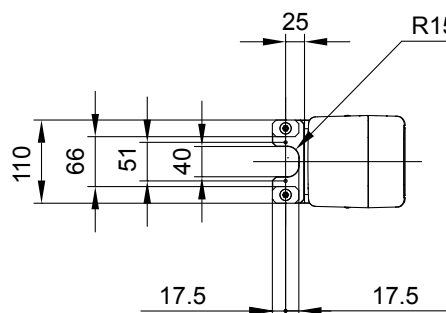
## 2.3 ドライバーユニット

ドライバーを取り付けるユニットです。

〈JR3203 標準型ドライバー用〉



〈ミニ型ドライバー用(JR3203 ミニ型ドライバー用、JR3303 ~ JR3603 各ドライバー共用)〉 \*



(単位 : mm)

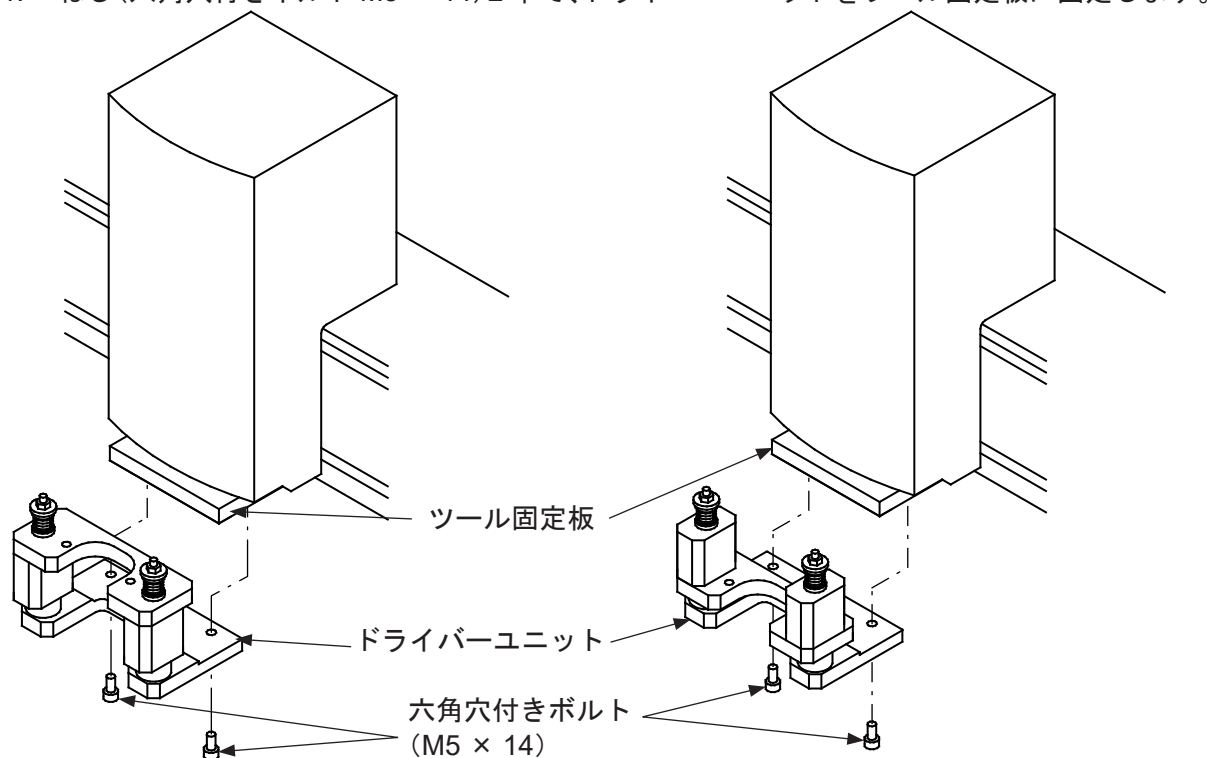
注) 図は、JR3203N-AC を例としています。

\* JR3303 以上の機種は、ミニ型ドライバー用取り付けユニットで標準型ドライバーも共用となります。

|                          | A   | B   |       |
|--------------------------|-----|-----|-------|
|                          |     | 標準  | オプション |
| JR3203 標準型ドライバー用         | 60  | 180 | 260   |
| JR3203 ミニ型ドライバー用         | 60  | 148 | 228   |
| JR3303 各ドライバー共用          | 191 | 223 | 373   |
| JR3403 ~ JR3603 各ドライバー共用 | 251 | 323 | 373   |

## 2.4 ドライバーの取り付け方

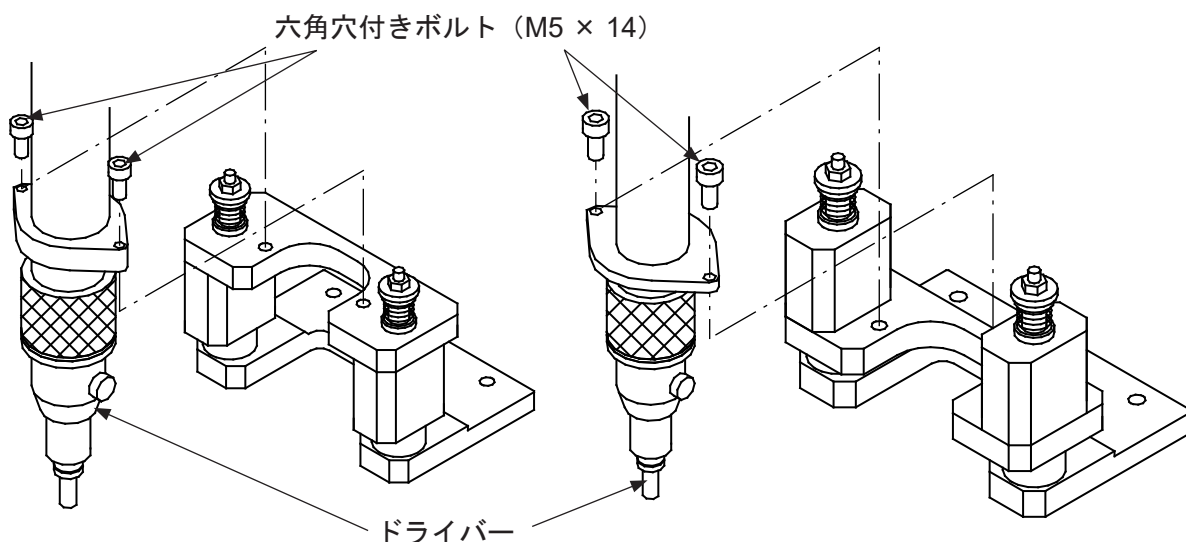
1. ねじ（六角穴付きボルト M5 × 14）2 本で、ドライバーユニットをツール固定板に固定します。



〈JR3203 標準型ドライバー用〉

〈ミニ型ドライバー用 (JR3203 ミニ型ドライバー用、  
JR3303 ~ JR3603 各ドライバー共用)〉

2. ねじ（六角穴付きボルト M5 × 14）2 本で、ドライバーをドライバーユニットに固定します。



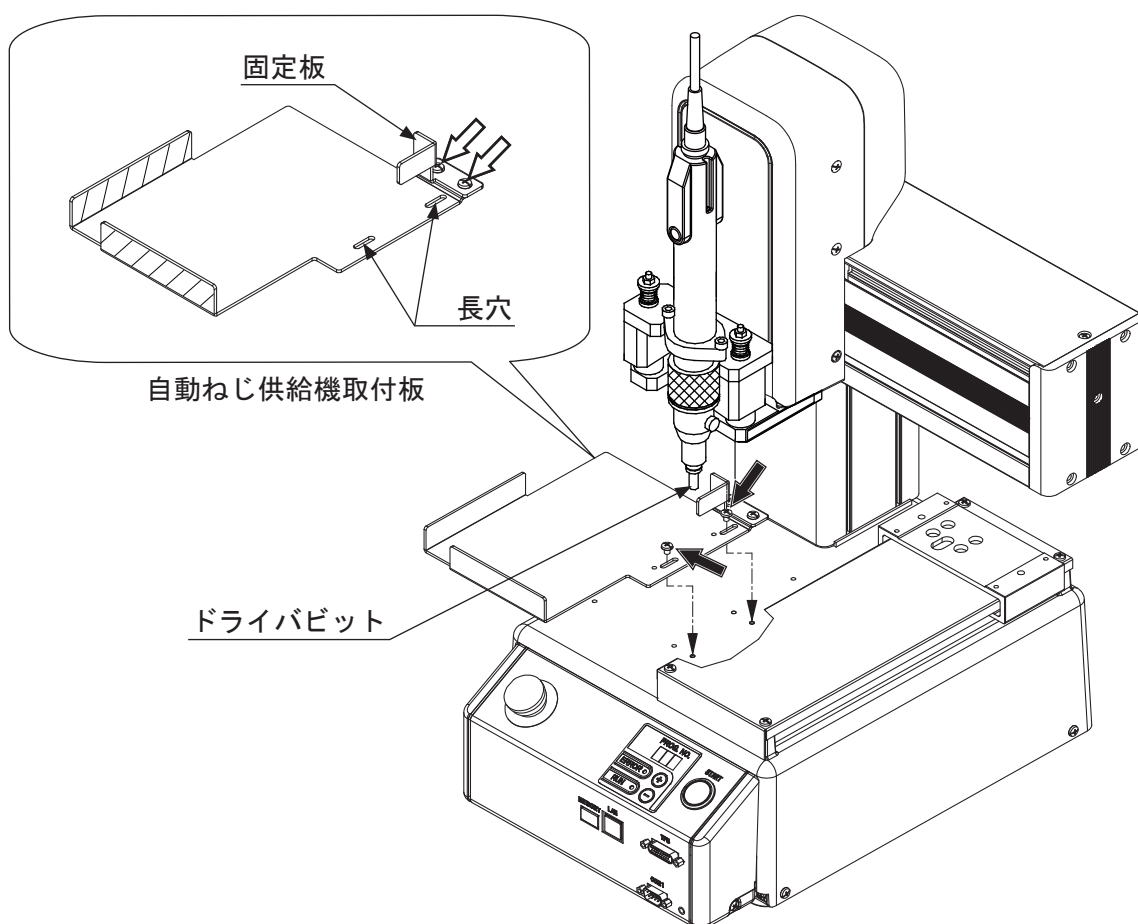
〈JR3203 標準型ドライバー用〉

〈ミニ型ドライバー用 (JR3203 ミニ型ドライバー用、  
JR3303 ~ JR3603 各ドライバー共用)〉

## 2.5 自動ねじ供給機の取り付け方

### 2.5.1 JR3200 シリーズ

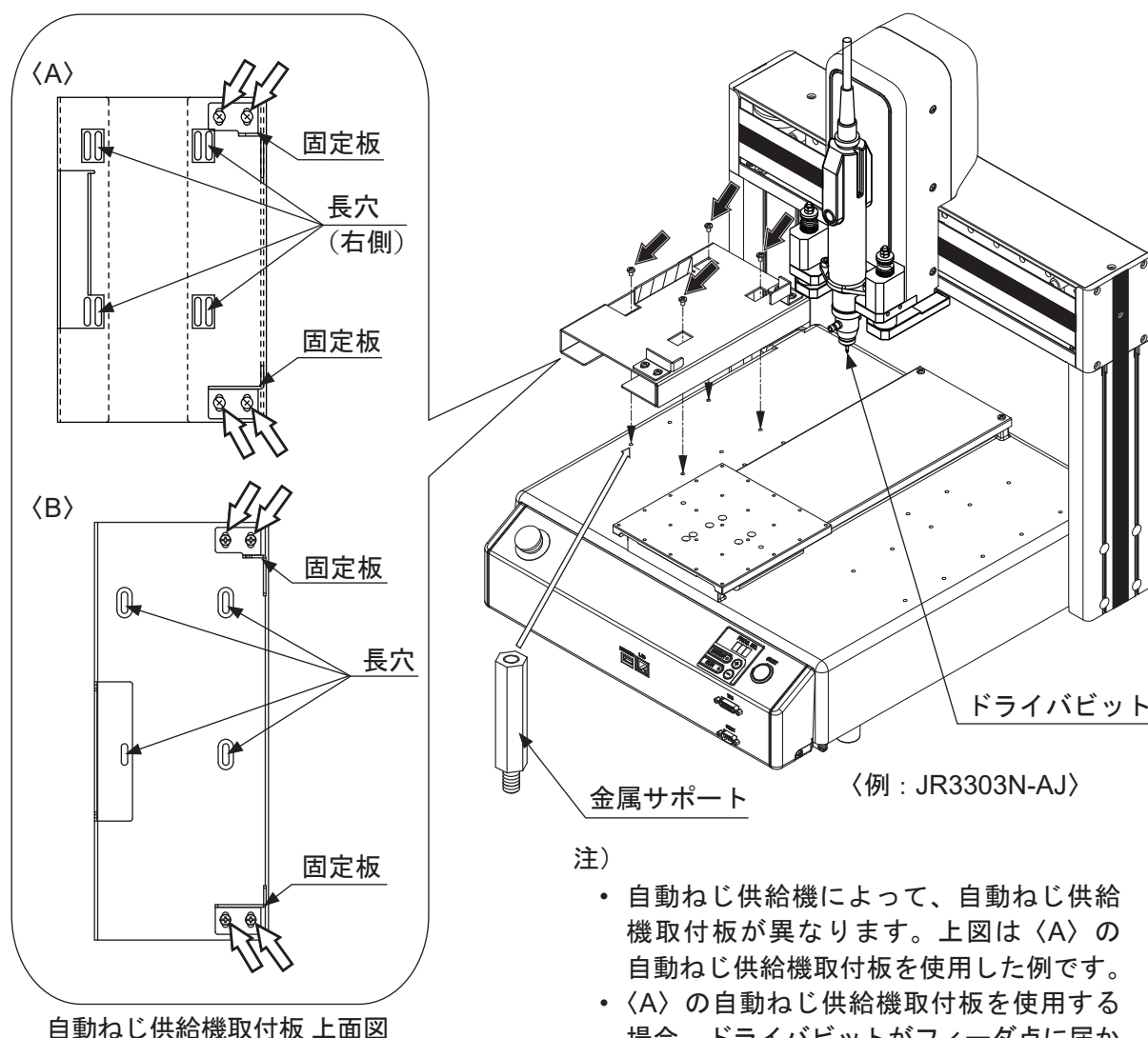
1. 自動ねじ供給機取付板の長穴とロボット本体の取り付けねじ穴を合わせ、黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）2 本を仮締めします。
2. 自動ねじ供給機取付板のハッチング部に自動ねじ供給機をあてて載せます。
3. 自動ねじ供給機に固定板を押し当てながら、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 5）2 本を本締めし、自動ねじ供給機を固定します。
4. 自動ねじ供給機のフィーダ点とドライバビットが合うように、自動ねじ供給機取付板の位置を調整します。
5. 黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）2 本を本締めします。



〈例：JR3203N-AC〉

## 2.5.2 JR3300 シリーズ

1. 自動ねじ供給機取付板の長穴とロボット本体の取り付けねじ穴を合わせ、黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を仮締めします。
2. 自動ねじ供給機取付板のハッチング部に自動ねじ供給機をあてて載せ、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を仮締めします。
3. 自動ねじ供給機のフィーダ点とドライバビットが合うように、自動ねじ供給機取付板の位置を調整します。
4. 自動ねじ供給機を取り外します。
5. 黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を本締めします。
6. 自動ねじ供給機を載せ、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を本締めします。

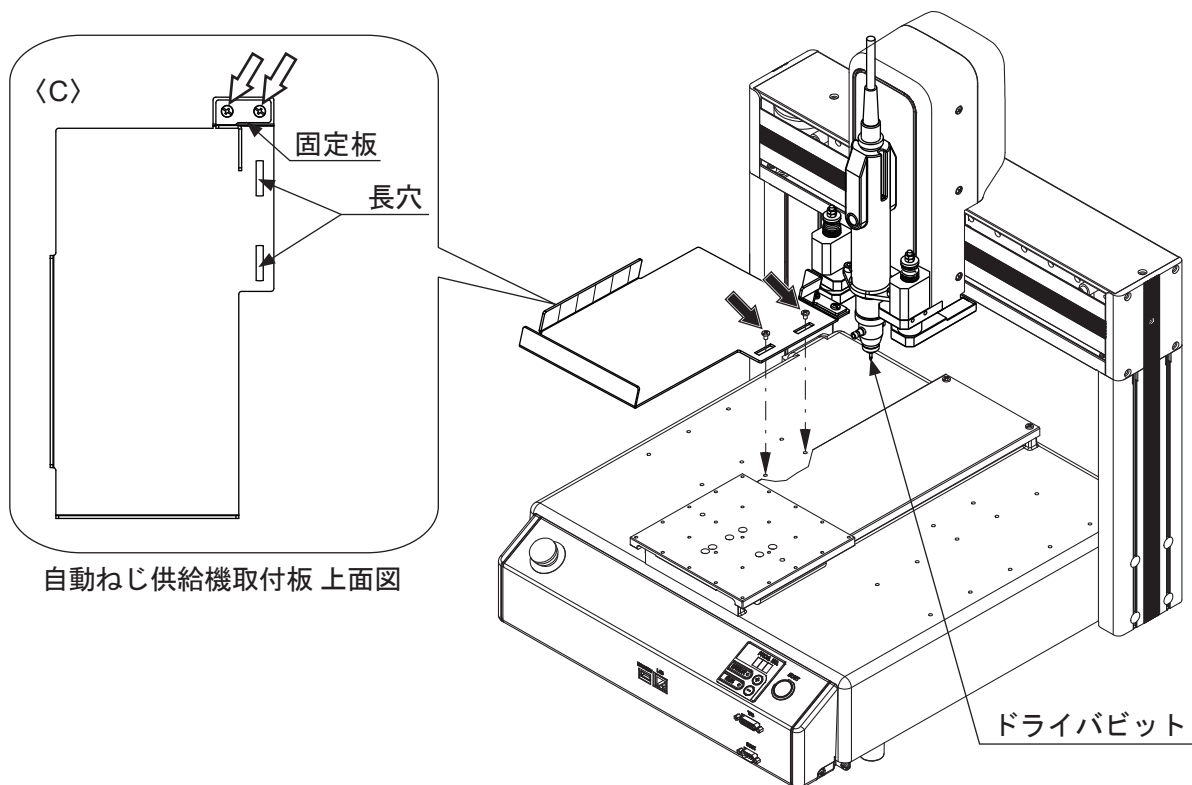


注)

- 自動ねじ供給機によって、自動ねじ供給機取付板が異なります。上図は〈A〉の自動ねじ供給機取付板を使用した例です。
- 〈A〉の自動ねじ供給機取付板を使用する場合、ドライバビットがフィーダ点に届かないときは、金属サポート（M4）を4本ロボット本体と自動ねじ供給機取付板の間に入れ、高さを調節してください。

〈C〉の自動ねじ供給機取付板については、下記の手順で取り付けてください。

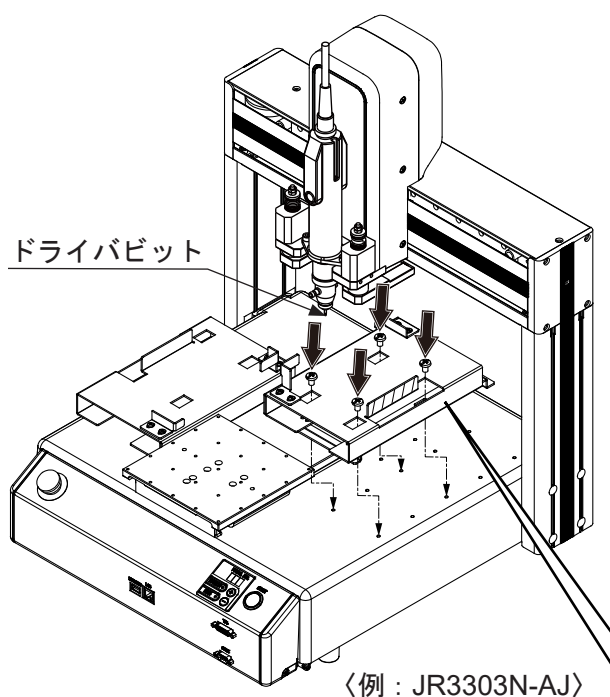
1. 自動ねじ供給機取付板の長穴とロボット本体の取り付けねじ穴を合わせ、黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）2本を仮締めします。
2. 自動ねじ供給機取付板のハッチング部に自動ねじ供給機をあてて載せます。
3. 自動ねじ供給機に固定板を押し当てながら、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）2本を本締めし、自動ねじ供給機を固定します。
4. 自動ねじ供給機のフィーダ点とドライバビットが合うように、自動ねじ供給機取付板の位置を調整します。
5. 黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）2本を本締めします。



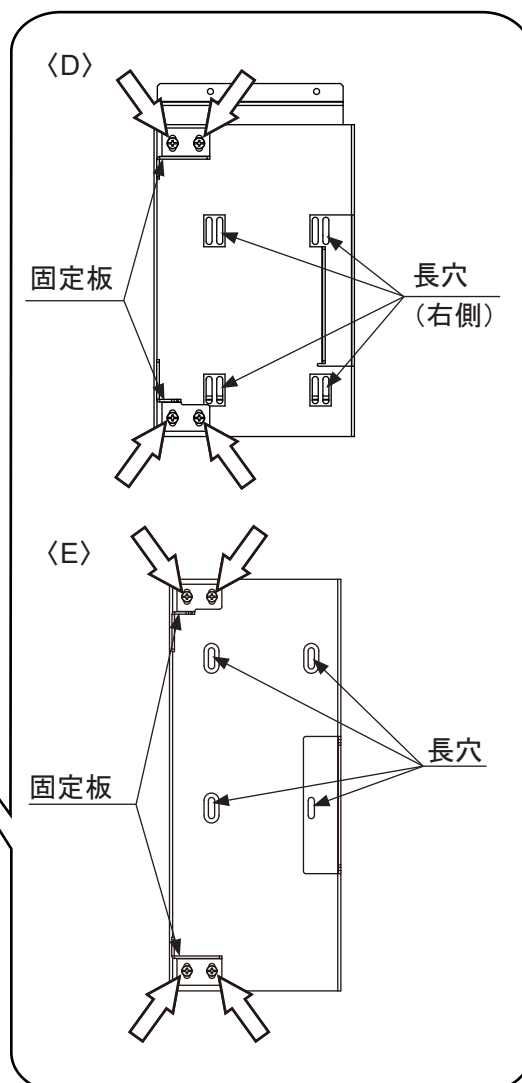
### 2.5.3 JR3300 シリーズ 自動ねじ供給機を 2 台取り付ける場合

注) 自動ねじ供給機取付板は、ロボット正面に向かって右置き用と左置き用とで向きが異なります。取り付けの際は、自動ねじ供給機取付板の向きをご確認ください。

1. 「2.5.2 JR3300 シリーズ」を参照して、ロボット正面に向かって左側に自動ねじ供給機を取り付けます。
2. 自動ねじ供給機取付板（右置き用）の長穴とロボット本体の取り付けねじ穴を合わせ、黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を仮締めします。
3. 自動ねじ供給機取付板（右置き用）のハッチング部に自動ねじ供給機をあてて載せ、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を仮締めします。
4. 自動ねじ供給機のフィーダ点とドライバビットが合うように、自動ねじ供給機取付板の位置を調整します。
5. 自動ねじ供給機を取り外します。



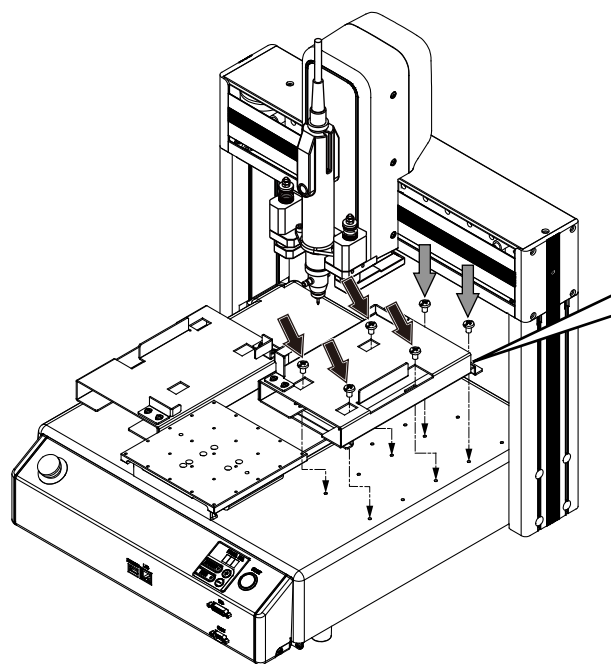
注) 自動ねじ供給機によって、自動ねじ供給機取付板が異なります。上図は〈D〉の自動ねじ供給機取付板を使用した例です。



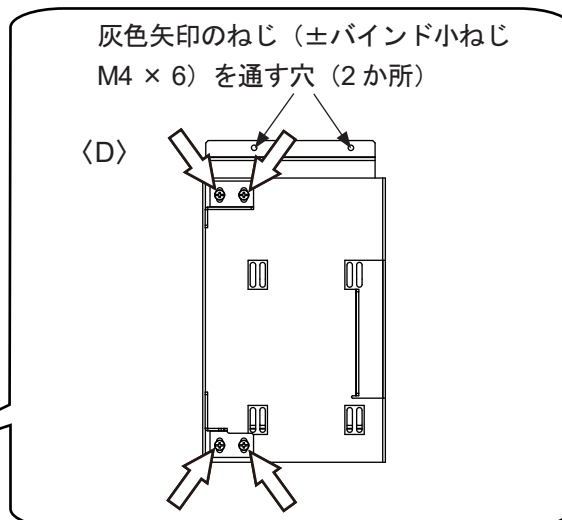
自動ねじ供給機取付板（右置き用）上面図



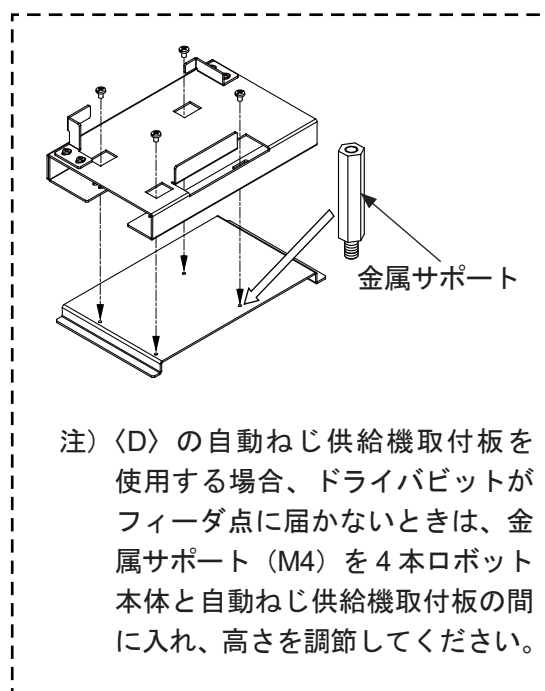
6. 黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を本締めします。  
 〈D〉の自動ねじ供給機取付板（右置き用）を使用する場合は、灰色矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）2 本もあわせて本締めします。
7. 自動ねじ供給機を載せ、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を本締めします。



〈例 : JR3303N-AJ〉

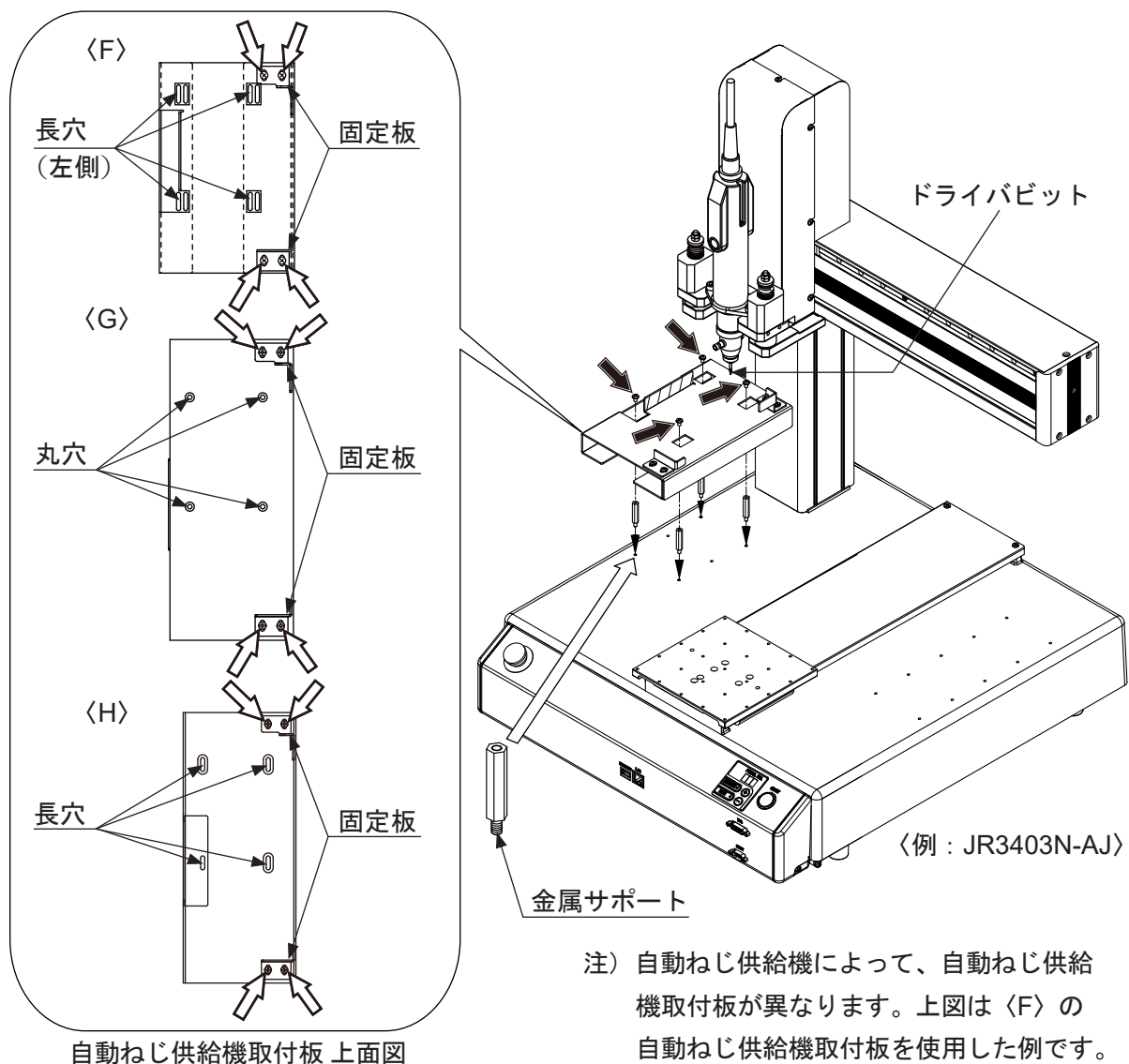


自動ねじ供給機取付板（右置き用）上面図



## 2.5.4 JR3400 ～ JR3600 シリーズ

1. 〈F〉の自動ねじ供給機取付板を使用する場合は、先に金属サポート（M4）4本をロボット本体に取り付け、金属サポート（M4）のねじ穴と自動ねじ供給機取付板の長穴（左側）を合わせて、黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4本を仮締めします。  
〈G〉または〈H〉の自動ねじ供給機取付板を使用する場合は、自動ねじ供給機取付板の長穴（もしくは丸穴）とロボット本体の取り付けねじ穴を合わせ、黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4本を仮締めします。
2. 自動ねじ供給機取付板のハッチング部に自動ねじ供給機をあてて載せ、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4本を仮締めします。
3. 自動ねじ供給機のフィーダ点とドライバビットが合うように、自動ねじ供給機取付板の位置を調整します。
4. 自動ねじ供給機を取り外します。
5. 黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4本を本締めします。
6. 自動ねじ供給機を載せ、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4本を本締めします。

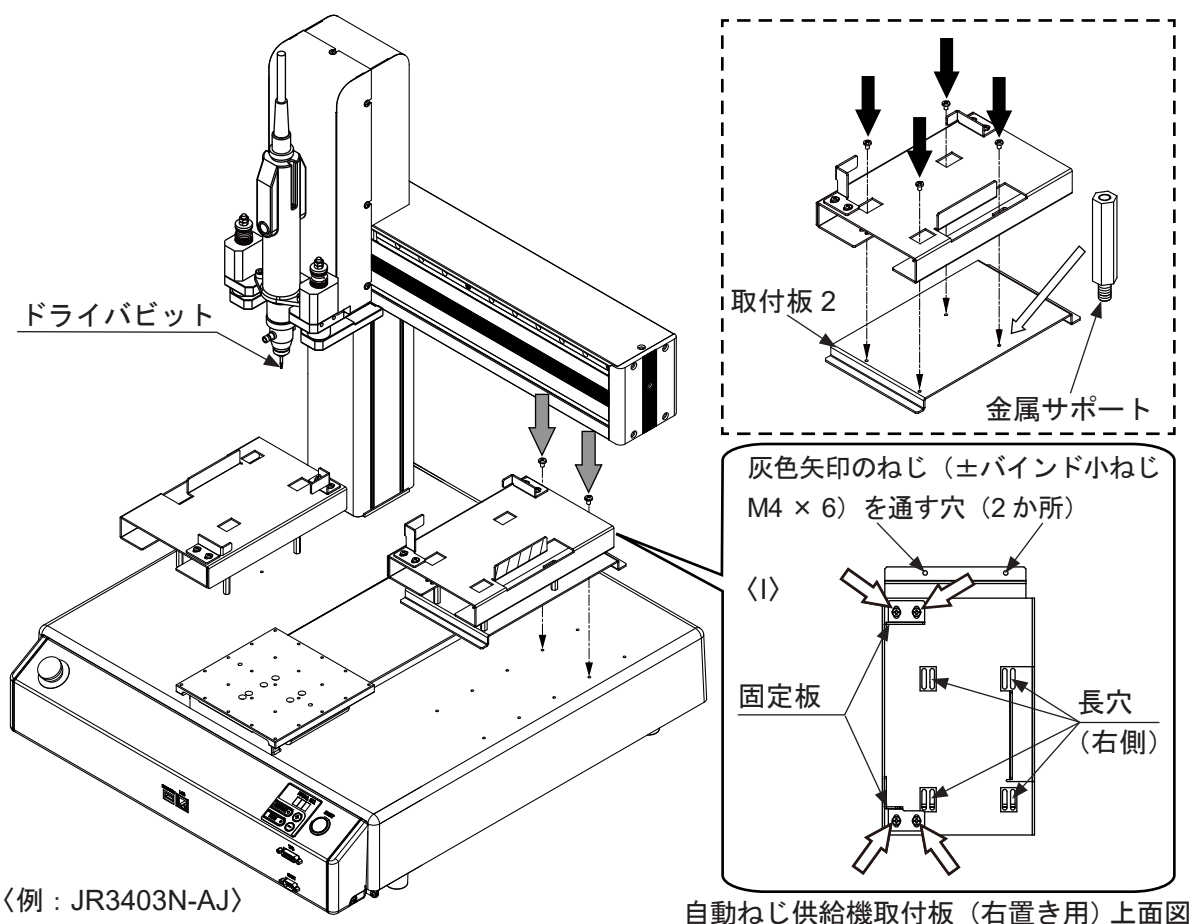


### 2.5.5 JR3400 ～ JR3600 シリーズ 自動ねじ供給機を 2 台取り付ける場合

注) 自動ねじ供給機取付板は、ロボット正面に向かって右置き用と左置き用とで向きが異なります。取り付けの際は、自動ねじ供給機取付板の向きをご確認ください。

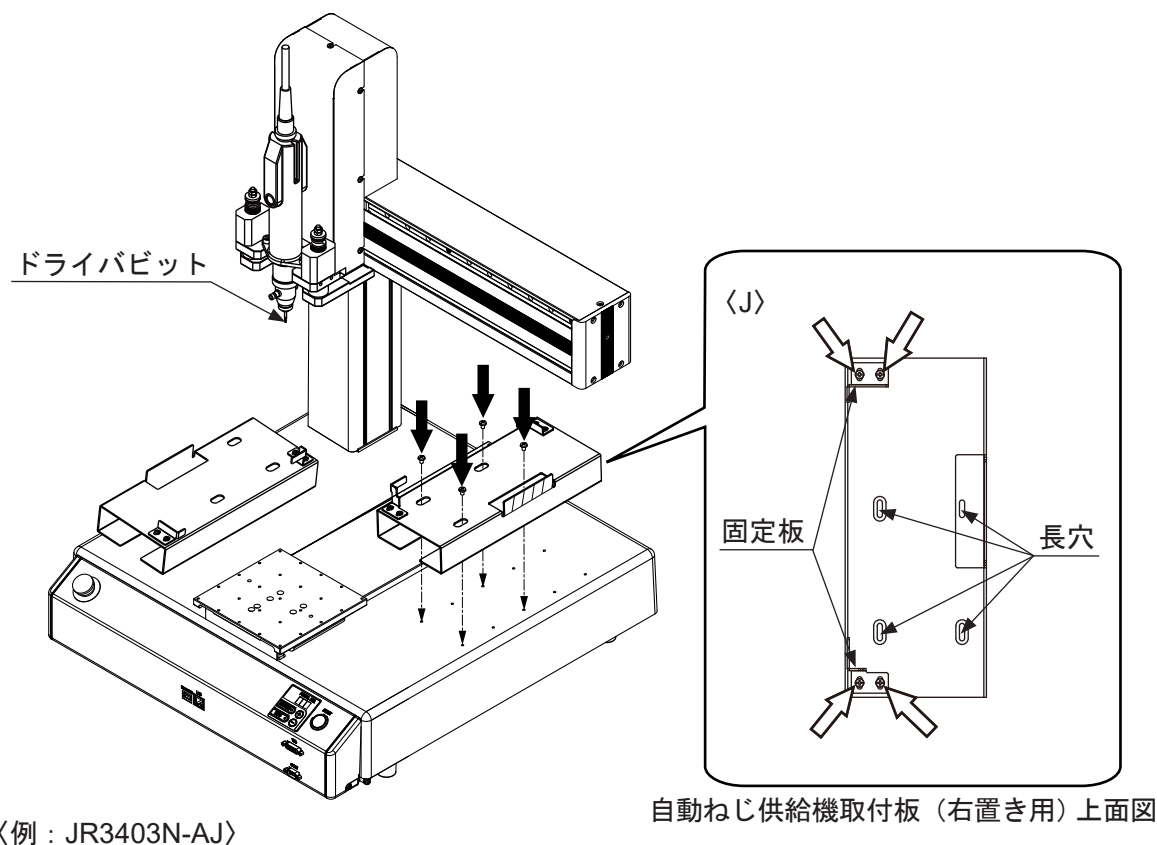
#### ■ 〈I〉の自動ねじ供給機取付板（右置き用）の取り付け方

1. 「[2.5.4 JR3400 ～ JR3600 シリーズ](#)」を参照して、ロボット正面に向かって左側に自動ねじ供給機を取り付けます。
2. 取付板 2 に金属サポート（M4）4 本を取り付けます。
3. 自動ねじ供給機取付板の長穴（右側）と金属サポート（M4）のねじ穴を合わせ、黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を仮締めします。
4. ロボット本体の取り付けねじ穴と取付板 2 の穴を合わせ、灰色矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）2 本を本締めします。
5. 自動ねじ供給機取付板のハッチング部に自動ねじ供給機をあてて載せ、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を仮締めします。
6. 自動ねじ供給機のフィーダ点とドライバビットが合うように、自動ねじ供給機取付板の位置を調整します。
7. 自動ねじ供給機を取り外します。
8. 黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を本締めします。
9. 自動ねじ供給機を載せ、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を本締めします。



■ 〈J〉の自動ねじ供給機取付板（右置き用）の取り付け方

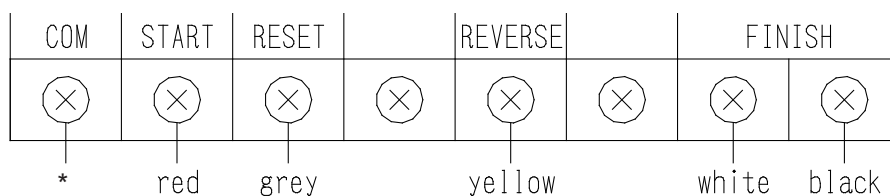
1. 「[2.5.4 JR3400 ～ JR3600 シリーズ](#)」を参照して、ロボット正面に向かって左側に自動ねじ供給機を取り付けます。
2. 自動ねじ供給機取付板の長穴とロボット本体の取り付けねじ穴を合わせ、黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を仮締めします。
3. 自動ねじ供給機取付板のハッチング部に自動ねじ供給機をあてて載せ、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を仮締めします。
4. 自動ねじ供給機のフィーダ点とドライバビットが合うように、自動ねじ供給機取付板の位置を調整します。
5. 自動ねじ供給機を取り外します。
6. 黒矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を本締めします。
7. 自動ねじ供給機を載せ、白矢印のねじ（±バインド小ねじ M4 × 6）4 本を本締めします。



### 3. コントローラ結線図

CLT-AY-61、81（リバース付き）コントローラ

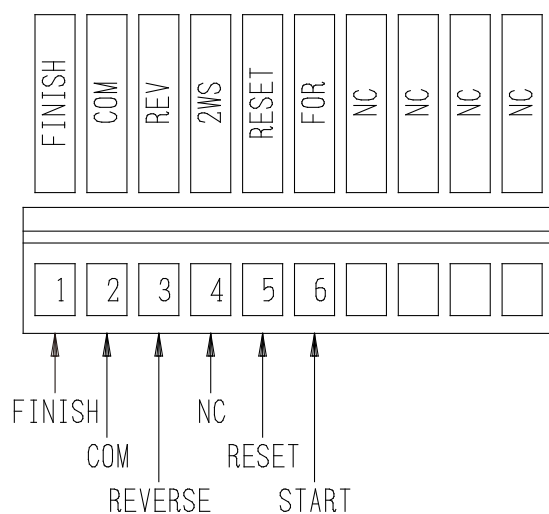
（メーカー：ハイオス）



\* COM へは、茶・緑・青の線の端子を切り落とし、線をまとめて一つの端子を圧着して接続してください。

BLT-AY-61 コントローラ

（メーカー：ハイオス）



## 4. I/O 機能

### 4.1 I/O-SYS 機能割付

|        |   | 名称       | 機能                                                                                                         | Pin No. |
|--------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 入<br>力 | 外 | #sysIn1  | スタート／フリー                                                                                                   | 1       |
|        |   | #sysIn2  | フリー／B スタート禁止／B 一旦停止・スタート禁止／<br>B ソフトロック／B 緊急停止／A スタート禁止／<br>A 一旦停止・スタート禁止／A ソフトロック／A 緊急停止                  | 2       |
|        |   | #sysIn3  | プログラム番号 LOAD ／フリー                                                                                          | 3       |
|        |   | #sysIn4  | プログラム番号 1 ／フリー                                                                                             | 4       |
|        |   | #sysIn5  | プログラム番号 2 ／フリー                                                                                             | 5       |
|        |   | #sysIn6  | プログラム番号 4 ／フリー                                                                                             | 6       |
|        |   | #sysIn7  | プログラム番号 8 ／フリー                                                                                             | 7       |
|        |   | #sysIn8  | プログラム番号 16 ／フリー                                                                                            | 8       |
|        |   | #sysIn9  | プログラム番号 32 ／フリー                                                                                            | 9       |
|        |   | #sysIn10 | プログラム番号 64 ／フリー                                                                                            | 10      |
|        |   | #sysIn11 | 最終ワーク指令／プログラム番号 128 ／エラーリセット／<br>メカ初期化／フリー                                                                 | 11      |
|        |   | #sysIn12 | 一旦停止／一旦停止・断続ポイント実行／プログラム番号 256 ／<br>フリー                                                                    | 12      |
|        | 変 | #sysIn13 | ドライバ・トルクアップ／プログラム番号 512 ／フリー                                                                               | 13      |
|        | 変 | #sysIn14 | ねじフィーダ ESC1 ／フリー／A スタート禁止／<br>A 一旦停止・スタート禁止／A ソフトロック／A 緊急停止／<br>B スタート禁止／B 一旦停止・スタート禁止／B ソフトロック／<br>B 緊急停止 | 14      |
|        | 変 | #sysIn15 | ねじフィーダ ESC2 ／フリー／最終ワーク指令／エラーリセット                                                                           | 15      |
|        |   | #sysIn16 | フリー／一旦停止                                                                                                   | 16      |

|     |   | 名称        | 機能                  | Pin No. |
|-----|---|-----------|---------------------|---------|
| 出力  | 外 | #sysOut1  | スタートレディ／フリー         | 17      |
|     |   | #sysOut2  | ロボット停止中／フリー         | 18      |
|     |   | #sysOut3  | プログラム番号 ACK／フリー     | 19      |
|     |   | #sysOut4  | プログラム番号異常／フリー       | 20      |
|     |   | #sysOut5  | 運転動作中／フリー           | 21      |
|     |   | #sysOut6  | エラー発生／フリー           | 22      |
|     |   | #sysOut7  | 非常停止中／フリー           | 23      |
|     |   | #sysOut8  | 位置ずれエラー／フリー         | 24      |
|     | 変 | #sysOut9  | ねじ締めエラー／フリー         | 25      |
|     | 変 | #sysOut10 | ドライバ・スタート／フリー       | 26      |
|     | 変 | #sysOut11 | ドライバ・逆転／フリー         | 27      |
|     | 変 | #sysOut12 | ドライバ・停止／フリー／メカ初期化完了 | 28      |
|     |   | #sysOut13 | フリー                 | 29      |
|     |   | #sysOut14 | フリー                 | 30      |
|     | 変 | #sysOut15 | 予約（エジェクタ IN）／フリー    | 31      |
|     | 変 | #sysOut16 | 予約（エジェクタ OUT）／フリー   | 32      |
|     |   | -         | 未使用                 | 33      |
| その他 |   | COM +     | DC 24 V             | 34      |
|     |   | COM -     | GND                 | 35      |
|     |   | COM -     | GND                 | 36      |
|     |   | COM -     | GND                 | 37      |

外：外部運転モードでのみ機能します。

変：任意の I/O へ割付を変更できます。再度の変更は [ティーチングモード] → MENU → [装置信号] → [I/O 機能割付] より行います。

注) A タイプは正論理、B タイプは負論理です。

### 4.1.1 入力

- スタート (#sysIn1)

外部運転モードで、プログラムをスタート／再開したい時に、ON にしてください。また、作業原点の座標位置への移動もこの信号を使います。

「スタートレディ (#sysOut1)」が ON の場合に有効です。

外部運転モード時、I/O-S がクローズ、「スタート禁止 (#sysIn2)」によりスタートが禁止されていない状態で、以下の場合に「スタート (#sysIn1)」で運転スタート／再開します。

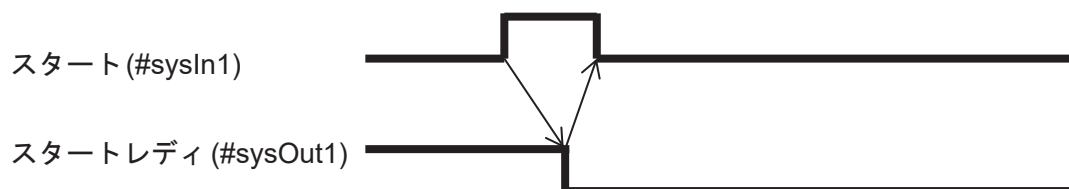
- (1) 作業原点でプログラム実行の開始を待っている時。
- (2) 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
- (3) スタート待ち停止点で停止し、再開待ちをしている時。
- (4) ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。

「スタート (#sysIn1)」信号は、ノイズ除去のため 20 msec 以下のパルスは無効扱いとしています。

30 msec 幅であれば問題はありませんが、時間で規定するよりも「スタートレディ (#sysOut1)」信号が OFF するのを応答信号 (ACK 信号) として利用することを推奨します。

上記スタート待ちの場合、「スタートレディ (#sysOut1)」信号が ON になります。

「スタート (#sysIn1)」を ON にすると「スタートレディ (#sysOut1)」が OFF になります。



- フリー (#sysIn2, #sysIn16)

#sysIn2, #sysIn16 の信号のデフォルト状態は [フリー] です。

[I/O-SYS 機能割付] で機能を変えない限りフリー信号として利用することができます。

- スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、スタートを禁止します。

この信号は A タイプまたは B タイプから、選択することができます。

「A スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば、「A スタート禁止 (#sysIn2)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。

スタートをしてもロボットは動きません。

「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号は無効です。



- 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、この信号で駆動を一旦停止させ、あるいはスタートを禁止します。

この信号は A タイプまたは B タイプから、選択することができます。

「A 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば、「A 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。スタートをしてもロボットは動きません。

「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号を ON にすると PTP 駆動の区切りまで移動して一旦停止します。

再開はこの信号を OFF にした後、スタート信号を入れて行います。
- ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、スタートの禁止、駆動中の緊急停止をします。

この信号は A タイプまたは B タイプから、選択することができます。

「A ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば、「A ソフトロック (#sysIn2)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。スタートをしてもロボットは動きません。

「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号を ON にすると緊急停止します。
- 緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、緊急停止します。

この信号は A タイプまたは B タイプから、選択することができます。

「A 緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B 緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。例えば「A 緊急停止 (#sysIn2)」に設定した場合、運転モードでこの信号を ON にすると緊急停止します。
- プログラム番号 LOAD (#sysIn3)

プログラム番号読み込みを指示する信号です。この信号が ON になると、「プログラム番号 (#sysIn4 ~ 10)」の読み込みを実行します。

以下の 2 項目が設定されている場合に有効です。

  - (1) [管理設定モード] - [プログラム番号変更] - [I/O-SYS] が [有効] の場合
  - (2) [全プログラム共通設定] - [I/O 設定] - [プログラム番号切り替え方式] が [LOAD/ACK ハンドシェーク] の場合

- プログラム番号 1 ～ 64 (#sysIn4 ～ #sysIn10)

この信号を ON にすることで、プログラム番号を指定することができます。この信号は、[管理設定モード] - [プログラム番号変更] - [I/O-SYS] が [有効] に設定されている場合、有効です。

例：プログラム番号を「67」にしたい場合

67 = 64 (#sysIn10) + 2 (#sysIn5) + 1 (#sysIn4) = #sysIn10, #sysIn5, #sysIn4 を ON

また [全プログラム共通設定] の [I/O 設定] に応じて、下記の対応を行ってください。

- (1) [プログラム番号切り替え方式] が [スタート時の状態取込み (I/O-SYS)] の場合：  
この信号でプログラム番号指定後にプログラムをスタートさせてください。
- (2) [プログラム番号読み込み形式] が [バイナリ読み込み] の場合：  
このレジスタにバイナリ形式のプログラム番号を指定してください。
- (3) [プログラム番号読み込み形式] が [BCD 読み込み] の場合：  
このレジスタに BCD 形式のプログラム番号を指定してください。詳細は取扱説明書『設置編』「8.2.2 プログラム番号読み込み形式」をご参照ください。

注) フィールドバスのプログラム番号指定方法について、以下のプログラム番号 (ワード) (#fbIn101) (フィールドバス) をご参照ください。

- プログラム番号 (ワード) (#fbIn101) (フィールドバス)

このワードレジスタにプログラム番号を指定することができます。この信号は、[管理設定モード] - [プログラム番号変更] - [フィールドバス] が [有効] に設定されている場合に有効です。

また [全プログラム共通設定] の [I/O 設定] に応じて、下記の対応を行ってください。

- (1) [プログラム番号切り替え方式] が [スタート時の状態取込み (フィールドバス)] の場合：  
この信号でプログラム番号指定後にプログラムをスタートさせてください。
- (2) [プログラム番号読み込み形式] が [バイナリ読み込み] の場合：  
このレジスタにバイナリ形式のプログラム番号を指定してください。
- (3) [プログラム番号読み込み形式] が [BCD 読み込み] の場合：  
このレジスタに BCD 形式のプログラム番号を指定してください。

- 最終ワーク指令 (#sysIn11)

[プログラム個別設定] の [サイクルモード] が [連続運転] に設定されている場合、最終ポイントが終了すると、またポイント 01 へ移動して繰り返し運転をし続けます。これを終了させるには、ポイント作業でプログラム終了を実行させるか、この信号を ON にしてください。最終ポイントが終了した時点 (移動前) のみ有効です。プログラムの途中で終了させることはできません。

- エラーリセット (#sysIn11, #sysIn15)

運転時のエラーが発生した場合、この信号によりエラーリセットをします。リセットするとその場でプログラム（運転）終了となります。また、この信号を ON すると「エラー発生 (#sysOut6)」が OFF になるので、「エラー発生 (#sysOut6)」信号をこの信号に対する ACK 信号として利用することもできます。もうひとつの使用方法としては、一旦停止時、あるいは「スタートレディ (#sysOut1)」信号が出てスタート待ちの時に、この信号を ON すると、プログラムの実行がリセットされ、その場でプログラムを終了できます。この信号によるプログラム終了が有効なのは以下の場合です。

- (1) 運転時のエラーが発生して停止している場合。
- (2) 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
- (3) スタート待ち停止点で停止し、再開待ちをしている時。
- (4) ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。

- メカ初期化 (#sysIn11)

外部運転モードで、運転待機中、一旦停止中にこの信号を ON するとメカ初期化を実行します。一旦停止中の時は、メカ初期化後に開始時作業を実行してプログラムを終了します。メカ初期化実行時の各種運転モード作業の実行有無については、取扱説明書『機能編Ⅲ』の「2.2.1 運転モード作業」をご参照ください。

- プログラム番号 128 (#sysIn11)

この信号を ON にすると、128 以上のプログラム番号を指定できます。

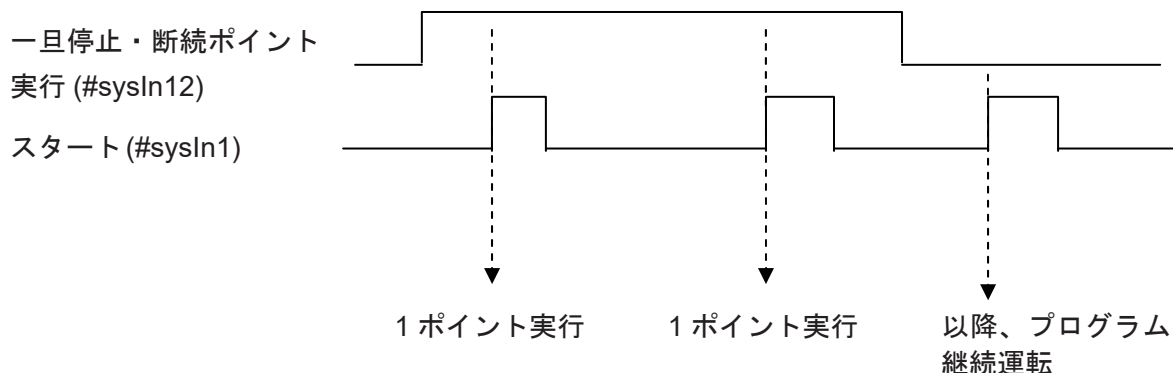
- 一旦停止 (#sysIn12, #sysIn16)

この信号を ON にすると、運転中のプログラムを一旦停止させることができます。ただし、CP 駆動途中での一旦停止はできません。PTP 駆動のポイントでのみ一旦停止可能です。またこの信号が ON しているとスタートが禁止されます。

- 一旦停止・断続ポイント実行（#sysIn12）

外部運転モードで運転中にこの信号を ON にすると、次点で一旦停止させることができます。ただし、CP 駆動途中での一旦停止はできません。PTP 駆動のポイントでのみ一旦停止可能です。

一旦停止・断続ポイント実行（#sysIn12）を ON しながらスタート（#sysIn1）を ON すると、1 ポイント実行します。



- プログラム番号 256（#sysIn12）

この信号を ON にすると、256 以上のプログラム番号を指定できます。

- ドライバ・トルクアップ（#sysIn13）

ねじ締め動作の際この信号を ON にすると、ねじを締め終わった（トルクアップした）と判断します。

- プログラム番号 512（#sysIn13）

この信号を ON にすると、512 以上のプログラム番号を指定できます。

- ねじフィーダ ESC（#sysIn14 ～ #sysIn15）

ねじ取りの際この信号が OFF になると、フィーダ点にねじがないと判断して、一旦停止します。この信号が ON になると、運転を再開します。再開方法は「手動」または「自動」の 2 通りから指定できます。詳しくは「[16. フィーダ](#)」の「ESC 信号」をご参照ください。

### 4.1.2 出力

- スタートレディ (#sysOut1)

スタートの準備ができた時、ON になります。

以下の場合があります。

- (1) 電源投入時のメカ初期化待ち。
- (2) 非常停止で停止して、解除して、メカ初期化待ち。
- (3) 作業原点でプログラム実行の開始を待っている時。
- (4) 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
- (5) スタート待ち停止点で停止し、再開待ちをしている時。
- (6) ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。

「運転動作中 (#sysOut5)」が OFF している場合、(1) (2) (3) のいずれかです。

なお、「スタートレディ (#sysOut1)」が ON している時は、必ず「ロボット停止中 (#sysOut2)」も ON しています。しかし、逆は成り立ちません。信号待ちで停止している場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」は ON しますが「スタートレディ (#sysOut1)」は ON しません。

- ロボット停止中 (#sysOut2)

ロボットが停止している時 ON、動いている時 OFF になります。

この信号が ON の時 (ロボットが停止している時)「A ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」の信号を ON にするとスタートが禁止されます。スタートをしてもロボットは動きません。

この信号が OFF の時 (ロボットが動いている時)「A ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」の信号を ON にすると緊急停止します。

- プログラム番号 ACK (#sysOut3)

「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」に対する応答信号。

「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」を ON すると「プログラム番号 (#sysIn4 ~ #sysIn10)」を読み込んだ後、この信号が ON になります。「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」が OFF になると、この信号も OFF になります。

- プログラム番号異常 (#sysOut4)

手動運転／外部運転モードで、ティーチングされていないプログラム番号が指定された場合に、ON になります。

- 運転動作中 (#sysOut5)

プログラムを運転スタートすると ON になり、終了すると OFF になります。

- エラー発生（#sysOut6）  
 エラーが発生した場合に ON になります。
- 非常停止中（#sysOut7）  
 「非常停止エラー」が発生した場合（非常停止スイッチが押された場合など）に ON になります。  
 この信号が ON になる時は、「エラー発生（#sysOut6）」も同時に ON になります。
- 位置ずれエラー（#sysOut8）  
 ティーチングモードメニューの「全プログラム共通設定」「その他のパラメータ」「位置ずれエラー検出」を「有効」に設定している場合、運転動作を終了する直前（作業原点に戻る前）にセンサによる位置ずれ発生の確認動作を行います。ここで位置ずれを検出した場合、本信号を ON にします。
- ねじ締めエラー（#sysOut9）  
 「ねじ締めエラー」が発生した場合に ON になります。スタートすると OFF になります。  
 この信号が ON になると、「エラー発生（#sysOut6）」も同時に ON になります。この場合に限り、スタートで「エラー発生（#sysOut6）」も OFF になります。
- ドライバ・スタート（#sysOut10）  
 ドライバーの回転（正転）をスタートさせるための信号です。  
 ねじ取りのためフィード点に到着すると 200msec 間 ON になります。  
 ドライバーは、「ドライバ・トルクアップ（#sysIn13）」または「ドライバ・停止（#sysOut12）」が ON になるまで回転し続けます。
- ドライバ・逆転（#sysOut11）  
 ドライバーの回転（逆転）をさせるための信号です。  
 ねじ締めの種類が「仮締め」の場合、「ドライバ・トルクアップ（#sysIn13）」ON の 0.3 秒後に、この信号が ON になります。  
 「緩め」の場合、ねじ締め点に到着すると ON になります。  
 ドライバーはこの信号が OFF になるか、「ドライバ・停止（#sysOut12）」が ON になるまで回転し続けます。
- ドライバ・停止（#sysOut12）  
 この信号が ON になると（パルス）、ドライバーの回転がストップします。  
 ねじ締めの種類が「仮入れ」の場合に、設定された「仮入れ量」だけ Z 軸が下降すると、この信号が ON になります。

- フリー（#sysOut13, #sysOut14）  
#sysOut13, #sysOut14 の信号のデフォルト状態は「フリー」です。[I/O 機能割付] で機能を替えない限りフリー信号として利用することができます。
- 予約（エジェクタ IN）（#sysOut15）  
この信号はシステム内部で使われているため、使用できません。
- 予約（エジェクタ OUT）（#sysOut16）  
この信号はシステム内部で使われているため、使用できません。

## 4.2 I/O-1 機能割付

|             | 名称       | 機能         | Pin No. |
|-------------|----------|------------|---------|
| 入<br>力      | #genIn1  | フリー        | 1       |
|             | #genIn2  | フリー        | 2       |
|             | #genIn3  | フリー        | 3       |
|             | #genIn4  | フリー        | 4       |
|             | #genIn5  | フリー        | 5       |
|             | #genIn6  | フリー        | 6       |
|             | #genIn7  | フリー        | 7       |
|             | #genIn8  | フリー        | 8       |
| 出<br>力      | #genOut1 | フリー        | 9, 10   |
|             | #genOut2 | フリー        | 11, 12  |
|             | #genOut3 | フリー        | 13, 14  |
|             | #genOut4 | フリー        | 15, 16  |
|             | #genOut5 | フリー        | 17      |
|             | #genOut6 | フリー        | 18      |
|             | #genOut7 | フリー        | 19      |
|             | #genOut8 | フリー        | 20      |
| そ<br>の<br>他 | COM+     | DC 24 V 電源 | 21      |
|             | COM+     | DC 24 V 電源 | 22      |
|             | COM-     | GND        | 23      |
|             | COM-     | GND        | 24      |

### 4.3 I/O 極性

I/O 極性には「NPN 仕様」「PNP 仕様」の 2 種類があります。ご購入されたロボットがどちらの仕様かをご確認の上、ツールなどは必ず仕様に合ったものを接続してください。

ロボットの I/O 極性は、I/O 表示銘板で確認できます。

詳細は、取扱説明書『外部制御編（I/O / フィールドバス , 入出力）』をご参照ください。

- COM+ (DC 24 V)

外部電源仕様の場合、外部電源 (DC 24 V) のプラスに接続してください。

内部電源仕様の場合、DC 24 V (プラス) が出力されます。

- COM- (GND)

外部電源仕様の場合、外部電源のグランドに接続してください。

内部電源仕様の場合、共通グランドとしてご使用ください。



内部電源仕様の場合は、外部電源を接続しないでください。  
故障の原因となります。

### 4.4 その他

フィールドバスの詳細は、取扱説明書『外部制御編（I/O / フィールドバス , 入出力）』をご参照ください。

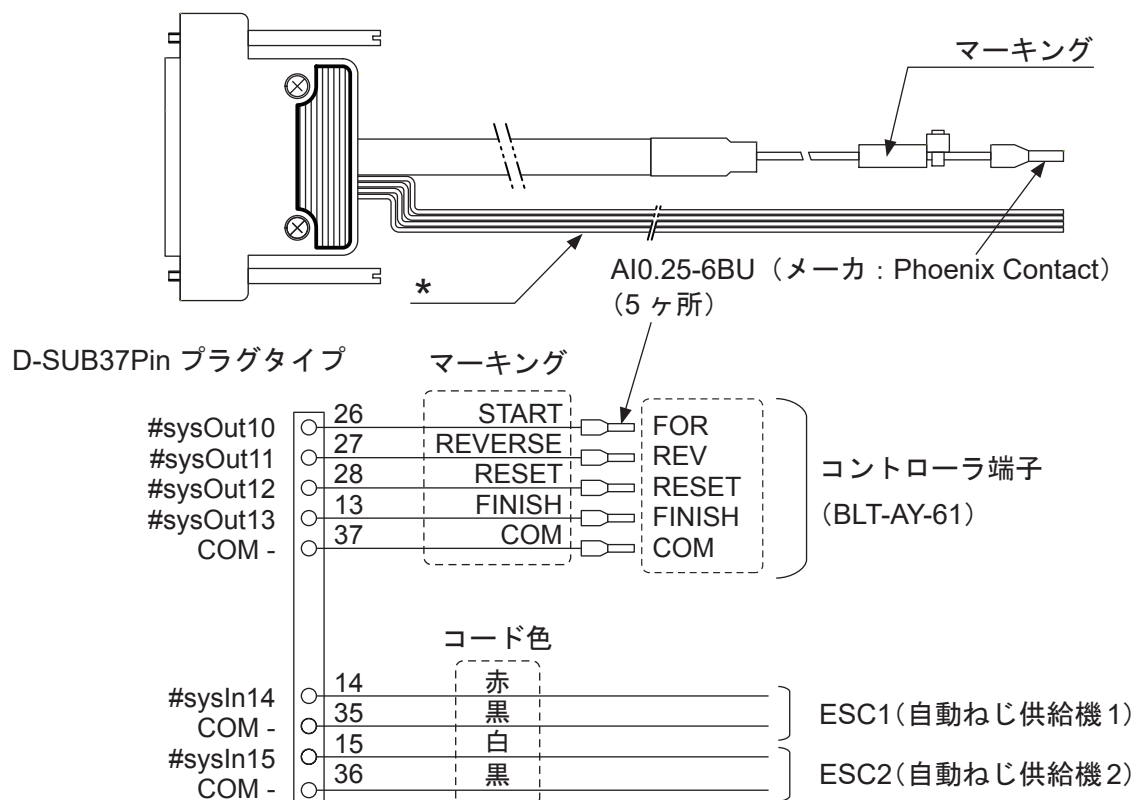


## 5. I/O-SYS ねじ締め用ケーブル

### 5.1 BLT-AY-61 コントローラ（NPN 仕様）をご使用の場合

#### ■ I/O ねじ締め ESC 付コード

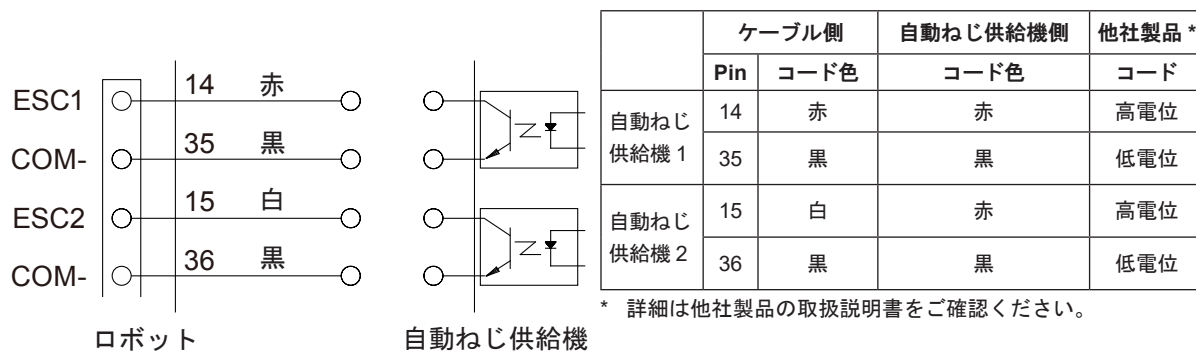
ジャノメ品番：963558011



\* ESC 結線 14, 15, 35, 36 (計 4 本) は切り落とし状態になっています。

注) 自動ねじ供給機に接続するコネクタは、お客様にてご用意ください。

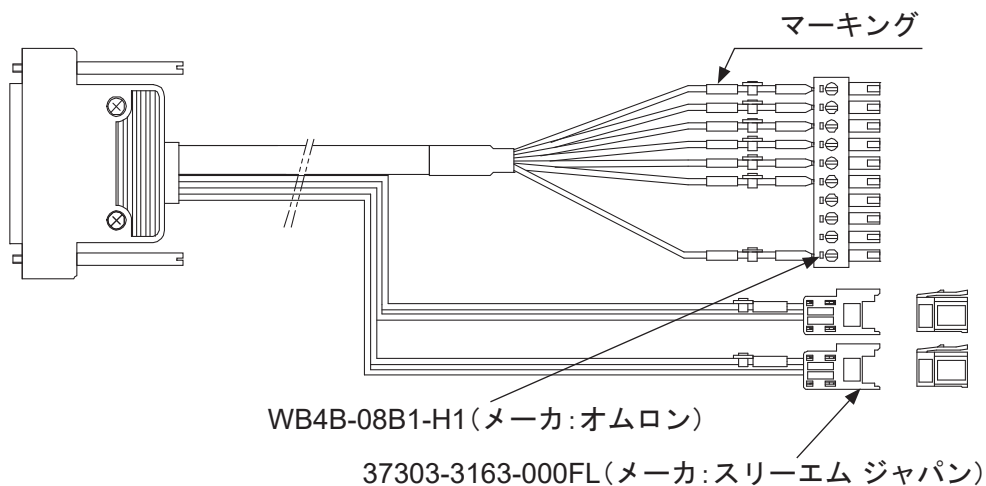
#### ■ ESC 結線



## 5.2 BLT-AY-61 コントローラ（PNP 仕様）をご使用の場合

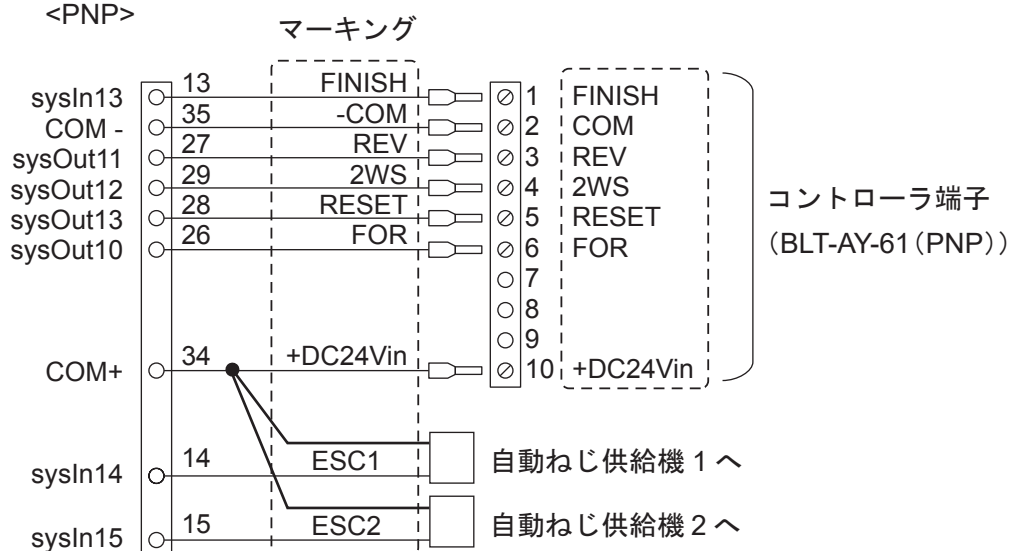
### ■ I/O ねじ締め ESC 付コード

ジャノメ品番：964589003

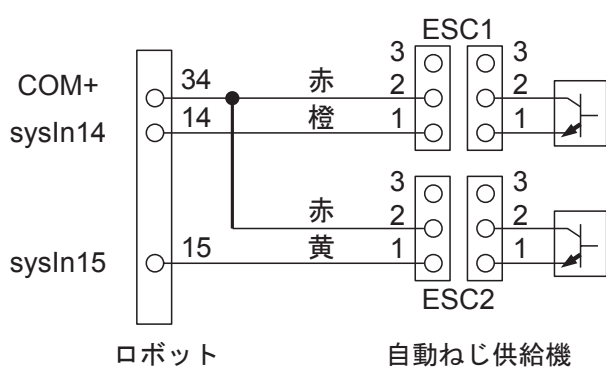


D-SUB37Pin プラグタイプ

<PNP>



### ■ ESC 結線



|           | ケーブル側 |      | 自動ねじ供給機側 | 他社製品 * |
|-----------|-------|------|----------|--------|
|           | Pin   | コード色 | コード色     | コード    |
| 自動ねじ供給機 1 | 34    | 赤    | 赤        | 高電位    |
|           | 14    | 橙    | 黒        | 低電位    |
| 自動ねじ供給機 2 | 34    | 赤    | 赤        | 高電位    |
|           | 15    | 黄    | 黒        | 低電位    |

\* 詳細は他社製品の取扱説明書をご確認ください。

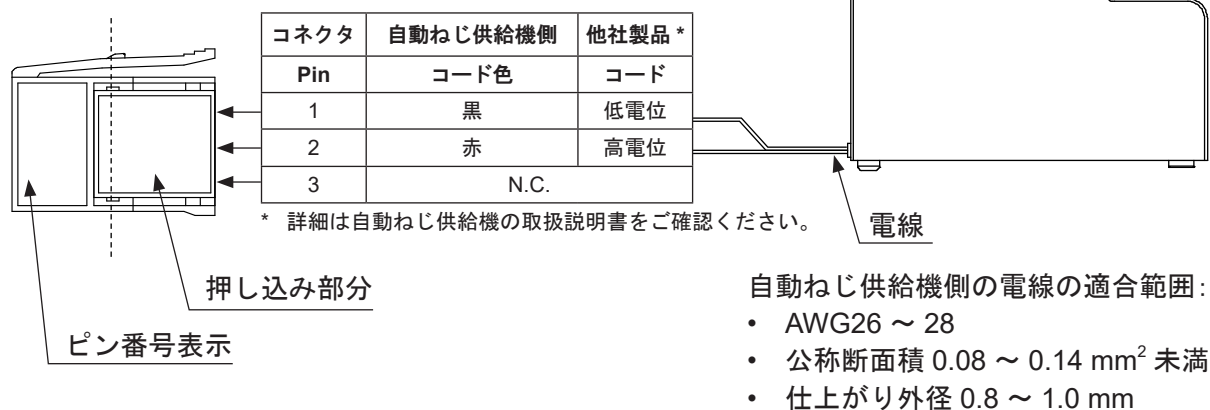
## ■ 自動ねじ供給機の接続

- (1) 自動ねじ供給機の電線を付属のミニクランプコネクタに挿入します。電線の被覆を剥く必要はありません。

ピン番号は、ミニクランプコネクタのピン番号表示で確認できます。

コネクタへの配線は下記をご参照ください。

### 〈ミニクランプコネクタ上面〉



- (2) ミニクランプコネクタの押し込み部分（上図参照）は半透明になっていますので、挿入した電線が上図の破線まで挿入されていることを確認し、ミニクランプコネクタの押し込み部分をプライヤーなどで押し込みます。

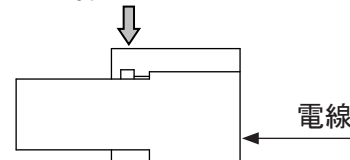
- (3) 押し込み部分がミニクランプコネクタ本体と水平であること（右図参照）、および押し込み部分とミニクランプコネクタ本体との間に隙間がないことを確認してください。

自動ねじ供給機を2台使用する（JR3300 ~ JR3600 のみ）場合は、もう一台の自動ねじ供給機にも同様にミニクランプコネクタを取り付けてください。接続時に1台目・2台目それぞれの自動ねじ供給機用のコネクタが区別できるようにマーキングすることをおすすめします。

### 〈ミニクランプコネクタ側面〉

押し込み前

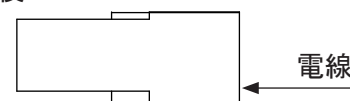
押し込む



電線



押し込み後



電線

ミニクランプコネクタ

37103-4101-G00 FL

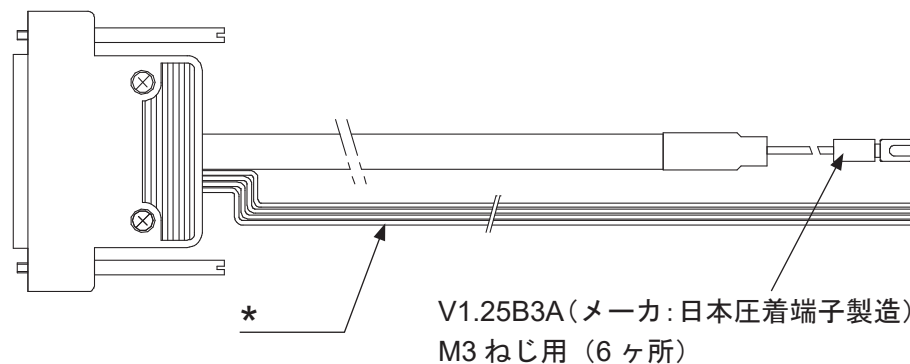
（メーカー:スリーエム ジャパン）

- (4) I/O ねじ締め ESC 付コードに取り付けられているコネクタに、ミニクランプコネクタを接続します。

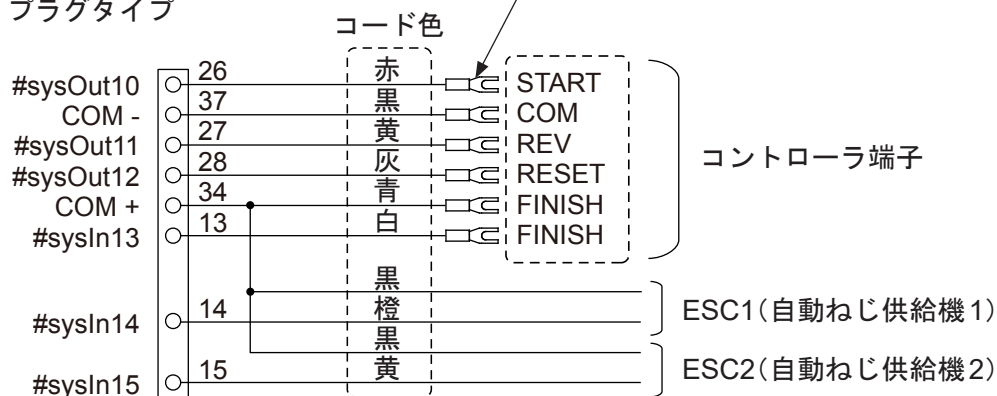
## 5.3 CLT-AY-61 コントローラ（PNP 仕様）をご使用の場合

### ■ I/O ねじ締め ESC 付コード

ジャノメ品番：964582017



D-SUB37Pin プラグタイプ

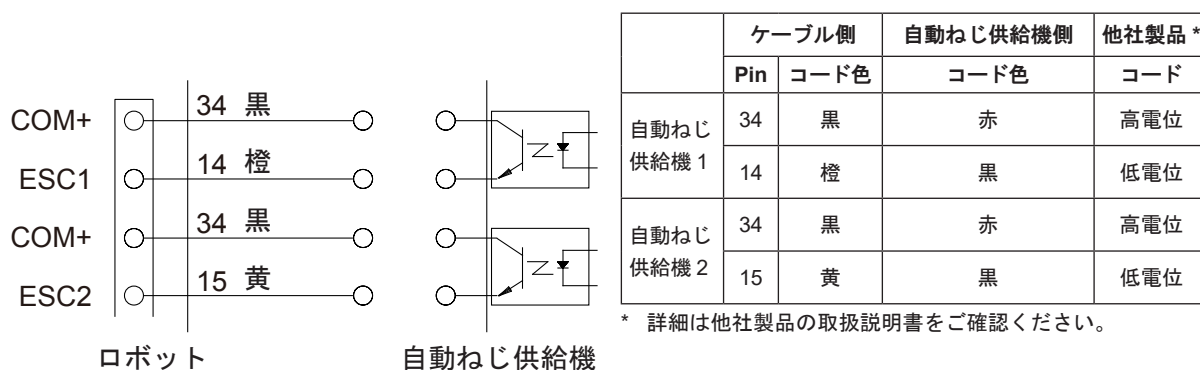


CLT シリーズ（メーカー：ハリオス）のコントローラをご使用の場合、CLT 側の入力回路方式は電圧入力方式の設定にしてください。電圧入力方式の設定方法については、コントローラの取扱説明書をご参照ください。

\* ESC 結線 14, 15 と 34 からの分岐 2 本（コード色：黒）（計 4 本）は切り落とし状態になっています。

注）自動ねじ供給機に接続するコネクタは、お客様にてご用意ください。

### ■ ESC 結線

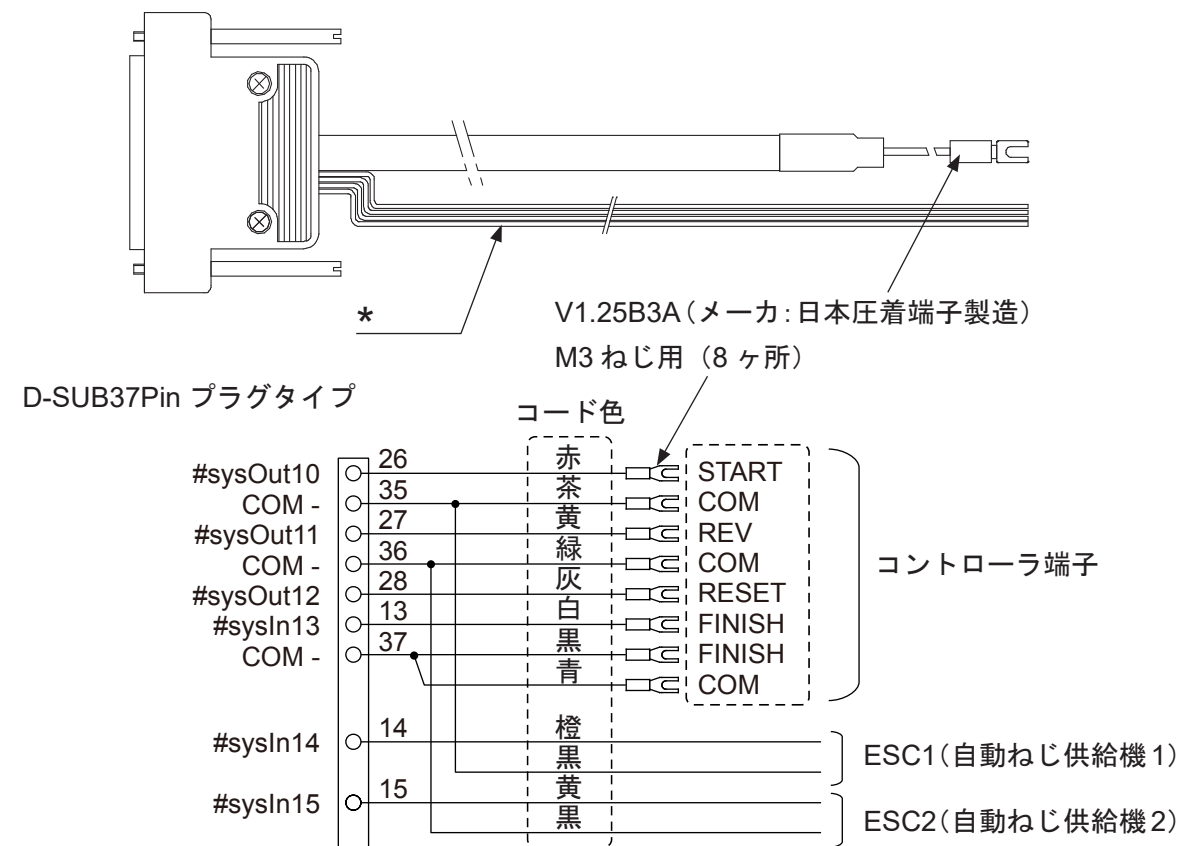


## 5.4 BLT-AY-61、CLT-AY-61 以外のコントローラをご使用の場合

下記ケーブルは NPN 仕様です。

■ I/O ねじ締め ESC 付コード

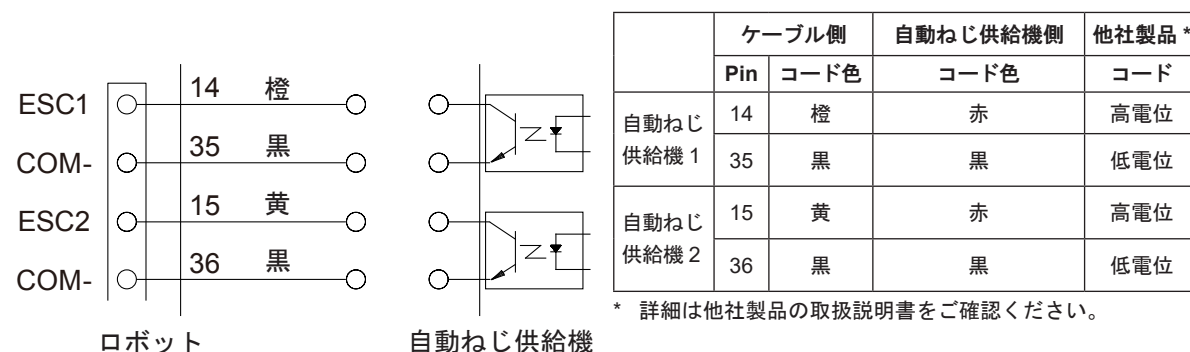
ジャノメ品番：963545004



\* ESC 結線の 14,15 と 35 および 36 からの分岐線（コード色：黒）（計 4 本）は切り落とし状態になっています。

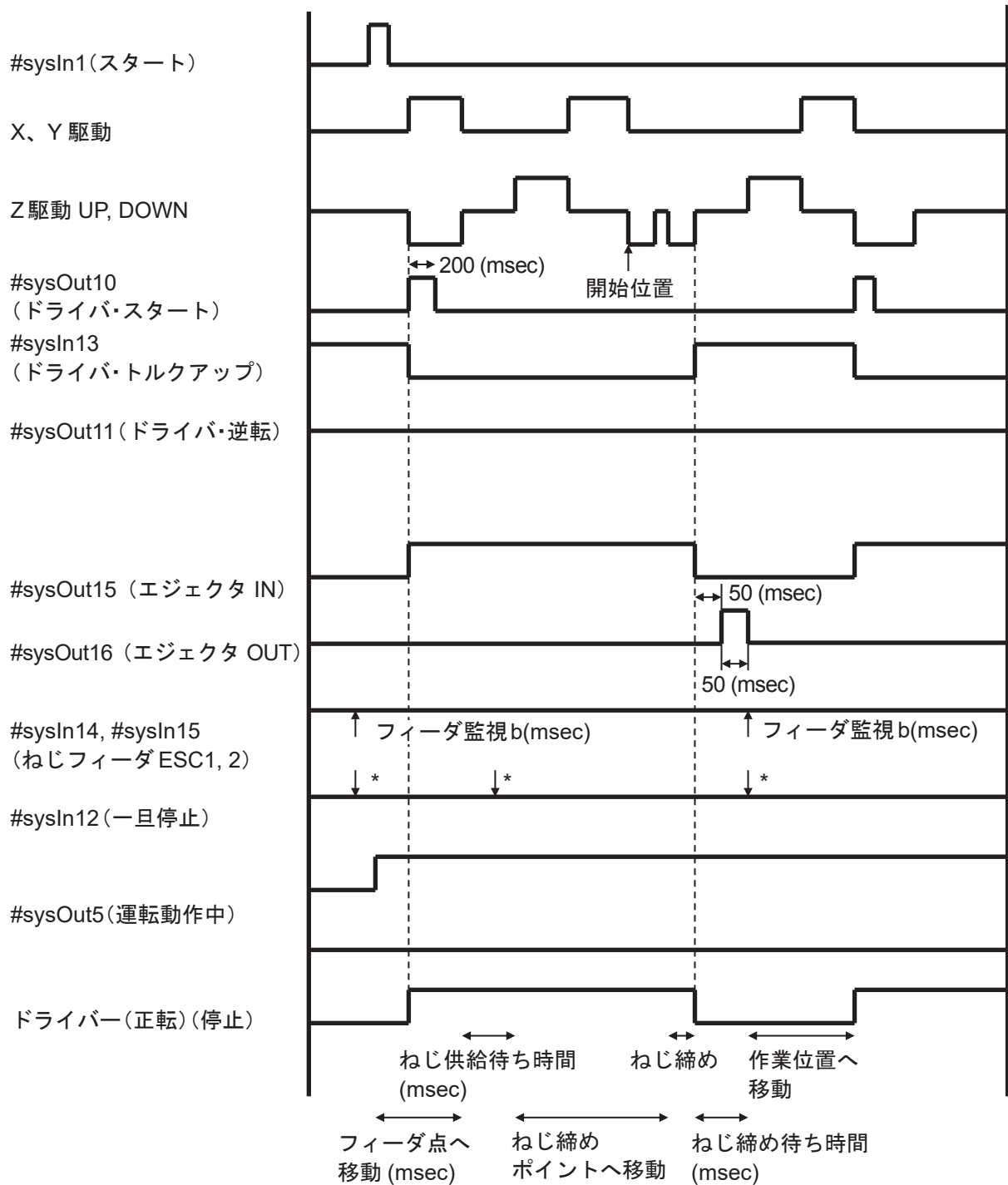
注）自動ねじ供給機に接続するコネクタは、お客様にてご用意ください。

■ ESC 結線



## 6. タイミングチャート

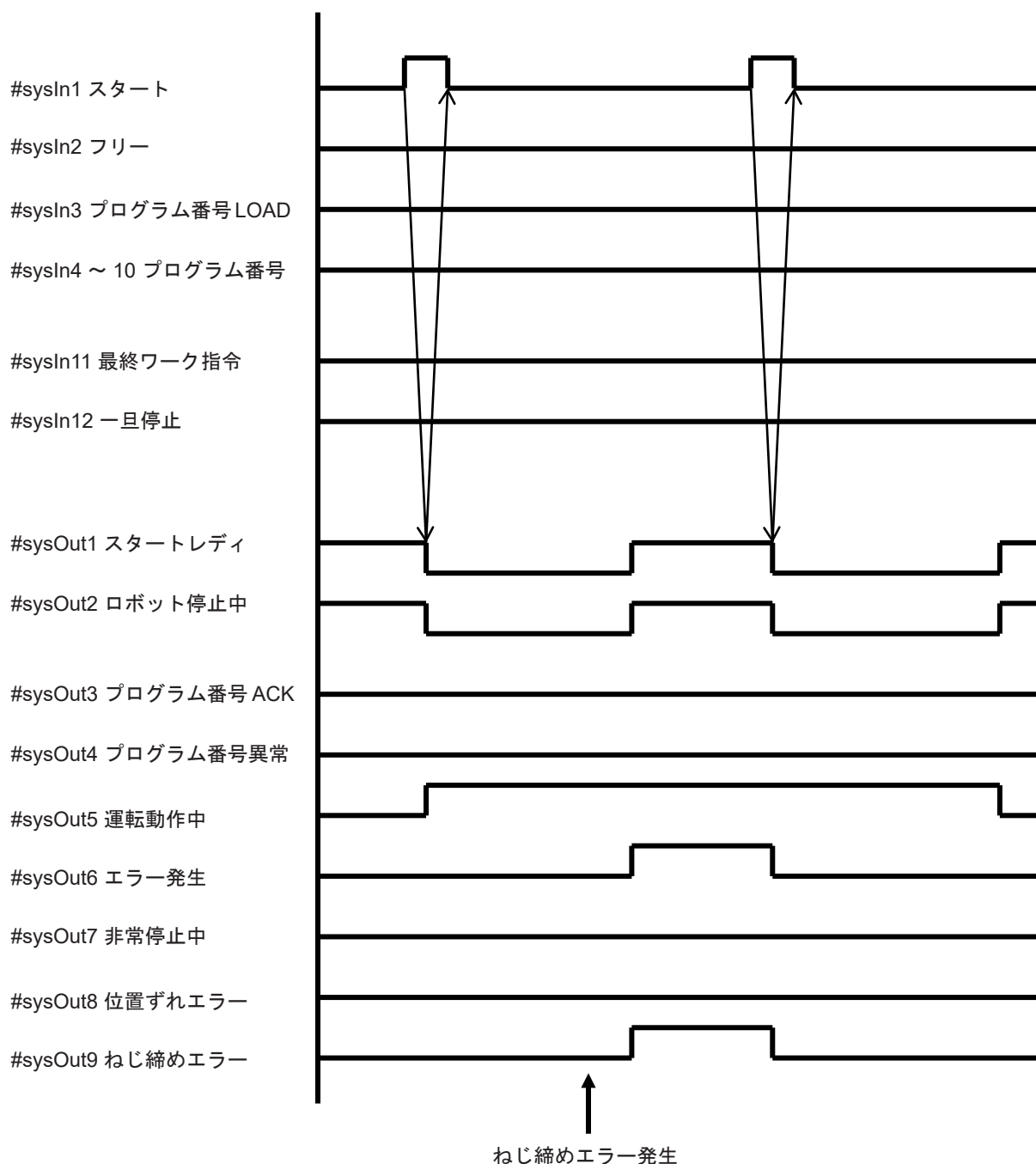
### 6.1 ねじ締め



\* 一旦停止できる位置を示す。このポイント以前に一旦停止信号が入ると、この位置で停止します。

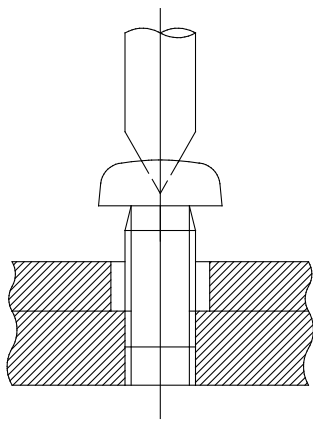
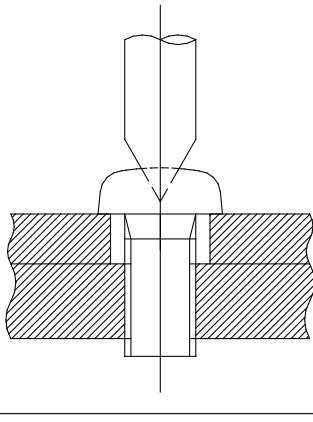
## 6.2 #sysOut9 ねじ締めエラー

ねじ締めエラーが発生するとねじ締めエラー発生時待機点に移動してから、ねじ締めエラー信号がONします。スタートにより再開します。再開が同点か次点かは、[ねじ締め条件]の設定によります。



## 7. ねじ締めエラー

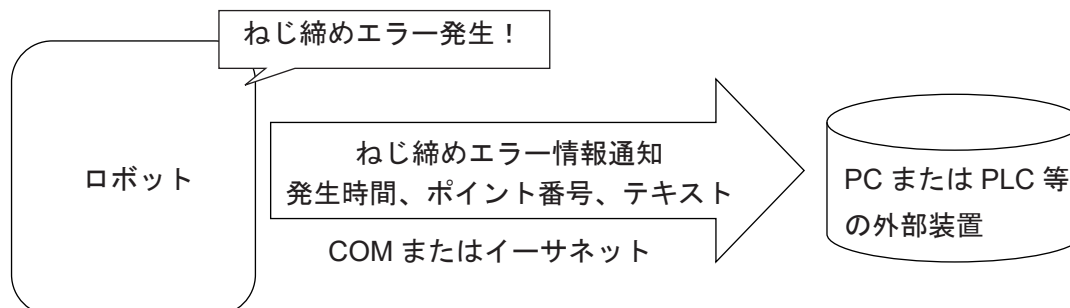
ねじ締めエラー発生の場合は、本体操作部前面またはスイッチボックスのプログラム番号表示に「St」とエラー No. が交互に点灯します。

| エラー No. | 表示内容            | 概要図                                                                                                                                                                                 | 対応                                                                                                                   |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | ねじ浮きエラー         |                                                                                                   | トルクアップ位置が（ティーチング位置 - ねじ浮き検出量）よりも高い場合（左図の状態での回転停止した場合）、このエラーとなります。<br>スタートボタンを押すと「同点／次点」再開します（「18. ねじ締めエラー発生時の動作」参照）。 |
| 02      | ねじ空転エラー         |                                                                                                  | ティーチングした位置を越えてもトルクアップしない場合（左図の状態での回転し続けている場合）、このエラーとなります。<br>スタートボタンを押すと「同点／次点」再開します（「18. ねじ締めエラー発生時の動作」参照）。         |
| 03      | ねじフィーダ ESC 一旦停止 | <p>フィーダ点にねじがない場合、このエラーとなります。<br/>自動ねじ供給機にねじを足してください。<br/>（このエラーは、ねじの有無を検出できる自動ねじ供給機を本機に接続し、ねじがない場合に停止するように設定していないと検出されません。）<br/>スタートボタンを押す／ESC 信号が OFF になると再開します（「16. フィーダ」参照）。</p> |                                                                                                                      |



## 7.1 ねじ締めエラー通知機能

ねじ締めエラー通知機能は、COM ポートまたは LAN ポートから通信で、ねじ締めエラー発生時にその時点の情報を送信する機能です。



この機能の中で対象となるねじ締めエラーは以下の 3 種です。

- ねじ空転エラー
- ねじ浮きエラー
- ねじ供給エラー

これらのエラーが発生した時に、外部装置（PLC または PC 等）へ通信で [タイムスタンプ]、[ポイント番号]、[ユーザ定義メッセージ] を出力することが出来ます。

この設定は [プログラム個別設定] の [ねじ締め条件] と、[条件ねじ締め] に適用できる [条件番号] で設定できます。

### 7.1.1 設定項目

#### ■ ねじ締めエラー通知

ねじ締めエラー通知機能を [有り] か [無し] を設定します。  
[有り] を選択すると、以降に説明する項目が設定できます。

#### ■ 出力先

ねじ締めエラー発生時の出力先として、通信ポートが設定できます。

大きく分けて 3ch の COM ポート（COM1 ～ COM3）と、3 つのイーサネットポート（クライアントポート 1 ～ クライアントポート 3）の計 6 種の通信ポートが選択できます。

注) [管理設定モード] で、COM ポートとクライアントポートの通信設定を事前に行っておく必要があります。

#### ■ タイムスタンプ付加

ねじ締めエラーの発生した日時を出力する設定です。

[有り] を選択すると、ねじ締めエラー発生時に、日時のテキストが付加されます。

## ■ ポイント番号付加

ねじ締めエラーの発生したポイント番号を出力する設定です。

[有り] を選択すると、ねじ締めエラー発生時に、ポイント番号のテキストが付加されます。

## ■ エラー時メッセージ番号

ねじ締めエラーの発生した時に任意の文字列を出力する設定です。

エラーごとにメッセージを設定することが出来ます。

任意の文字列は、ユーザ定義メッセージに設定することが出来ます。ユーザ定義メッセージに“ひらがな”、“カタカナ”、“漢字”などの2バイト文字を入力する場合には、PC ソフト（JR C-Points II）をご使用ください。

注）詳細は取扱説明書『ティーチングペンダント操作編』「8.6 ユーザ定義メッセージ」をご参照ください。

## 7.1.2 プログラム個別設定のねじ締め条件

[ポイント種別] の [ねじ締め] に適用されるねじ締め条件です。

|                 |      |
|-----------------|------|
| プログラム 1         | 2/2  |
| ねじ浮きエラー再開       |      |
| ねじ空転エラー再開       |      |
| ねじ締めエラー通知       | 有り   |
| 出力先             | COM1 |
| タイムスタンプ付加       | 無し   |
| ポイント番号付加        | 無し   |
| ねじ空転エラー時メッセージ番号 | 10   |
| ねじ浮きエラー時メッセージ番号 | 11   |
| ねじ供給エラー時メッセージ番号 | 12   |

| 設定変数名（日本語） | 内容                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ねじ締めエラー通知  | <ul style="list-style-type: none"> <li>無し：設定項目が非表示になります。</li> <li>有り：設定項目を表示します。</li> </ul>                                                                                           |
| 出力先        | <ul style="list-style-type: none"> <li>COM1</li> <li>COM2</li> <li>COM3</li> <li>クライアントポート 1</li> <li>クライアントポート 2</li> <li>クライアントポート 3</li> </ul> <p>注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示</p> |
| タイムスタンプ付加  | <p>選択型</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> <li>有り</li> </ul> <p>注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示</p>                                                                       |

| 設定変数名（日本語）      | 内容                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ポイント番号付加        | 選択型<br><ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> <li>有り</li> </ul> 注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示 |
| ねじ空転エラー時メッセージ番号 | 数値型<br>注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示                                                                  |
| ねじ浮きエラー時メッセージ番号 | 数値型<br>注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示                                                                  |
| ねじ供給エラー時メッセージ番号 | 数値型<br>注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示                                                                  |

### 7.1.3 ティーチングモードメニュー>ねじ締め条件

[ポイント種別] の [条件ねじ締め] で指定できる番号のねじ締め条件です。

| 設定変数名（日本語）      | 内容                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ねじ締めエラー通知       | <ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> <li>有り</li> </ul>                                                                                                               |
| 出力先             | <ul style="list-style-type: none"> <li>COM1</li> <li>COM2</li> <li>COM3</li> <li>クライアントポート 1</li> <li>クライアントポート 2</li> <li>クライアントポート 3</li> </ul> 注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示 |
| タイムスタンプ付加       | 選択型<br><ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> <li>有り</li> </ul> 注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示                                                                           |
| ポイント番号付加        | 選択型<br><ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> <li>有り</li> </ul> 注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示                                                                           |
| ねじ空転エラー時メッセージ番号 | 数値型<br>注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示                                                                                                                                            |
| ねじ浮きエラー時メッセージ番号 | 数値型<br>注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示                                                                                                                                            |
| ねじ供給エラー時メッセージ番号 | 数値型<br>注）[ねじ締めエラー通知] が [有り] の場合のみ表示                                                                                                                                            |

#### 7.1.4 出力先と出力フォーマット

エラー出力先は、COM ポート（COM1 ～ COM3）、クライアントポート（クライアントポート 1 ～ クライアントポート 3）の 6 種類から 1 つを選択できます。

クライアントポート（イーサネット）を利用する場合は、以下の点に注意が必要です。

- 選択したクライアントポートが「未接続」の場合は、エラー出力は送信されません。あらかじめ connect 命令にて送信先サーバに接続しておく必要があります。

#### 7.1.5 出力フォーマット

エラー時に出力されるデータは、以下のフォーマットで出力されます。

| 項目      | 内容                                            |
|---------|-----------------------------------------------|
| 形式      | ASCII テキスト<br>注）付随メッセージがマルチバイト言語の場合は UTF-8 形式 |
| 終端コード   | CR+LF                                         |
| プレフィックス | 無し                                            |
| サフィックス  | 無し                                            |
| デリミタ    | カンマ（“,”）                                      |

以下の条件での出力データ例を示します。

- タイムスタンプ出力：有り
- ポイント番号出力：有り
- 出力メッセージ：ユーザ定義メッセージ No.1 “Error Detect! No.1”（全言語同一メッセージ）

|                      |    |                    |        |
|----------------------|----|--------------------|--------|
| 2018/02/09 12:34:56, | 4, | Error Detect! No.1 | [CRLF] |
|----------------------|----|--------------------|--------|

先頭から、タイムスタンプ部、ポイント番号部、メッセージ部となります。

タイムスタンプ部およびポイント番号部は、設定変数にて出力指定されている場合のみ付加されます。

指定に従って出力メッセージを構築した時に空文字の場合（タイムスタンプ、ポイント番号ともに無しで、メッセージ番号が 0 の場合等）には、終端コード（CR+LF）のみが送信されます。

ユーザ定義メッセージは、現在表示中の言語に従って表示すべき文字列が変化します。（言語設定が英語の場合には、英語（en）のメッセージが採用されます）

どのような状態（表示言語）でも同じ文字列を出力したい場合には、全言語に同じ文字列を指定してください。

## 8. ティーチングデータ

### 8.1 ポイント種別

ねじを締める、スタート信号を待つなど、作業や移動のしかたの違いによるポイントの種類を「ポイント種別」といいます。

ねじ締め仕様では、標準的なポイント種別の他に次の 8 種類があります。



#### 1. ねじ締め

「プログラム個別設定」の「ねじ締め条件」に従った、ねじ締めを実行するポイントです。

PTP 駆動でフィーダ点に寄ってから、「ねじ締め」ポイントへ向かいます。

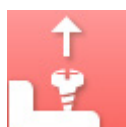
「条件番号」で指定する「ねじ締め条件」は反映されません。メインツール TCP が作用します。



#### 2. 条件ねじ締め

「条件番号」で指定した「ねじ締め条件」に従った、ねじ締めを実行するポイントです。

PTP 駆動でフィーダ点に寄ってから（「本締め」、「仮締め」の場合）、「条件ねじ締め」ポイントへ向かいます。「プログラム個別設定」の「ねじ締め条件」は反映されません。メインツール TCP が作用します。

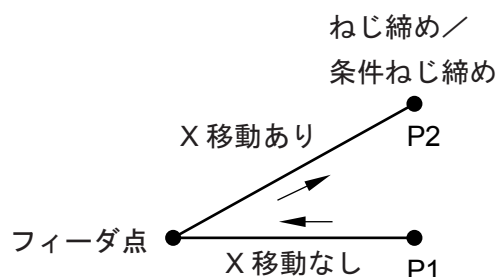


#### 3. フィーダ点

自動ねじ供給機からねじ取り動作をするポイントです。前ポイントから「ポイント種別」の「ねじ締め」「条件ねじ締め」のポイントへ移動する前に、フィーダ点へ寄ってねじを取ります。

なお、フィーダ点の X 座標は無視されます。前ポイントからフィーダ点へ移動する際には X 移動をしません（X 基台は動きません）。フィーダ点から「ねじ締め」「条件ねじ締め」のポイントへ移動する際に X 移動をします。

フィーダ点は「ねじ締め条件」で設定します。「ポイント種別」の「ねじ締め」で使用するねじを取るには「プログラム個別設定」の「ねじ締め条件」、「ポイント種別」の「条件ねじ締め」では「条件番号」で指定する「ねじ締め条件」のフィーダ点を設定してください。メインツール TCP が作用します。



■ [ねじ締め] ポイントの場合

**TP** ➡ **MENU** [プログラム個別設定]  
[ねじ締め条件]  
[フィーダ]

**PC** ➡ [プログラム] → [プログラム個別設定] → [個別データ] → [ねじ締め条件] → [フィーダ]

■ [条件ねじ締め] ポイントの場合

**TP** ➡ **MENU** [ねじ締め条件]  
[フィーダ]

**PC** ➡ [データ] → [ねじ締め条件] → [追加／編集] → [フィーダ]



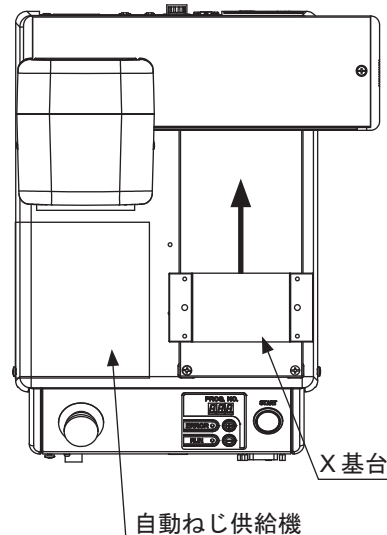
4. ねじ捨て

[緩め] を実行した後、ゆるめたねじを捨てる動作をするポイントです。[ねじ捨て後の待ち時間] を設定することができます。ねじ捨ては [ねじ締め条件] で設定します。メインツール TCP が作用します。



5. 回避点（ねじ取り前）

ねじ締め点を設定すると、一度フィーダ点に寄ってねじを取り出してから、ねじ締め点に向かいます。フィーダ点へ移動する途中に障害物がある場合、ねじ締め点の前に回避点（ねじ取り前）を事前に設定しておくことで、障害物を回避してドライバーをフィーダ点に移動させることができます。メインツール TCP が作用します。



〈例：JR3203N-AC〉



#### 6. 回避点（ねじ取り後）

フィード点からねじ締め点に向かう途中に障害物を回避するためのポイントです。  
ねじ締め点の前に回避点（ねじ取り後）を事前に設定しておくことで、ねじ取り後の障害物を回避することができます。メインツール TCP が作用します。



#### 7. スタート待ち

スタートボタンを押すか、スタート信号が ON になるまで、その位置で待機します。  
次ポイントへは、PTP 駆動で移動します。メインツール TCP が作用します。

#### 8. ねじ締めエラー発生時待機点

ねじ締めエラーが発生した時に移動して待機する点です。  
ただし、[ねじ締め条件] の [ねじ締めエラー発生時動作] が [ねじ締めエラー発生時待機点へ移動] に設定されていないと、ねじ締めエラーが発生してもこのポイントへ移動して待機しません。  
ねじ締めエラー発生時待機点は [ねじ締め条件] で設定します。  
[ポイント種別] の [ねじ締め] ポイントで発生するねじ締めエラーに対応するには [プログラム個別設定] の [ねじ締め条件]、[ポイント種別] の [条件ねじ締め] では [条件番号] で指定する [ねじ締め条件] の [ねじ締めエラー発生時待機点] を設定してください。メインツール TCP が作用します。

#### ■ [ねじ締め] ポイントでのねじ締めエラー発生時待機点

**TP** ➡ **MENU** [プログラム個別設定]  
[ねじ締め条件]  
[ねじ締めエラー発生時待機点]

**PC** ➡ [プログラム] → [プログラム個別設定] → [個別データ] → [ねじ締め条件]  
→ [ねじ締めエラー発生時待機点]

#### ■ [条件ねじ締め] ポイントでのねじ締めエラー発生時待機点

**TP** ➡ **MENU** [ねじ締め条件]  
[ねじ締めエラー発生時待機点]

**PC** ➡ [データ] → [ねじ締め条件] → [追加／編集] → [ねじ締めエラー発生時待機点]

注) この他の標準的なポイント種別については、取扱説明書『基礎編』をご参照ください。

ポイント種別に応じて、そのポイントに設定できる項目が異なります。

以下の表に各ポイント種別で設定できる項目を示します。

(○：設定可，×：設定不可)

| 作業／属性データ<br>ポイント種別 | 線速度 | *1<br>条件番号 | *2<br>移動前作業番号 | *2<br>移動中作業番号 | *2<br>移動後作業番号 | *2<br>CP 駆動中作業番号 | PTP 駆動条件番号 | CP 駆動条件番号 | 切り替えツール番号 | パレット番号 | ワーク補正番号 | 実行条件番号 | タグコード | 参照ワーク補正番号 |
|--------------------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-------|-----------|
| ねじ締め               | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| 条件ねじ締め             | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| フィード点              | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| ねじ捨て               | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| 回避点（ねじ取り前）         | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| 回避点（ねじ取り後）         | ×   | ×          | ×             | ×             | ×             | ×                | ○          | ×         | ×         | ○      | ×       | ○      | ×     | ×         |
| スタート待ち             | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| ねじ締めエラー発生時待機点      | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| PTP 駆動点            | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| CP 開始点             | ○   | ○          | ○             | ○             | ○             | ○                | ×          | ○         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| CP 連続通過点           | ○   | ○          | ×             | ×             | ○             | ×                | ×          | ×         | ×         | ×      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| CP 停止通過点           | ○   | ○          | ×             | ×             | ○             | ○                | ×          | ○         | ×         | ×      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| CP 円弧補助点           | ○   | ×          | ×             | ×             | ○             | ×                | ×          | ×         | ×         | ×      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| CP 終了点             | ×   | ×          | ×             | ×             | ○             | ×                | ○          | ×         | ×         | ×      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| PTP 回避点            | ×   | ×          | ×             | ×             | ×             | ×                | ○          | ×         | ×         | ○      | ×       | ○      | ×     | ×         |
| 円周開始点              | ○   | ○          | ○             | ○             | ○             | ○                | ×          | ○         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| 円中心点               | ×   | ×          | ×             | ×             | ○             | ×                | ○          | ×         | ×         | ×      | ×       | ×      | ○     | ×         |
| カメラワーク補正撮影点        | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ○         |
| マルチカメラワーク補正撮影点     | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ○         |
| W カメラワーク補正撮影点 1    | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ○         |
| W カメラワーク補正撮影点 2    | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |
| カメラエラー発生時待機点       | ×   | ○          | ○             | ○             | ○             | ×                | ○          | ×         | ○         | ○      | ○       | ○      | ○     | ×         |

\* 1： [条件番号] より選択する [ねじ締め条件] は、[プログラム個別設定] の [ねじ締め条件] とは異なります。詳細は「[8.2 ねじ締め条件](#)」をご参照ください。

\* 2： 移動前作業、移動中作業、移動後作業、CP 駆動中作業は「ポイント作業」と呼びます。[ねじ締め] ～ [ねじ締めエラー発生時待機点] のポイントにポイント作業等を設定すると、ポイント種別に付随する動作を実行しなくなります。例えば [スタート待ち] は、スタート／ストップスイッチを押すかスタート信号を受信するまで待機するポイントですが、任意のポイント作業を設定すると待機をしなくなります。これらのポイントにポイント作業等を設定し、かつポイント種別に付随する動作を実行させたい場合は「callBase」命令をご使用ください。



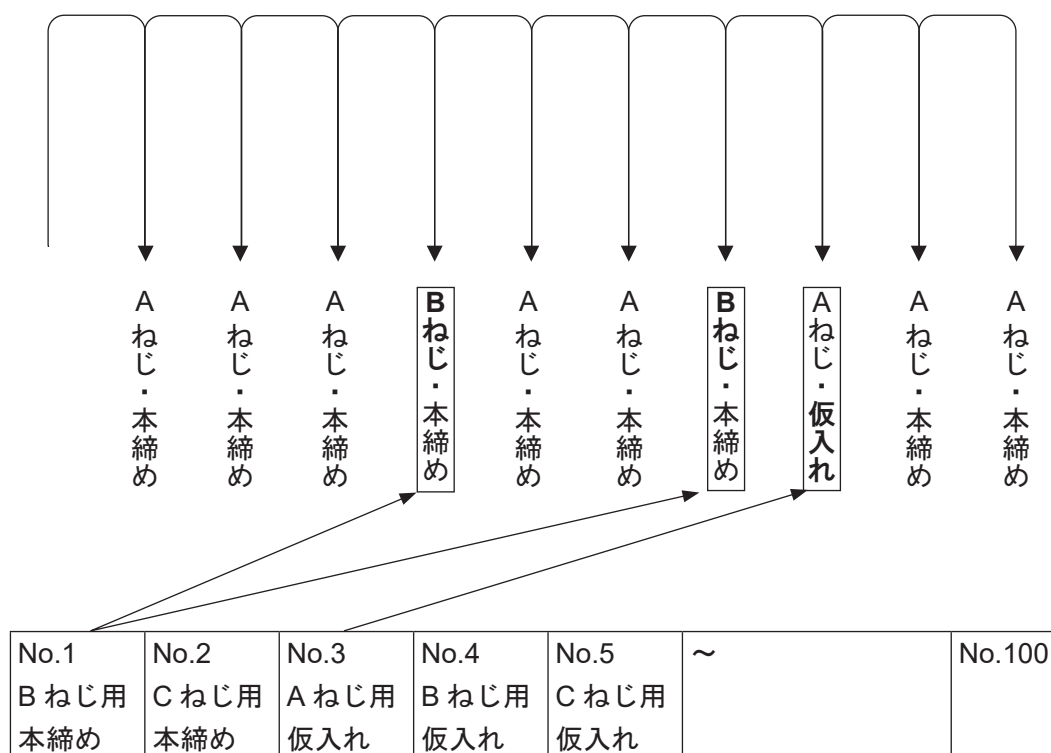
## 8.2 ねじ締め条件

ねじ締め動作をするには、まず「ポイント種別」の「ねじ締め」、または「条件ねじ締め」のポイントティーチングし、使用するねじに合わせて「ねじ締め条件」をティーチングしてください。「ねじ締め条件」は「プログラム個別設定」に含まれるものと、「条件番号」より選択するものの2種類あります。「プログラム個別設定」に含まれる「ねじ締め条件」は、同プログラム内の「ポイント種別」の「ねじ締め」に作用します。

「条件番号」より選択する「ねじ締め条件」は、「ポイント種別」の「条件ねじ締め」に作用します。1度の運転で数か所だけ他と異なるねじを使用する場合や、同一のねじでも他と異なる締め方をする場合にご使用ください。

例 以下の図のようにねじ締めを実行したい場合は、「プログラム個別設定」の「ねじ締め条件」をAねじを本締めするように設定し、Aねじを本締めしたいポイントを「ポイント種別」の「ねじ締め」、それ以外のねじ締めポイントを「条件ねじ締め」でティーチングします。Bねじの本締め、Aねじの仮入れに合わせて、独立したねじ締め条件をそれぞれティーチングし、「条件ねじ締め」ポイントにその番号を設定してください。

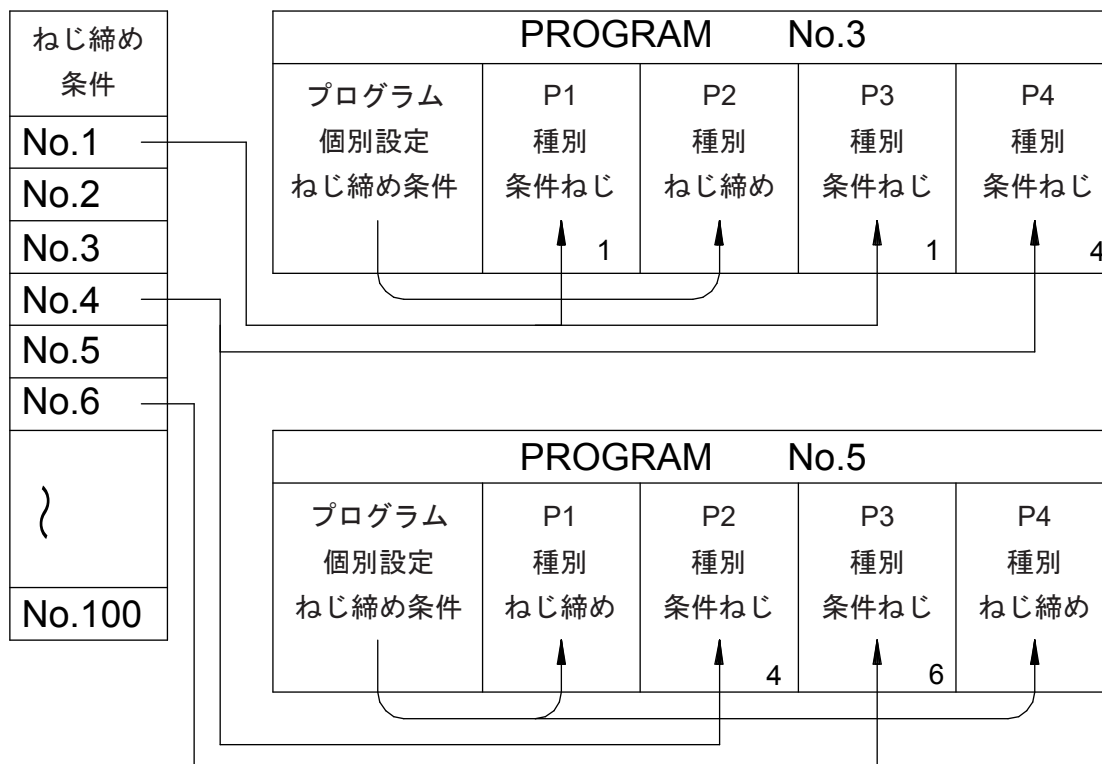
: 「条件ねじ締め」ポイント



### 8.2.1 設定項目

〔プログラム個別設定〕の〔ねじ締め条件〕と〔条件番号〕より選択する〔ねじ締め条件〕は、同様の設定項目となります（反映するポイント種別は異なります）。〔プログラム個別設定〕の〔ねじ締め条件〕は同プログラム内の〔ねじ締め〕ポイントでのみ反映され、〔条件番号〕より選択する〔ねじ締め条件〕は、どのプログラムからでも〔条件ねじ締め〕ポイントに〔条件番号〕を設定することにより呼び出して反映させることができます。（下図参照）

〔ねじ締め〕ポイントに独立した〔ねじ締め条件〕を設定した場合は、これを無視します。



〔ねじ締め条件〕には次の項目があります。ただし、ねじ締めの種類によって項目の有無があります。

#### 1. ねじ締め種類

| 種類        | 動作内容                                 |
|-----------|--------------------------------------|
| 本締め       | 通常のねじ締め。                             |
| 仮締め       | 通常のねじ締めを行った後、設定した量だけ逆転させてねじをゆるめます。   |
| 仮入れ       | トルクアップ前にドライバーを止めます。                  |
| 緩め        | 本締めされているねじをゆるめて、ねじ捨て点に持って行きます。       |
| 仮入れねじの本締め | 仮入れされているねじの本締め。フィーダ点からねじを取る動作を行いません。 |

2. ねじピッチ

使用するねじのピッチ。

3. ドライバ回転数

ドライバーの回転数。

注) 回転数は目安です。通常は、ドライバー最高回転数で設定します。

4. ねじ長さ

使用するねじの首下長さ。

5. ねじ浮き検出精度

〔普通〕〔高精度〕の2種類があります。

通常は〔普通〕に設定してください。〔高精度〕にする場合は、測定したドライバーの回転数を入力する必要があります。

6. ねじ浮き検出量

本締めし終わった時のZ軸の高さが、ティーチング時のポイントの高さより、設定された〔ねじ浮き検出量〕を越えて高い場合、ねじ浮きエラーとなります。

7. ねじ締め後停止時間

ねじ締め後、設定された時間だけ停止します。

8. 引き上げ量

Z方向の移動距離。仮締めの場合に、本締めと同様にねじ締めを実行した後、設定した〔引き上げ量〕だけ、ドライバーを逆転します。

9. 仮入れ量

Z方向の移動距離。仮入れの場合に、ねじをねじ締め実行ポイントへ持って行き、設定した〔仮入れ量〕だけ、ねじを締めます。

## 10. フィーダ点

自動ねじ供給機からねじを取るポイント。

- 座標

フィーダ点の位置座標。

- ESC 信号

フィーダ点へねじを取りに行くときに、ねじフィーダ ESC 信号を使用するかどうかを指定します。ねじフィーダ ESC 信号のデフォルトの割付については、「[8.3 装置信号](#)」をご参照ください。

ESC 無し : ねじフィーダ ESC 信号を無視します。自動ねじ供給機に信号を出す機能がない場合は、[ESC 無し] を設定してください。この場合は、フィーダ点にねじがないことを検出することはできません。

ESC1 手動 : 「ねじフィーダ ESC1」信号が OFF（フィーダ点にねじが無い）の場合、一時停止します。

その後「ねじフィーダ ESC1」信号が ON（フィーダ点にねじがある）になった後、スタートで運転再開します。

ESC1 自動 : 「ねじフィーダ ESC1」信号が OFF（フィーダ点にねじが無い）の場合、一時停止します。

その後「ねじフィーダ ESC1」信号が ON（フィーダ点にねじがある）になったら運転再開します。

ESC2 手動 : 「ねじフィーダ ESC2」信号が OFF（フィーダ点にねじが無い）の場合、一時停止します。

その後「ねじフィーダ ESC2」信号が ON（フィーダ点にねじがある）になった後、スタートで運転再開します。

ESC2 自動 : 「ねじフィーダ ESC2」信号が OFF（フィーダ点にねじが無い）の場合、一時停止します。

その後「ねじフィーダ ESC2」信号が ON（フィーダ点にねじがある）になったら運転再開します。

- ねじ供給待ち時間

フィーダ点（ポイント）には「ねじ供給待ち時間」を設定することができます。「ねじ供給待ち時間」を設定すると、ねじ取り位置で指定の時間停止します。

## 11. ねじ取り後停止

フィーダ点からねじを取った後、ドライバーの回転を一時停止する（[有り]）／しない（[無し]）を設定できます。

## 12. ねじ浮きエラーリトライ

ねじ浮きエラーが発生した場合、リトライする（[有り]）／しない（[無し]）を設定できます。リトライ回数は 1 回です。

13. ねじ締めエラー発生時動作

ねじ締めエラーが発生した場合の動作を指定します。

- その場停止
- Z 軸上昇
- ねじ締めエラー発生時待機点へ移動

14. ねじ締めエラー発生時待機点

ねじ締めエラー発生時動作として [ねじ締めエラー発生時待機点へ移動] とした時にねじ締めエラーが発生した場合、[ねじ締めエラー発生時待機点] へ移動して待機します。

また、[ねじ締めエラー発生時待機点] へ移動後、エジェクタ排気によりねじを捨てます。

15. ねじ浮きエラー再開

ねじ浮きエラー発生により一旦停止した後に運転を再開する場合、同ポイントから運転を再開するか ([同点再開])、次ポイントから運転を再開するか ([次点再開])、またはプログラムを終了するか ([プログラム終了]) を選択できます。

16. ねじ空転エラー再開

ねじ空転エラー発生により一旦停止した後に運転を再開する場合、同ポイントから運転を再開するか ([同点再開])、次ポイントから運転を再開するか ([次点再開])、またはプログラムを終了するか ([プログラム終了]) を選択できます。

17. 追い込み量

Z 方向の移動量。ねじをゆるめる場合、ドライバーのねじへの食い込みをより強くするために 1 度 [追い込み量] だけねじを締めてから、ドライバーを逆回転させてねじを外します。

18. ねじ捨て移動

[緩め] でねじを外した後、[ねじ捨て点] へ移動する ([有り]) / しない ([無し]) を設定できます。

19. ねじ捨て

ねじを捨てるポイント。[緩め] でねじを外した後 [ねじ捨て点] へ移動し、エジェクタ排気によりねじを捨てます。

- 座標  
ねじ捨て点の位置座標。
- ねじ捨て後待ち時間  
エジェクタ排気の信号を出してから、実際にねじを捨てるまでにかかる時間を設定します。

〈ねじ締め種類による、ねじ締め条件項目の反映有無〉

(○：反映有 ×：反映無)

|           | ねじピッチ | ドライバ回転数 | ねじ長さ | ねじ浮き検出精度 | ねじ浮き検出量 | ねじ締め後停止時間 | 引き上げ量 | 仮入れ量 | フィーダ | ねじ取り後停止 | ねじ浮きエラーリトライ | エラー発生時動作 | ねじ締めエラー発生時待機点 | ねじ浮きエラー再開 | ねじ空転エラー再開 | 追い込み量 | ねじ捨て移動 | ねじ捨て |
|-----------|-------|---------|------|----------|---------|-----------|-------|------|------|---------|-------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------|--------|------|
| 本締め       | ○     | ○       | ○    | ○        | ○       | ○         | ×     | ×    | ○    | ○       | ○           | ○        | ○             | ○         | ○         | ×     | ×      | ×    |
| 仮締め       | ○     | ○       | ○    | ○        | ○       | ○         | ○     | ×    | ○    | ○       | ○           | ○        | ○             | ○         | ○         | ×     | ×      | ×    |
| 仮入れ       | ○     | ○       | ○    | ○        | ○       | ○         | ×     | ○    | ○    | ○       | ○           | ○        | ○             | ○         | ○         | ×     | ×      | ×    |
| 緩め        | ○     | ○       | ○    | ○        | ○       | ○         | ×     | ×    | ×    | ×       | ×           | ×        | ×             | ×         | ×         | ○     | ○      | ○    |
| 仮入れねじの本締め | ○     | ○       | ○    | ○        | ○       | ○         | ×     | ×    | ×    | ×       | ○           | ○        | ○             | ○         | ○         | ×     | ×      | ×    |

## 8.3 装置信号

全プログラムに共通の設定として「装置信号」があります。

ドライバーの接続先、スタート信号を設定／変更できます。

### 1. I/O 機能割付

装置信号関連の信号の割付を変更できます。デフォルトでは以下のように割り付けられています。

- ドライバ・トルクアップ : #sysIn13
- ねじフィーダ ESC1 : #sysIn14
- ねじフィーダ ESC2 : #sysIn15
- ねじ締めエラー : #sysOut9
- ドライバ・スタート : #sysOut10
- ドライバ・逆転 : #sysOut11
- ドライバ・停止 : #sysOut12
- 予約（エジェクタ IN） : #sysOut15
- 予約（エジェクタ OUT） : #sysOut16

### 2. スタート信号設定

スタート信号の種類を次の 2 つから選択設定することができます。

#### • パルス

パルス信号によるドライバースタート、およびパルス信号によるドライバーの停止する装置に設定します。

#### • レベル

ドライバーの回転制御をレベル信号で制御する装置に設定します。

## 9. ツールデータ

---

ツールデータはロボットに取り付けられたツールの特性を設定するためのデータです。  
ドライバビットやカメラ、高さセンサといったツールの特性に応じてそれぞれのツールデータを適切に設定しておけば、ツールデータを切り替えるだけで、それぞれのツール先端でワーク上の同じ位置を指すことができます。

ツールデータには、ツールの質量を指定する設定と TCP 設定が含まれています。

TCP は “Tool Center Point” の略で、ツール先端の位置関係を示す情報です。

ねじ締め仕様の TCP は、基準となるツールの先端位置との差分の値です。

TCP の詳細については取扱説明書『機能編 I 』「10. ツールデータ」をご参照ください。

### 9.1 メインツールコンフィグレーション

メインツールとは、ロボットに作業をさせるときの作業内容のメインとなるツールです。

ねじ締め仕様の場合、ドライバーのドライバビット先端がメインツールです。

メインツールのツールデータ（TCP など）はメインツールコンフィグレーションで設定してください。

**TP** ➡ **MENU** [メインツールコンフィグレーション] → [メインツール TCP 設定]  
**PC** ➡ 取扱説明書『PC 操作編』をご参照ください。

メインツールコンフィグレーションによって設定したツールデータは、ねじ締め関連のポイント種別に自動的に適用されます。該当するポイント種別は以下の通りです。

- ねじ締め
- 条件ねじ締め
- フィーダ点
- ねじ捨て点
- 回避点（ねじ取り前）
- 回避点（ねじ取り後）
- スタート待ち
- ねじ締めエラー発生時待機点



## 10. カメラコンフィグレーション

---

システムカメラとは、メインツールによる作業ポイントの位置を運転時に補正するために用いるカメラです。

カメラを用いて運転時の位置補正を行う場合に設定してください。

システムカメラのツールデータや設定項目はカメラコンフィグレーションで設定してください。

カメラコンフィグレーションの詳細については、取扱説明書『カメラ・センサ機能編』「1.3.6 ワーク補正設定2：キャリブレーション（ロボットとカメラの位置合わせ）」および取扱説明書『PC操作編』「9.2 カメラコンフィグレーション」をご参照ください。

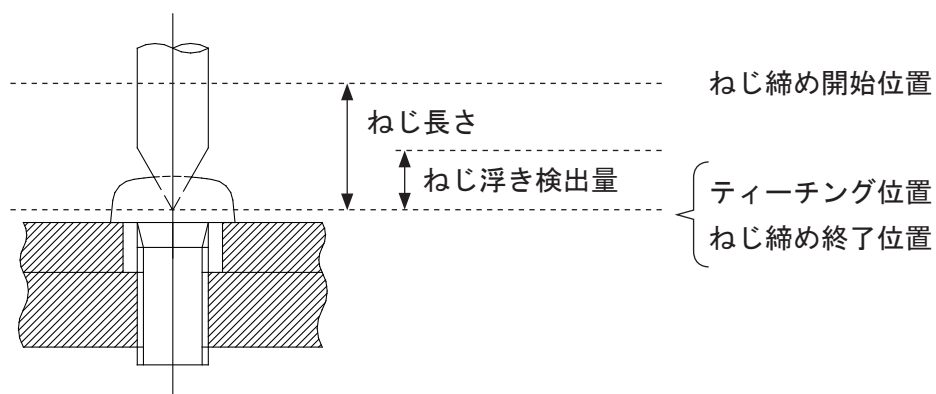
# 11. ねじ締め動作

## 11.1 本締め

〔本締め〕の場合のねじ締め動作とは、ねじ締め開始位置からトルクアップするまで、ドライバーを回転させながら、ねじ締め速度でZ軸を下降する事を指します。

トルクアップした位置をねじ締め終了位置とし、ねじ締め終了位置はティーチングしたねじ締めポイント位置を目標とします。

- 〔ねじ浮き検出精度〕が〔普通〕の場合  
ねじ締め速度 = (〔ドライバ回転数〕 / 60) × 〔ねじピッチ〕 × 1.1
- 〔ねじ浮き検出精度〕が〔高精度〕の場合  
ねじ締め速度 = (〔ドライバ回転数〕 / 60) × 〔ねじピッチ〕



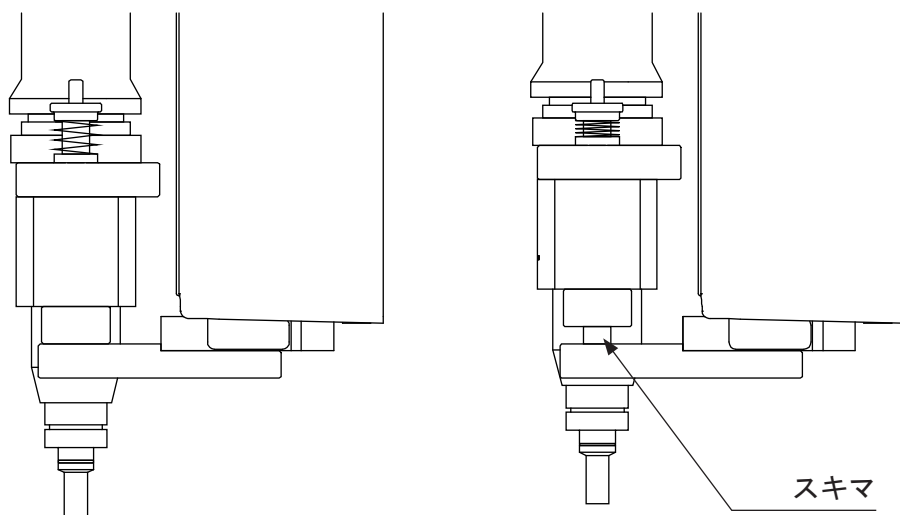
### ■ ねじ浮きエラー

ねじが斜めに入ってしまった時など、トルクアップ位置が〈ティーチング位置 - ねじ浮き検出量〉よりも高い場合、「ねじ浮きエラー」となります。

「ねじ浮きエラー」の場合は、〔ねじ締め条件〕で〔ねじ浮きエラーリトライ〕を設定できます。

### ■ ねじ空転エラー

ティーチング位置を越えてトルクアップしない時、[ねじ浮き検出精度] が [普通] の場合は、3 mm 程度下降します。また、[ねじ浮き検出精度]が[高精度]の場合は1 mm 程度下降します。〈ティーチング位置 + 3 mm〉がワークの高さよりも低い場合、ドライバー位置はワーク高さを越えて低くならないので、Z 軸高さとドライバー高さに差ができます。この差は、Z 軸先端〈ドライバーユニット部分〉のばねが吸収します。(下図参照)  
それでもトルクアップしない場合は、「ねじ空転エラー」となります。



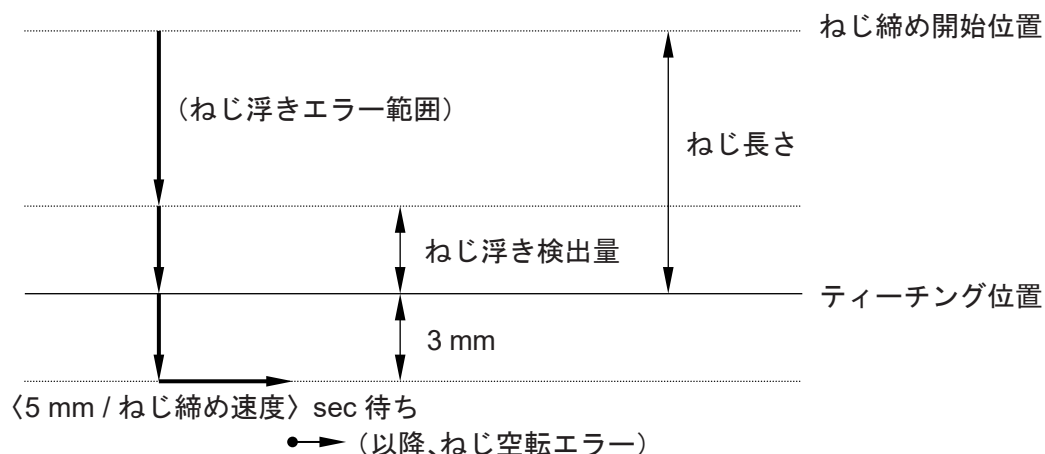
### ■ ねじ締めエラーとドライバー回転数

ねじとワークの抵抗が大きいと、ドライバーの回転数が明記されている数値まで上がらない場合があります。このような場合、Z 軸の下降速度にねじの回転が追いつけず、「ねじ空転エラー」となってしまいます。

これを防止するためには、ねじ締め速度を遅くします。ねじ締め条件の [ドライバ回転数] を明記されている数値より遅く設定してください。

また逆に、実際のドライバーの回転数が設定値より速いと、Z 軸の下降よりも早くねじが締まって「ねじ浮きエラー」となってしまいます。

■ ねじ締め動作 [本締め] での Z 軸の動き（ドライバー高さとは一致しません）



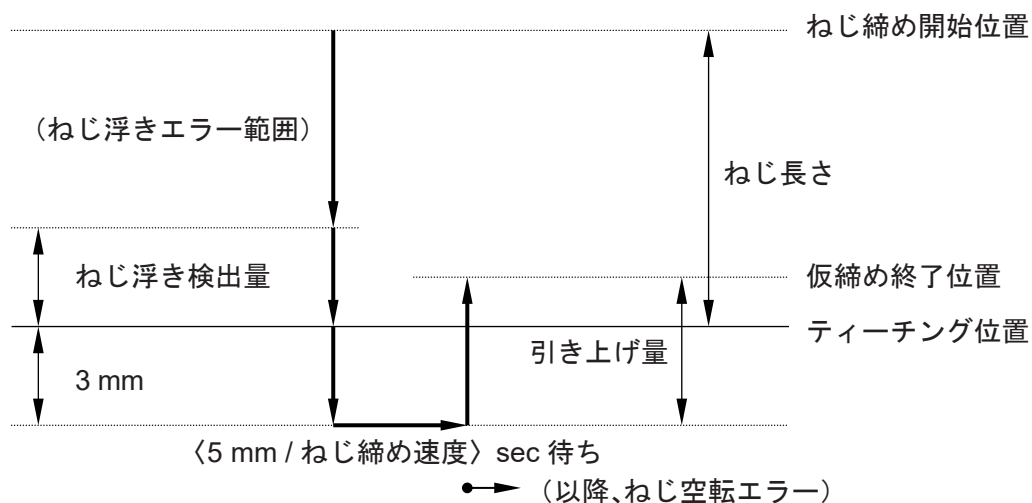
注) トルクアップした時点で、ねじ締め動作は終了します。

## 11.2 仮締め

[仮締め] の場合のねじ締め動作は、[本締め] のねじ締め動作を行った後、[ねじ締め条件] に設定された [引き上げ量] だけドライバーを逆回転させながら、Z 軸を上昇させます。

$$\text{上昇速度} = ([\text{ドライバ回転数}] / 60) \times [\text{ねじピッチ}] \times 0.9$$

- [仮締め] での Z 軸の動き（ドライバー高さとは一致しません）

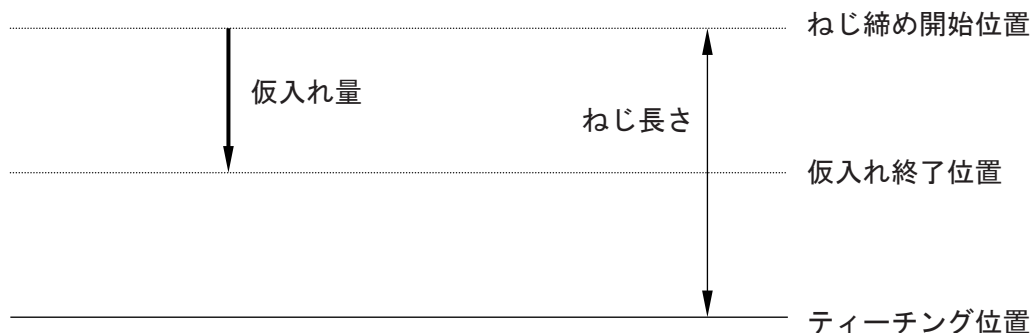


注) トルクアップした時点で、上昇を開始します。

## 11.3 仮入れ

〔仮入れ〕の場合のねじ締め動作は、ねじ締め開始位置から〔ねじ締め条件〕に設定された〔仮入れ量〕だけねじ締め速度でZ軸を下降します。

- ・〔仮入れ〕でのZ軸の動き（ドライバー高さとは一致しません）



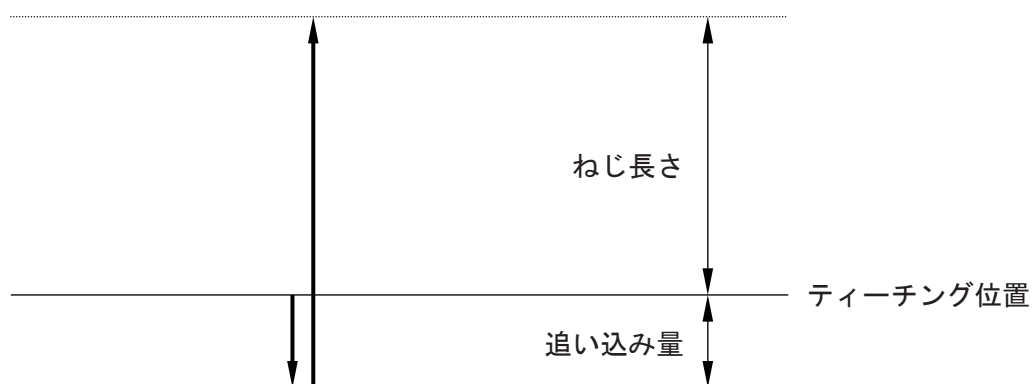
注) ねじ締め開始位置から仮入れ終了位置までの間にトルクアップした場合、「ねじ浮きエラー」となります。

## 11.4 緩め

〔緩め〕の場合は、まずドライバーをねじ頭の溝に良く噛ませるために、ティーチング位置から〔追い込み量〕だけZ軸を下降させます。その後、ドライバーを逆回転させながら、〔ねじ長さ〕だけZ軸を上昇させます。上昇速度は〔仮締め〕の場合と同じです。

〔ねじ捨て移動〕が〔有り〕に設定されている場合は、ゆるめた後〔ねじ捨て点〕までねじを持って行って放します。

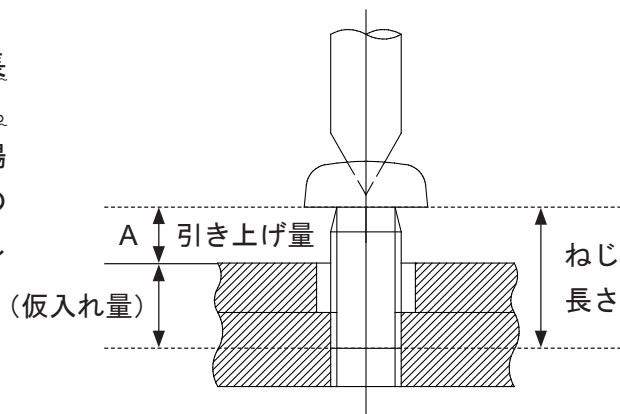
- ・〔緩め〕でのZ軸の動き（ドライバー高さとは一致しません）



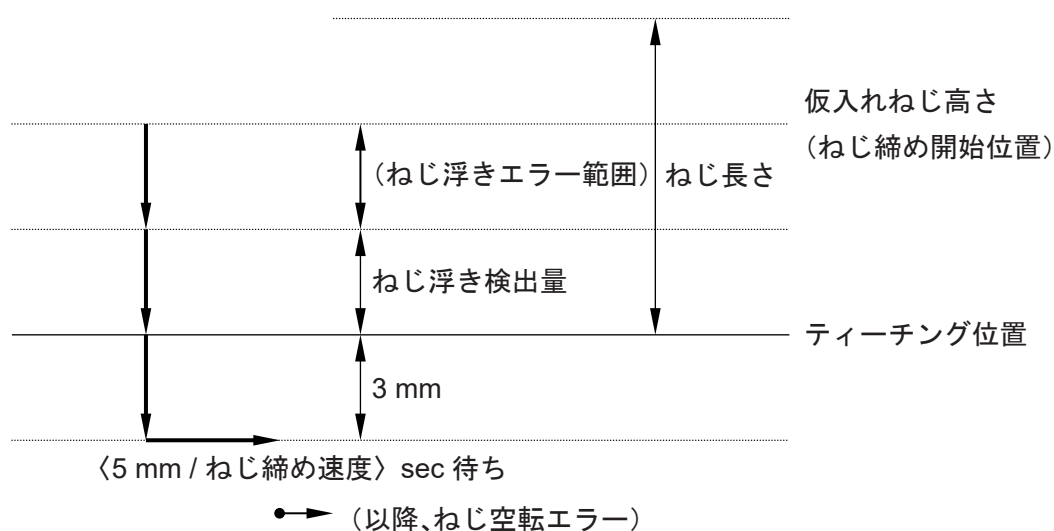
## 11.5 仮入れねじの本締め

[仮入れねじの本締め] のねじ締め動作は、仮入れされたねじの高さがねじ締め開始位置となる。他は、[本締め] の場合と同様です。

注) [仮入れねじの本締め] の場合、[ねじ長さ]は右図のAの値を設定してください。  
これは、ねじが仮締めされたもの場合は「引き上げ量」、仮入れされたもの場合は「ねじ長さ - 仮入れ量」と等しい値です。



- ねじ締め動作 [仮入れねじの本締め] でのZ軸の動き（ドライバー高さとは一致しません）



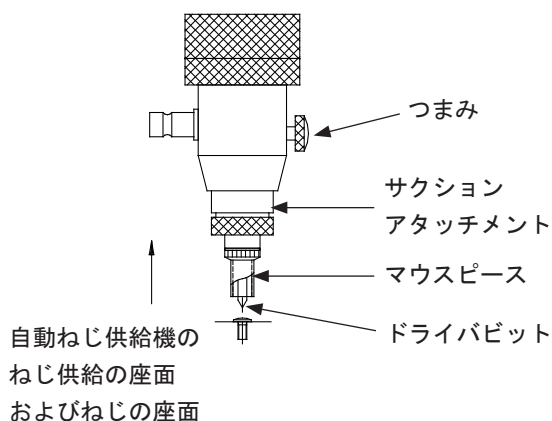
注) トルクアップした時点で、ねじ締め動作は終了します。

## 12. 位置入力

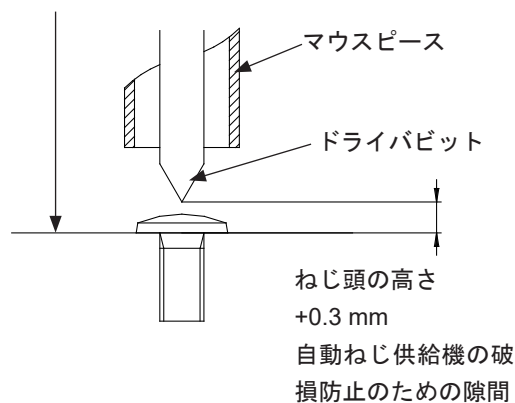
### 12.1 フィーダ点の位置入力

#### ■ サクションアタッチメントの調整

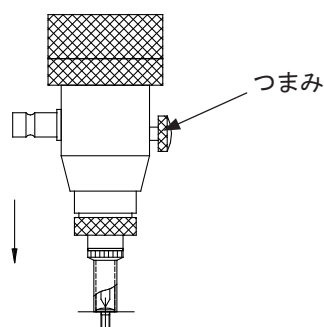
1. サクションアタッチメントを固定しているつまみをゆるめ、サクションアタッチメントをあげて、つまみを締めます。



2. ドライバビットの先端をねじの頭の上からわずかに隙間〈0.3 mm 位〉を開けた位置に合わせます。



3. つまみをゆるめ、サクションアタッチメントを降ろしてマウスピースの内側が、ねじの頭の外形に接触せずに、ねじの座面まで降りるか確認してください。



4. つまみを締めます。

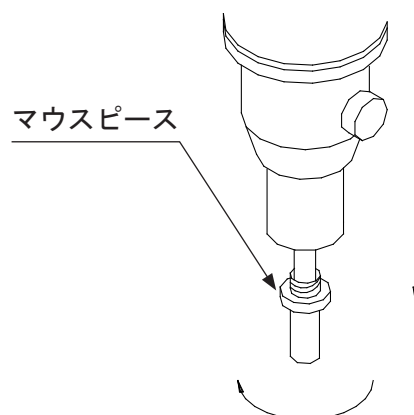
注) 運転中、フィーダ点の X 座標は無視されます。自動ねじ供給機は X 基台上にないので、運転中にフィーダ点へ移動しても X 基台は動きません。

## 12.2 ねじ締めポイントの位置入力

ねじ締めポイントをティーチングする場合は、始めにマウスピースを取り外します。

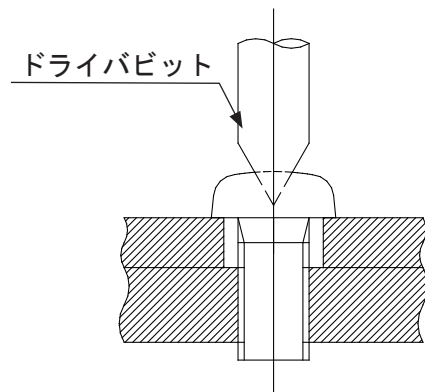
その後、以下の2点を注意して、ティーチングを行ってください。

ねじ締めポイントのティーチングが終わったら、再びマウスピースを取り付けます。



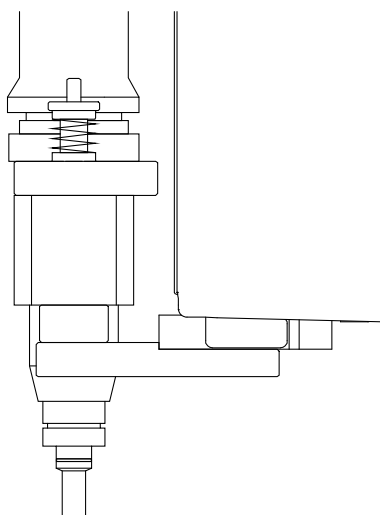
1. ねじを締め終わった状態で、ねじ頭の溝底にドライバビットの先端が合っていることを確認してください。(右図参照)

2. ねじ頭の溝底にドライバビットの先端が合っている状態で、さらにZ軸を下げると下図のようなスキマが開きます。このスキマが開かないようにしてください。

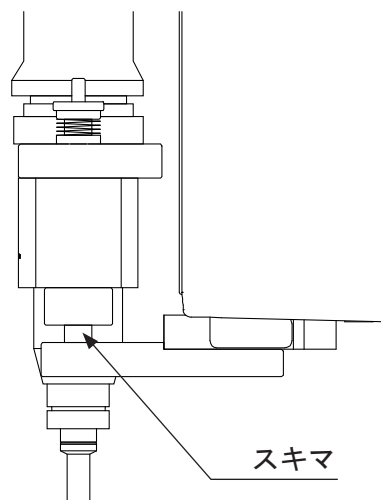


注)

- スキマを開けるとねじ浮き検出精度が悪くなり、ねじがワークに衝撃を与える事があります。
- ドライバビットの先端がねじ頭の溝底に合っていないと、ドライバーが空回りする原因となります。



〈スキマが開いていない状態〉



〈スキマが開いている状態〉



## 13. 「本締め」をするには

〈ねじ締め種類による、ねじ締め条件項目の反映有無〉

(○：反映有 ×：反映無)

|           | ねじピッチ | ドライバ回転数 | ねじ長さ | ねじ浮き検出精度 | ねじ浮き検出量 | ねじ締め後停止時間 | 引き上げ量 | 仮入れ量 | フィーダ | ねじ取り後停止 | ねじ浮きエラーリトライ | エラー発生時動作 | ねじ締めエラー発生時待機点 | ねじ浮きエラー再開 | ねじ空転エラー再開 | 追い込み量 | ねじ捨て移動 | ねじ捨て |
|-----------|-------|---------|------|----------|---------|-----------|-------|------|------|---------|-------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------|--------|------|
| 本締め       | ○     | ○       | ○    | ○        | ○       | ○         | ×     | ×    | ○    | ○       | ○           | ○        | ○             | ○         | ○         | ×     | ×      | ×    |
| 仮入れねじの本締め | ○     | ○       | ○    | ○        | ○       | ○         | ×     | ×    | ×    | ×       | ○           | ○        | ○             | ○         | ○         | ×     | ×      | ×    |

「本締め」を実行するためには、「ねじ締め条件」の項目の内、最低限以下の5項目を設定する必要があります。「仮入れねじの本締め」は、フィーダ点に寄らずに本締めを行います（「フィーダ」は必要ありません）。

1. 種類（「本締め」または「仮入れねじの本締め」を設定してください）
2. ねじピッチ
3. ドライバ回転数
4. ねじ長さ
5. フィーダ

ここでは、新規にプログラムをティーチングするものとします。

## ■ プログラム・ポイント

**TP** PRG.NO プログラム番号入力

**PC** [プログラム] → [プログラム追加] → プログラム番号入力

SHIFT + ESC キーを押してベース状態に戻し、PRG.NO キーを押すと、プログラム番号入力画面が表示されます。ティーチングするプログラム番号を入力してください。  
ポイント 01 の新規位置入力画面が表示されます。

[本締め] を実行したいポイント位置を入力してください。

ポイントティーチングが新規の場合は、座標を入力すると、ポイント種別選択画面（右図）が表示されます。

[ねじ締め] を選択してください。

| ポイント種別選択      |  | 1/2 |
|---------------|--|-----|
| ねじ締め          |  |     |
| 条件ねじ締め        |  |     |
| フィード点         |  |     |
| ねじ捨て          |  |     |
| 回避点（ねじ取り前）    |  |     |
| 回避点（ねじ取り後）    |  |     |
| スタート待ち        |  |     |
| ねじ締めエラー発生時待機点 |  |     |
| PTP 駆動点       |  |     |
| CP 開始点        |  |     |
| CP 連続通過点      |  |     |
| CP 停止通過点      |  |     |

〈ポイント種別選択画面〉

注) PC(JR C-Points II)でティーチングする場合は、プログラム追加後にアイコン  をクリックすると、プログラムに [ねじ締め] のポイントが追加されます。

## ■ ねじ締め条件設定

**TP** **MENU** [プログラム個別設定]  
[ねじ締め条件]

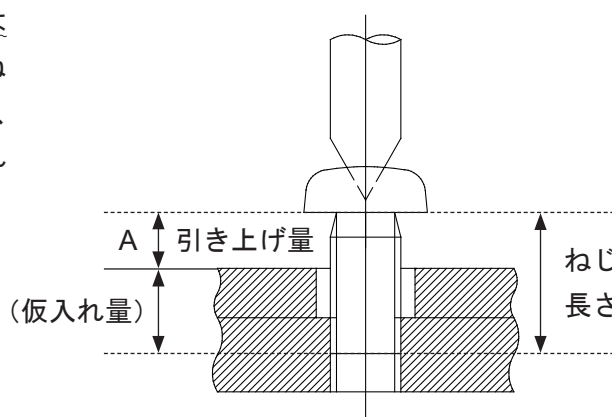
**PC** [プログラム] → [プログラム個別設定] → [個別データ] → [ねじ締め条件]

[ねじ締め条件] の以下の値を、使用するねじ、ドライバー、自動ねじ供給機に合わせて設定してください。

1. 種類（[本締め] または [仮入れねじの本締め] を設定してください）
2. ねじピッチ
3. ドライバ回転数
4. ねじ長さ
5. フィーダ

注) [ねじ締め後停止] に時間を設定すると、トルクアップ後、設定した時間だけそのまま停止します。

[仮入れねじの本締め] の場合、[ねじ長さ] は右図の A の値を設定してください。これは、ねじが仮締めされたものの場合は [引き上げ量]、仮入れされたものの場合は (ねじ長さ - 仮入れ量) と等しい値です。



[プログラム個別設定] の [ねじ締め条件] は、[ポイント種別] の [ねじ締め] ポイントに作用します。

1 ポイントだけ他ポイントと異なるねじ締め動作を実行したい、というような場合には、[ポイント種別] の [条件ねじ締め] ポイントをティーチングして、そのポイントにねじ締め条件の番号を設定してください。[条件ねじ締め] は、独立したねじ締め条件が作用するポイントです。

## 14. 「仮締め」「仮入れ」をするには

〈ねじ締め種類による、ねじ締め条件項目の反映有無〉

(○：反映有 ×：反映無)

|     | ねじピッチ | ドライバ回転数 | ねじ長さ | ねじ浮き検出精度 | ねじ浮き検出量 | ねじ締め後停止時間 | 引き上げ量 | 仮入れ量 | フィーダ | ねじ取り後停止 | ねじ浮きエラーリトライ | エラー発生時動作 | ねじ締めエラー発生時待機点 | ねじ浮きエラー再開 | ねじ空転エラー再開 | 追い込み量 | ねじ捨て移動 | ねじ捨て |
|-----|-------|---------|------|----------|---------|-----------|-------|------|------|---------|-------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------|--------|------|
| 仮締め | ○     | ○       | ○    | ○        | ○       | ○         | ○     | ×    | ○    | ○       | ○           | ○        | ○             | ○         | ○         | ×     | ×      | ×    |
| 仮入れ | ○     | ○       | ○    | ○        | ○       | ○         | ×     | ○    | ○    | ○       | ○           | ○        | ○             | ○         | ○         | ×     | ×      | ×    |

「仮締め」「仮入れ」を実行するためには、「ねじ締め条件」の項目の内、最低限以下の6項目を設定する必要があります。

「引き上げ量」「仮入れ量」の項目は、種類がそれぞれ「仮締め」「仮入れ」の場合のみ設定できます。

1. 種類（「仮締め」または「仮入れ」を設定してください）
2. ねじピッチ
3. ドライバ回転数
4. ねじ長さ
5. フィーダ
6. 引き上げ量（「仮締め」の場合）／仮入れ量（「仮入れ」の場合）

また、「仮締め」の場合にはねじ締め条件項目「ねじ締め後停止」に時間を設定すると、ねじを仮締めし終わった後、設定した時間だけそのまま停止します。

ここでは、新規にプログラムをティーチングするものとします。

## ■ プログラム・ポイント

**TP** PRG.NO プログラム番号入力

**PC** [プログラム] → [プログラム追加] → プログラム番号入力

SHIFT + ESC キーを押してベース状態に戻し、PRG.NO キーを押すと、プログラム番号入力画面が表示されます。ティーチングするプログラム番号を入力してください。

ポイント 01 の新規位置入力画面が表示されます。

[仮入れ] を実行したいポイント位置を入力してください。

ポイントティーチングが新規の場合は、座標を入力すると、ポイント種別選択画面（右図）が表示されます。

| ポイント種別選択      |  | 1/2 |
|---------------|--|-----|
| ねじ締め          |  |     |
| 条件ねじ締め        |  |     |
| フィード点         |  |     |
| ねじ捨て          |  |     |
| 回避点（ねじ取り前）    |  |     |
| 回避点（ねじ取り後）    |  |     |
| スタート待ち        |  |     |
| ねじ締めエラー発生時待機点 |  |     |
| PTP 駆動点       |  |     |
| CP 開始点        |  |     |
| CP 連続通過点      |  |     |
| CP 停止通過点      |  |     |

〈ポイント種別選択画面〉

[ねじ締め] を選択してください。

注) PC(JR C-Points II)でティーチングする場合は、プログラム追加後にアイコン  をクリックすると、プログラムに [ねじ締め] のポイントが追加されます。

## ■ ねじ締め条件設定

**TP** **MENU** [プログラム個別設定]  
[ねじ締め条件]

**PC** [プログラム] → [プログラム個別設定] → [個別データ] → [ねじ締め条件]

[ねじ締め条件] の以下の値を、使用するねじ、ドライバー、自動ねじ供給機に合わせて設定してください。

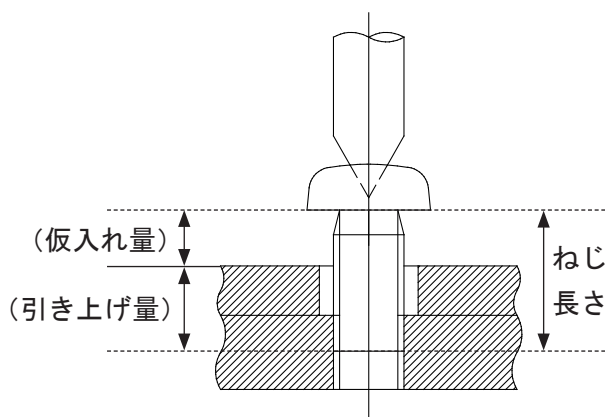
1. 種類（[仮締め] または [仮入れ] を設定してください）
2. ねじピッチ
3. ドライバ回転数
4. ねじ長さ
5. フィーダ
6. 引き上げ量（[仮締め] の場合）／仮入れ量（[仮入れ] の場合）

- 引き上げ量

-Z 方向への移動距離。[仮締め] は 1 度本締め同様にねじ締めを行った後、設定された [引き上げ量] だけドライバーを逆転して、その分ねじをゆるめます。

- 仮入れ量

+Z 方向への移動距離。[仮入れ] は設定した [仮入れ量] だけドライバーを回転させてねじを締めます。



[プログラム個別設定] の [ねじ締め条件] は、[ポイント種別] の [ねじ締め] ポイントに作用します。

1 ポイントだけ他ポイントと異なるねじ締め動作を実行したい、というような場合には、[ポイント種別] の [条件ねじ締め] ポイントをティーチングして、そのポイントにねじ締め条件の番号を設定してください。[条件ねじ締め] は、独立したねじ締め条件が作用するポイントです。

## 15. [緩め] をするには

〈ねじ締め種類による、ねじ締め条件項目の反映有無〉

(○：反映有 ×：反映無)

|    | ねじピッチ | ドライバ回転数 | ねじ長さ | ねじ浮き検出精度 | ねじ浮き検出量 | ねじ締後停止時間 | 引き上げ量 | 仮入れ量 | フィーダ | ねじ取り後停止 | ねじ浮きエラーリトライ | エラー発生時動作 | ねじ締めエラー発生時待機点 | ねじ浮きエラー再開 | ねじ空転エラー再開 | 追い込み量 | ねじ捨て移動 | ねじ捨て |
|----|-------|---------|------|----------|---------|----------|-------|------|------|---------|-------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------|--------|------|
| 緩め | ○     | ○       | ○    | ○        | ○       | ○        | ×     | ×    | ×    | ×       | ×           | ×        | ×             | ×         | ×         | ○     | ○      | ○    |

[ねじ締め条件] の種類を [緩め] にして運転を実行すると、本締めされたねじをゆるめます。ねじをゆるめる際にドライバーのねじへの食い込みをより強くするために、1 度 [追い込み量] だけねじを締めてから、ドライバーを逆回転させてねじを外します。その後、[ねじ捨て移動] が [有り] に設定されている場合は、ゆるめた後 [ねじ捨て点] まで移動し、エジェクタ排気によりねじを放します。[ねじ捨て移動] が [無し] に設定されている場合は、ゆるめた後その場でエジェクタ排気によりねじを放します。[追い込み量] [ねじ捨て移動] [ねじ捨て] の項目は、種類が [緩め] の場合のみ設定できます。

[緩め] を実行するためには、[ねじ締め条件] の項目の内、最低限以下の 6 項目を設定する必要があります。

1. 種類
2. ねじピッチ
3. ドライバ回転数
4. ねじ長さ
5. 追い込み量
6. ねじ捨て移動

また、ねじを捨てる場合にねじが引っかかりたりなどして、放しづらい場合に [ねじ捨て点] に [ねじ捨て後待ち時間] を設定できます。設定された [ねじ捨て後待ち時間] だけ、ねじ捨て点でエアを吐き続けます。

注) ねじをゆるめる場合は、ドライバーのトルク設定をねじ締めの場合よりも高めに設定してください。

ここでは、新規にプログラムをティーチングするものとします。

## ■ プログラム・ポイント

**TP** PRG.NO プログラム番号入力

**PC** [プログラム] → [プログラム追加] → プログラム番号入力

SHIFT + ESC キーを押してベース状態に戻し、PRG.NO キーを押すと、プログラム番号入力画面が表示されます。ティーチングするプログラム番号を入力してください。  
ポイント 01 の新規位置入力画面が表示されます。  
[緩め] を実行したいポイント位置を入力してください。  
ポイントティーチングが新規の場合は、座標を入力すると、ポイント種別選択画面（右図）が表示されます。

| ポイント種別選択      |  | 1/2 |
|---------------|--|-----|
| ねじ締め          |  |     |
| 条件ねじ締め        |  |     |
| フィード点         |  |     |
| ねじ捨て          |  |     |
| 回避点（ねじ取り前）    |  |     |
| 回避点（ねじ取り後）    |  |     |
| スタート待ち        |  |     |
| ねじ締めエラー発生時待機点 |  |     |
| PTP 駆動点       |  |     |
| CP 開始点        |  |     |
| CP 連続通過点      |  |     |
| CP 停止通過点      |  |     |

〈ポイント種別選択画面〉

[ねじ締め] を選択してください。

注) PC(JR C-Points II)でティーチングする場合は、プログラム追加後にアイコン  をクリックすると、プログラムに [ねじ締め] のポイントが追加されます。



## ■ ねじ締め条件設定

**TP** **MENU** [プログラム個別設定]  
[ねじ締め条件]

**PC** [プログラム] → [プログラム個別設定] → [個別データ] → [ねじ締め条件]

[ねじ締め条件] の以下の値を、使用するねじ、ドライバー等に合わせて設定してください。

1. 種類
2. ねじピッチ
3. ドライバ回転数
4. ねじ長さ
5. 追い込み量
6. ねじ捨て移動

## ■ ねじ捨て

[ねじ捨て点] には [ねじ捨て後待ち時間] の他に、ポイント作業データやポイント属性データを設定することができます。

[プログラム個別設定] の [ねじ締め条件] は、[ポイント種別] の [ねじ締め] ポイントに作用します。

1 ポイントだけ他ポイントと異なるねじ締め動作を実行したい、というような場合には、[ポイント種別] の [条件ねじ締め] ポイントをティーチングして、そのポイントにねじ締め条件の番号を設定してください。[条件ねじ締め] は、独立したねじ締め条件が作用するポイントです。

## 16. フィーダ

「フィーダ」はねじ締め条件の設定項目です。ねじ取り動作を行う位置をフィーダ点として設定してください。フィーダ点のポイント種別は特別な場合以外は、デフォルトのフィーダ点から替える必要はありません。位置（座標）のみを変更設定してください。

また、フィーダ点にはポイント作業データ、ポイント属性データを設定することもできます。

### ■ 「ポイント種別」の「ねじ締め」ポイントでの「フィーダ」

**TP** **MENU** 「プログラム個別設定」  
「ねじ締め条件」  
「フィーダ」

**PC** 「プログラム」→「プログラム個別設定」→「個別データ」→「ねじ締め条件」→「フィーダ」

### ■ 「ポイント種別」の「条件ねじ締め」ポイントでの「フィーダ」

**TP** **MENU** 「ねじ締め条件」  
「フィーダ」

**PC** 「データ」→「ねじ締め条件」→「追加／編集」→「フィーダ」

「ねじ締め条件」は、「ポイント種別」の「条件ねじ締め」ポイントに設定された番号のねじ締め条件を選択してください。

## ■ ESC 信号

フィーダ点へねじを取りに行くときに、ねじフィーダ ESC 信号を使用するかどうかを指定します。ねじフィーダ ESC 信号のデフォルトの割付については、「[8.3 装置信号](#)」をご参照ください。

ESC 無し : ねじフィーダ ESC 信号を無視します。自動ねじ供給機に信号を出す機能がない場合は、[ESC 無し] を設定してください。この場合は、フィーダ点にねじがないことを検出することはできません。

ESC1 手動 : 「ねじフィーダ ESC1」信号が OFF（フィーダ点にねじが無い）の場合、一時停止します。

その後「ねじフィーダ ESC1」信号が ON（フィーダ点にねじがある）になった後、スタートで運転再開します。

ESC1 自動 : 「ねじフィーダ ESC1」信号が OFF（フィーダ点にねじが無い）の場合、一時停止します。

その後「ねじフィーダ ESC1」信号が ON（フィーダ点にねじがある）になったら運転再開します。

ESC2 手動 : 「ねじフィーダ ESC2」信号が OFF（フィーダ点にねじが無い）の場合、一時停止します。

その後「ねじフィーダ ESC2」信号が ON（フィーダ点にねじがある）になった後、スタートで運転再開します。

ESC2 自動 : 「ねじフィーダ ESC2」信号が OFF（フィーダ点にねじが無い）の場合、一時停止します。

その後「ねじフィーダ ESC2」信号が ON（フィーダ点にねじがある）になったら運転再開します。

## ■ ねじ供給待ち時間

フィーダ点（ポイント）には「ねじ供給待ち時間」を設定することができます。「ねじ供給待ち時間」を設定すると、ねじ取り位置で指定の時間停止します。

## ■ ねじ取り後停止

フィーダ点からねじを取った後、ドライバーの回転を一時停止する（[有り]）／しない（[無し]）を設定できます。

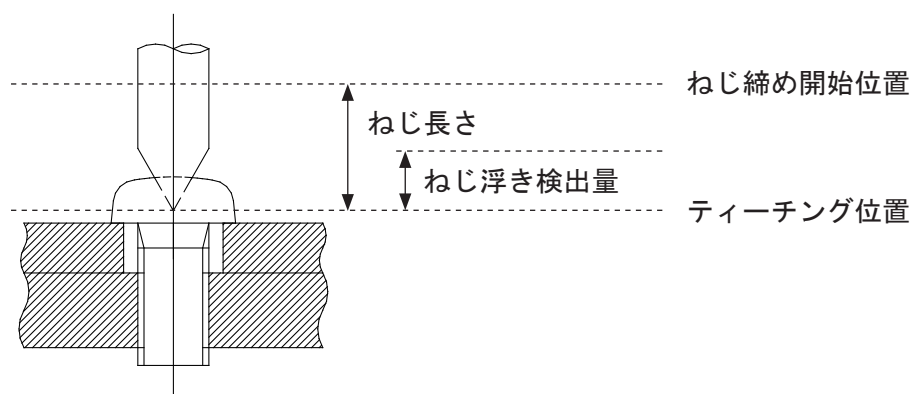
## 17. ねじ浮きの検出精度

「ねじ浮き検出精度」は「ねじ締め条件」の設定項目です。ねじ浮きの検出精度を「普通」／「高精度」の2種類から選択できます。

「ねじ浮き検出精度」が「普通」の場合、Z軸の下降速度はねじ締め速度の1.1倍になります。一方「ねじ浮き検出精度」が「高精度」に設定すると、Z軸の下降速度をねじ締め速度に一致させます。

- 「ねじ浮き検出精度」が「普通」の場合  
ねじ締め速度 = (「ドライバ回転数」/ 60) × 「ねじピッチ」 × 1.1
- 「ねじ浮き検出精度」が「高精度」の場合  
ねじ締め速度 = (「ドライバ回転数」/ 60) × 「ねじピッチ」

「高精度」に設定する場合は、測定したドライバの回転数を入力してください。



### ■ ねじ浮きエラー

トルクアップ位置が（ティーチング位置 - ねじ浮き検出量）よりも高い場合、「ねじ浮きエラー」となります。

### ■ 「ポイント種別」の「ねじ締め」ポイントでのねじ浮きエラー発生時動作

**TP** **MENU** 「プログラム個別設定」  
「ねじ締め条件」  
「ねじ浮き検出精度」

**PC** 「プログラム」 → 「プログラム個別設定」 → 「個別データ」 → 「ねじ締め条件」  
→ 「ねじ浮き検出精度」

■ [ポイント種別] の [条件ねじ締め] ポイントでのねじ浮きエラー発生時動作

**TP** **MENU** [ねじ締め条件]  
[ねじ浮き検出精度]

**PC** [データ] → [ねじ締め条件] → [追加／編集] → [ねじ浮き検出精度]

[ねじ締め条件] は、[ポイント種別] の [条件ねじ締め] ポイントに設定された番号のねじ締め条件を選択してください。

## 18. ねじ締めエラー発生時の動作

---

ねじ締めエラーが発生した場合に、その後の動作として以下に示すねじ締め条件の5つの項目を設定／選択できます。

### 18.1 ねじ浮きエラーリトライ

ねじ締めエラーの種類が「ねじ浮きエラー」だった場合、リトライする（[[有り]]）／しない（[[無し]]）を選択できます。

### 18.2 ねじ締めエラー発生時動作

ねじ締めエラーが発生した場合の動作を指定できます。

- その場停止
- Z軸上昇
- ねじ締めエラー発生時待機点へ移動

### 18.3 ねじ締めエラー発生時待機点

「ねじ締めエラー発生時動作」に「ねじ締めエラー発生時待機点へ移動」が設定されている時にねじ締めエラーが発生した場合は「ねじ締めエラー発生時待機点」に設定された座標へ移動してねじを捨て、スタート指示があるまで待機します。

また、「ねじ締めエラー発生時待機点」にはポイント作業データやポイント属性データを設定することもできます。

### 18.4 ねじ浮きエラー再開

ねじ浮きエラー発生により一旦停止した後に運転を再開する場合、同ポイントから運転を再開するか（[[同点再開]]）、次ポイントから運転を再開するか（[[次点再開]]）、またはプログラムを終了するか（[[プログラム終了]]）を選択できます。

ねじ締め条件の種類が「緩め」の場合はエラーが発生しないため、設定できません。

## 18.5 ねじ空転エラー再開

ねじ空転エラー発生により一旦停止した後に運転を再開する場合、同ポイントから運転を再開するか（[同点再開]）、次ポイントから運転を再開するか（[次点再開]）、またはプログラムを終了するか（[プログラム終了]）を選択できます。

ねじ締め条件の種類が[緩め]の場合はエラーが発生しないため、設定できません。

### ■ [ポイント種別] の [ねじ締め] ポイントでのねじ締めエラー発生時動作

**TP** **MENU** [プログラム個別設定]  
[ねじ締め条件]  
[ねじ浮きエラーリトライ]  
[ねじ締めエラー発生時動作]  
[ねじ締めエラー発生時待機点]  
[ねじ浮きエラー再開]  
[ねじ空転エラー再開]

**PC** [プログラム] → [プログラム個別設定] → [個別データ] → [ねじ締め条件]  
→ [ねじ浮きエラーリトライ]  
→ [ねじ締めエラー発生時動作]  
→ [ねじ締めエラー発生時待機点]  
→ [ねじ浮きエラー再開]  
→ [ねじ空転エラー再開]

### ■ [ポイント種別] の [条件ねじ締め] ポイントでのねじ締めエラー発生時動作

**TP** **MENU** [ねじ締め条件]  
[ねじ浮きエラーリトライ]  
[ねじ締めエラー発生時動作]  
[ねじ締めエラー発生時待機点]  
[ねじ浮きエラー再開]  
[ねじ空転エラー再開]

**PC** [データ] → [ねじ締め条件] → [追加／編集] → [ねじ浮きエラーリトライ]  
→ [ねじ締めエラー発生時動作]  
→ [ねじ締めエラー発生時待機点]  
→ [ねじ浮きエラー再開]  
→ [ねじ空転エラー再開]

[ねじ締め条件] は、[ポイント種別] の [条件ねじ締め] ポイントに設定された番号のねじ締め条件を選択してください。

## 19. ねじ締め条件の編集

〔ねじ締め条件〕は、〔ポイント種別〕の〔ねじ締め〕ポイントと〔条件ねじ締め〕ポイントで実行されるねじ締め動作についての設定です。

〔ねじ締め条件〕は〔プログラム個別設定〕に含まれるものと、〔条件番号〕より選択するものの2種類あります。〔プログラム個別設定〕に含まれる〔ねじ締め条件〕は、同プログラム内の〔ポイント種別〕の〔ねじ締め〕に作用します。〔条件番号〕より選択する〔ねじ締め条件〕は、〔ポイント種別〕の〔条件ねじ締め〕に作用します。

ここでは、〔条件番号〕より選択する〔ねじ締め条件〕の編集方法について説明します。

新規にティーチングする場合も、既存のものを修正変更する場合にも、まず設定値表示画面を表示させる必要があります。ねじ締め条件の設定値表示画面を表示させるには、以下の方法があります。

1. ポイント設定値表示画面（ベース状態）で以下の操作を実行してください。

TP

MENU [ねじ締め条件]

ねじ締め条件番号入力

2. 上記1の方法でねじ締め条件番号入力画面（右図）を表示させます。

ねじ締め条件番号入力画面で **F2** (NEW) キーを押すと未入力の、**F3** (LIST) キーを押すと入力済みのねじ締め条件リストが表示されます。  
リストから番号を選択すると、選択した番号のねじ締め条件設定値表示画面が表示されます。



3. ポイント設定値表示画面で、ねじ締め条件番号を選択します。表示されたねじ締め条件番号入力画面で **F4** (VIEW) キーを押すと、現在表示されている番号のねじ締め条件設定値表示画面が表示されます。（設定値表示画面に条件番号が表示されるポイントは、[「8. ティーチングデータ」](#)をご参照ください）



または、以下の方法があります。

1. ポイント設定値表示画面（ベース状態）で以下の操作を実行してください。

**TP** **MENU** [ねじ締め条件]  
ねじ締め条件番号入力

2. 新規 [条件ねじ締め] ポイントティーチング時に、ねじ締め条件番号入力画面で、**F2** (NEW) キーを押すと未入力の、**F3** (LIST) キーを押すと入力済みの、ねじ締め条件データリストが表示されます。リストから番号を選択すると、選択した番号のねじ締め条件設定値表示画面が表示されます。また、ねじ締め条件番号入力画面で、**F4** (VIEW) キーを押すと、現在表示されている番号のねじ締め条件設定値表示画面が表示されます。

## 19.1 ねじ締め条件の設定

ねじ締め条件の設定値表示画面（右図）で設定／変更したい項目を選択（**ENTR** キー）すると、選択した項目の数値入力画面、または設定項目の選択画面が表示されます。設定したい値を入力／項目を選択してください。

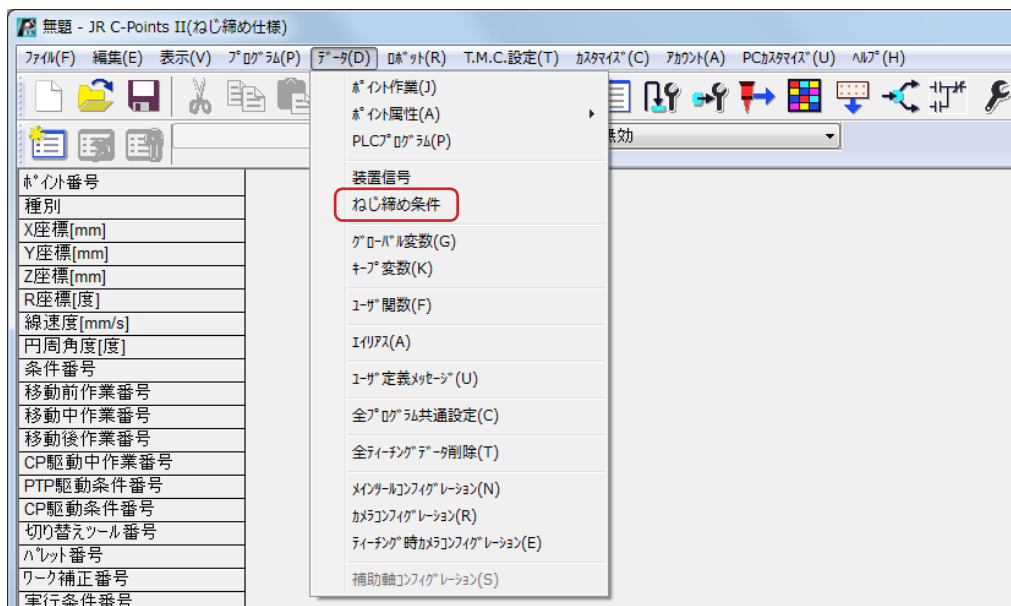
**ESC** キーを押すと 1 つ前の画面へ戻ります。

|             |         |
|-------------|---------|
| ねじ締め条件 1    | 1/2     |
| 種別          | 本締め     |
| ねじピッチ       | 0.5 mm  |
| ドライバ回転数     | 600 rpm |
| ねじ長さ        | 8 mm    |
| ねじ浮き検出精度    | 普通      |
| ねじ浮き検出量     | 0.5 mm  |
| ねじ締め後停止時間   | 0.5 sec |
| 引き上げ量       | 0 mm    |
| 仮入れ量        | 0 mm    |
| フィーダ        |         |
| ねじ取り後停止     | 無し      |
| ねじ浮きエラーリトライ | 有り      |

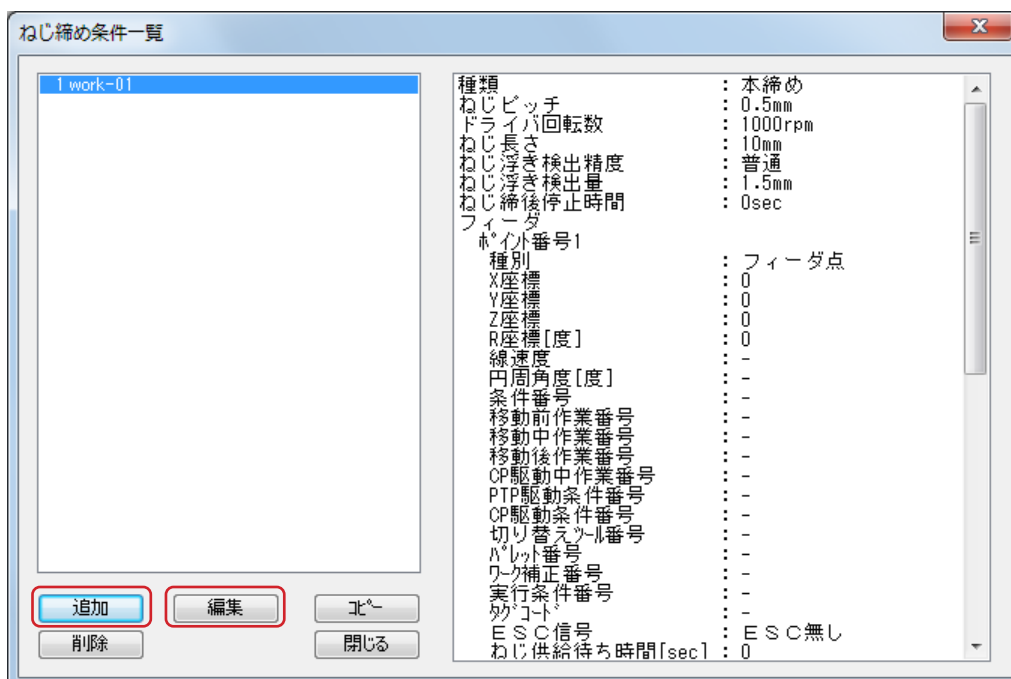
〈ねじ締め条件番号入力画面〉

PC の場合は、以下の方法で [ポイント種別] - [条件ねじ締め] 用のねじ締め条件設定画面が表示されます。

**PC** → [データ] → [ねじ締め条件] → [追加]：新規ティーチングの場合  
→ [編集]：修正の場合



メニューバーの [データ] から [ねじ締め条件] を選択すると、ねじ締め条件一覧（下図）が表示されます。画面左側に一覧、右側に一覧の中から現在選択されているものの内容が表示されます。ただし、この画面での編集はできません。編集するには、編集したいねじ締め条件を一覧（画面左側）から選択し、[編集] をクリックしてください。ねじ締め条件の設定画面が表示されます。新規にねじ締め条件を作成したい場合は [追加] をクリックしてください。



## 19.2 ねじ締め条件の複写

既存のねじ締め条件と似たものをティーチングしたい時など、1度複写してから、それを修正変更すると便利です。

**TP** **MENU** [データ複写・削除・変換]  
[ねじ締め条件]  
[条件データ複写]

**PC** [データ] → [ねじ締め条件] → [コピー]

上記の操作をするか、ねじ締め条件番号入力画面で **F1** (COPY) キーを押すと、ねじ締め条件の複写元番号入力画面（右図）が表示されます。

複写元となるねじ締め条件の番号を入力してください。

注) 複写元番号入力画面で **F3** (LIST) キーを押すと、ティーチング済みのねじ締め条件リストが表示されます。リストから選択することもできます。

数値を入力してください

複写元番号

LIST

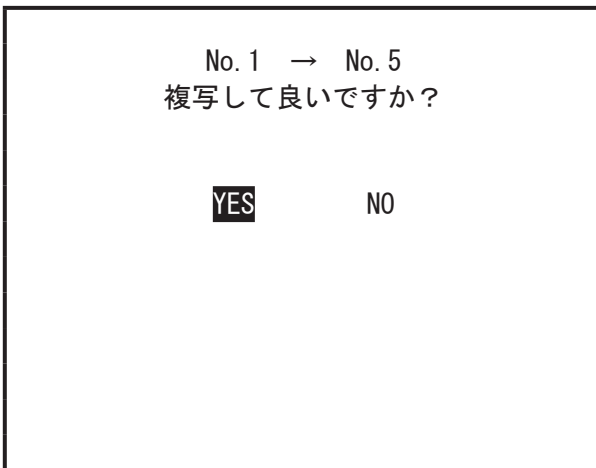
F0 F1 F2 F3 F4

複写元番号を入力すると、複写先番号入力画面が表示されます。複写先の番号を入力してください。

注) 複写先番号入力画面で **F2** (NEW) キーを押すと未入力のリスト、**F3** (LIST) キーを押すと、ティーチング済みのリストが表示されます。リストから選択することもできます。

複写先の番号にねじ締め条件がティーチングされている場合は、複写確認画面（右図）が表示されます。

[YES] を選択すると、上書きします。



No. 1 → No. 5  
複写して良いですか？

YES NO

### 19.3 ねじ締め条件の削除

**TP** **MENU** [データ複写・削除・変換]  
[ねじ締め条件]  
[条件データ削除]

**PC** [データ] → [ねじ締め条件] → [削除]

上記の操作をするか、ねじ締め条件番号入力画面で **F0** (DEL) キーを押すと、削除番号入力画面（右図）が表示されます。

削除したい番号を入力してください。

注) 削除番号入力画面で **F3** (LIST) キーを押すと、ティーチング済みの各データリストが表示されます。リストから削除する番号を選択することもできます。



数値を入力してください

削除番号

LIST

F0 F1 F2 F3 F4

削除番号を入力すると、削除確認画面が表示されます。[YES] を選択すると削除を実行します。

## 19.4 ねじ締め条件の全削除

**TP** **MENU** [データ複写・削除・変換]  
[ねじ締め条件]  
[条件データ全削除]

[条件データ全削除] を選択すると、全削除確認画面（右図）が表示されます。

[YES] を選択すると、ねじ締め条件を全削除します。

PC ではこの操作はできません。[削除] で1つずつ削除するか、あるいは[部分保存] でねじ締め条件を除いて、C&T データを保存してください。

ねじ締め条件  
削除して良いですか？

**YES**

NO

注) この作業では、[プログラム個別設定] に含まれる [ねじ締め条件] は削除されません。

## 20. ドライバーおよび自動ねじ供給機の接続先 (装置信号)

本機の信号は、デフォルト（ご購入時の状態）では以下のように割り付けられています。これは、コントローラを I/O-SYS に接続することを想定しています。  
コントローラを I/O-1 に接続したい場合などに、任意の I/O へ割付を変更することができます。

(I/O-SYS)

| 機能          | 信号（デフォルト） | 機能            | 信号（デフォルト） |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| ドライバ・トルクアップ | #sysIn13  | ドライバ・スタート     | #sysOut10 |
| ねじフィーダ ESC1 | #sysIn14  | ドライバ・逆転       | #sysOut11 |
| ねじフィーダ ESC2 | #sysIn15  | ドライバ・停止       | #sysOut12 |
|             |           | 予約（エジェクタ IN）  | #sysOut15 |
|             |           | 予約（エジェクタ OUT） | #sysOut16 |
|             |           | ねじ締めエラー       | #sysOut9  |

TP

MENU [装置信号]

[I/O 機能割付]

[I/O 機能割付] を選択すると、ねじ締め関連の入出力信号の割付状態が表示されます（右図）。  
設定・変更したい信号を選択してください。

| I/O 機能割付      |           |
|---------------|-----------|
| ドライバ・トルクアップ   | #sysIn13  |
| ねじフィーダ ESC1   | #sysIn14  |
| ねじフィーダ ESC2   | #sysIn15  |
| ドライバ・スタート     | #sysOut10 |
| ドライバ・逆転       | #sysOut11 |
| ドライバ・停止       | #sysOut12 |
| 予約（エジェクタ IN）  | #sysOut15 |
| 予約（エジェクタ OUT） | #sysOut16 |
| ねじ締めエラー       | #sysOut9  |

〈I/O 機能割付、選択画面〉

〔ドライバ・トルクアップ〕は入力信号なので、通常は〔I/O-SYS (#sysIn)〕、または〔I/O-1 (#genIn)〕に割り付けます。

ただし、設定としては一般的に入力だけではなく出力(#sysOut,#genOut)や補助リレー、キープリレーといったものにも割り付けられるようになっています。

〔I/O-SYS (#sysIn)〕または〔I/O-1 (#genIn)〕を選択すると、次に番号入力になります。I/O 番号を入力すると設定されて I/O 機能割付け、選択画面に戻ります。

| ドライバ・トルクアップ       | 1/2 |
|-------------------|-----|
| I/O-SYS (#sysIn)  |     |
| I/O-1 (#genIn)    |     |
| I/O-FB (#fbIn)    |     |
| I/O-MT1 (#mt1In)  |     |
| I/O-MT1 (#mt1Sen) |     |
| I/O-MT2 (#mt2In)  |     |
| I/O-MT2 (#mt2Sen) |     |
| I/O-SYS (#sysOut) |     |
| I/O-1 (#genOut)   |     |
| I/O-FB (#fbOut)   |     |
| I/O-MT1 (#mt1Out) |     |
| I/O-MT2 (#mt2Out) |     |

〈ドライバ・トルクアップ、種類選択画面〉

一方〔ドライバ・スタート〕は出力信号なので、通常は〔I/O-SYS (#sysOut)〕、または〔I/O-1 (#genOut)〕に割り付けます。

ただし、設定としては一般的に補助リレー、キープリレーといったものにも割り付けられるようになっています。

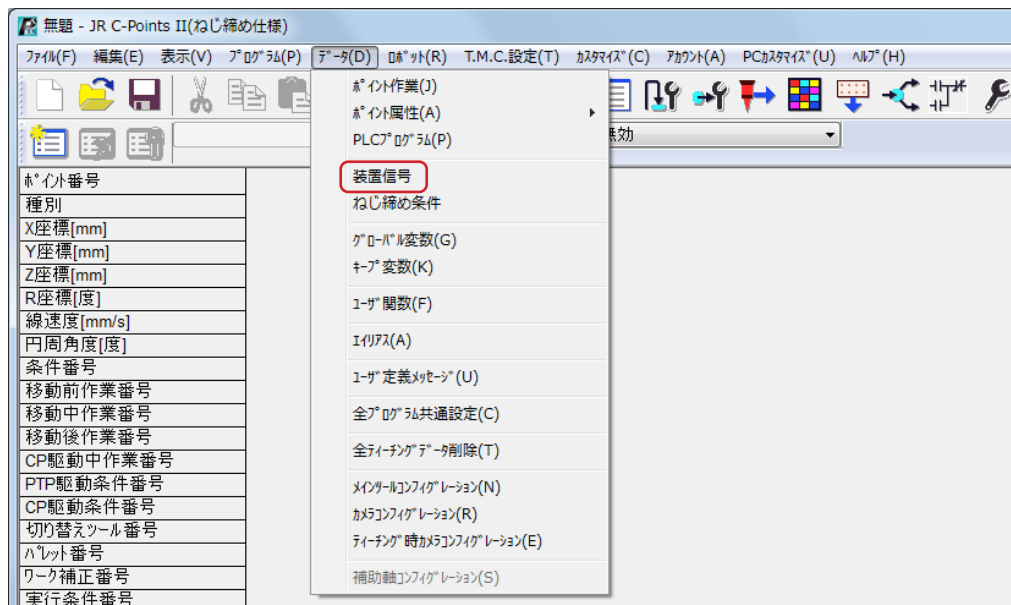
〔I/O-SYS (#sysOut)〕または〔I/O-1 (#genOut)〕を選択すると、次に番号入力になります。I/O 番号を入力すると設定されて I/O 機能割付け、選択画面に戻ります。

| ドライバ・スタート         |
|-------------------|
| I-O-SYS (#sysOut) |
| I/O-1 (#genOut)   |
| I/O-FB (#fbOut)   |
| I/O-MT1 (#mt1Out) |
| I/O-MT2 (#mt2Out) |
| 補助リレー (#mv)       |
| キープリレー (#mkv)     |

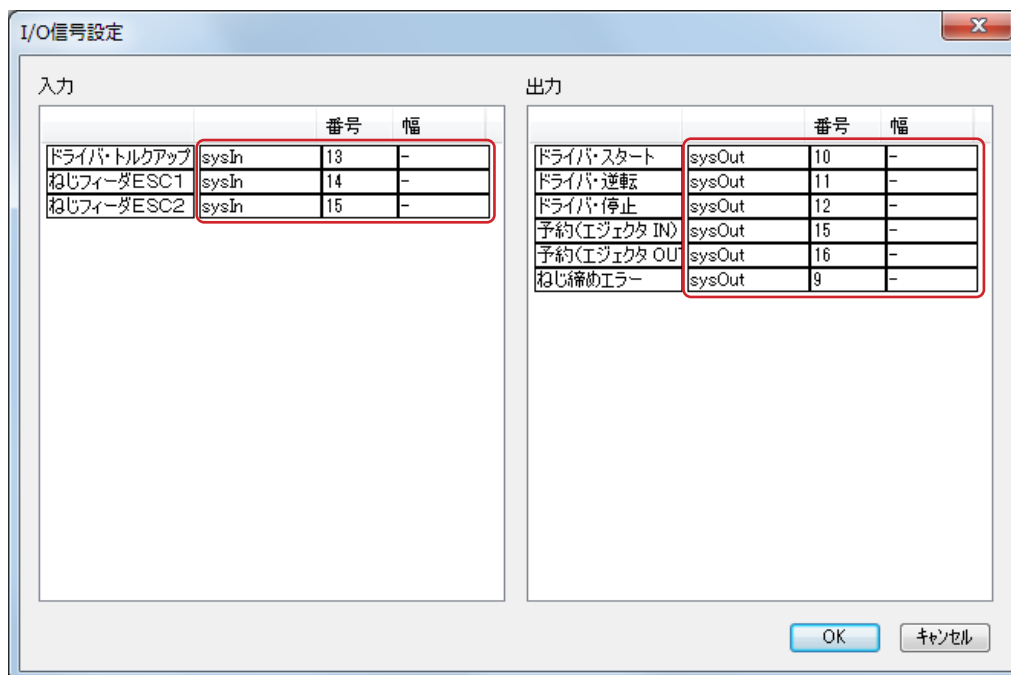
〈ドライバ・スタート、種類選択画面〉

**PC** [データ] → [装置信号] → [I/O 機能割付]

[データ] → [装置信号] → [I/O 機能割付] を選択すると、ねじ締め関連の入出力信号の割付状態が表示されます（下図）。



設定・変更したい信号の [入出力先] [番号] [幅] を選択／入力してください。対象のセルをクリックすると、選択できる項目が表示されます。[幅] の場合は数値を入力してください。



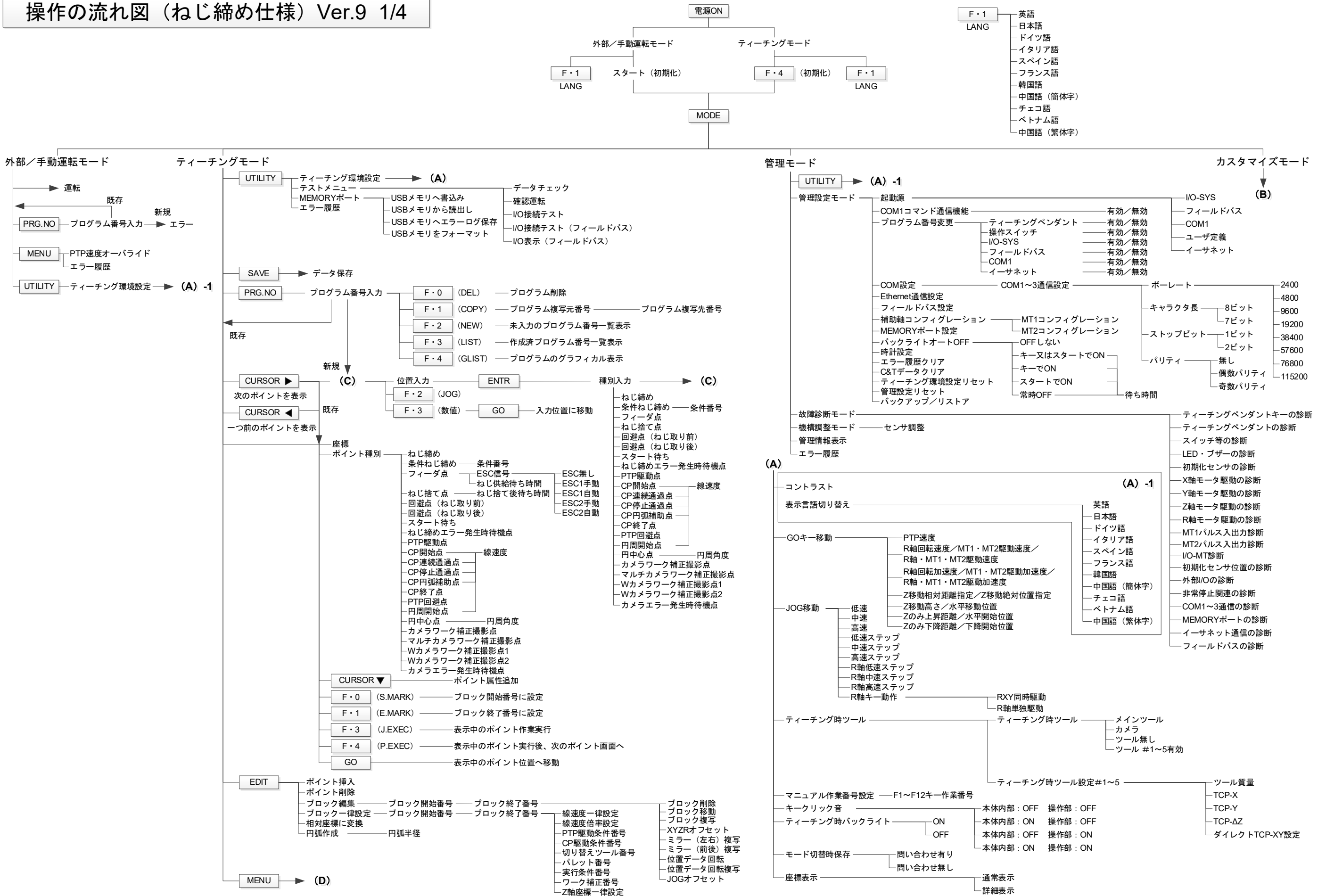


## 21. 操作の流れ図

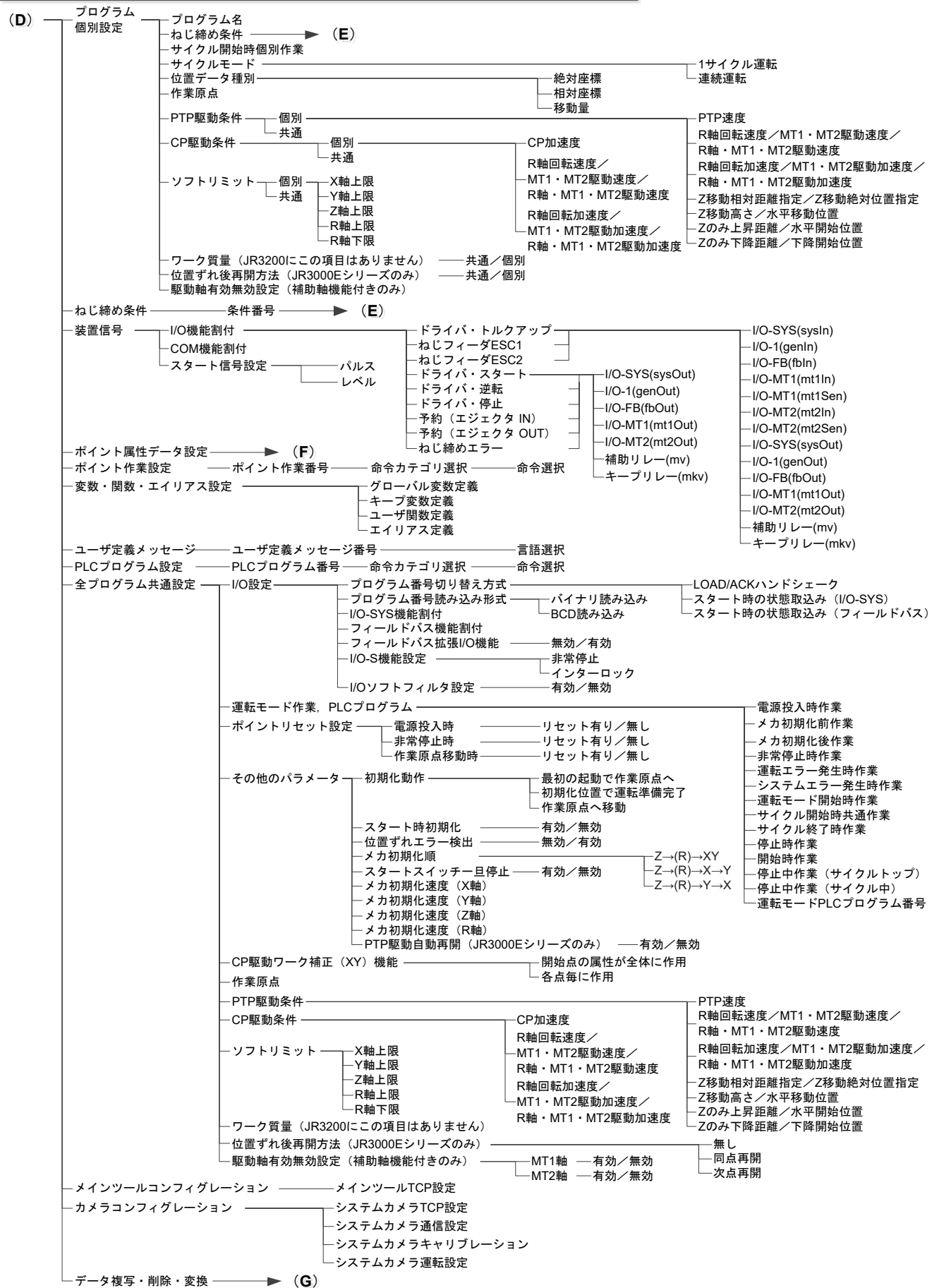
---

- お使いの機種および機能により、表示される項目が異なります。
- R 軸に関する項目は、原則ロボット本体が 4 軸仕様の場合にのみ表示されます。一部、3 軸仕様でも表示される項目がありますが、3 軸仕様で設定しても機能しません。
- 「MT」が付く項目は、補助軸機能付きの場合に表示されます。

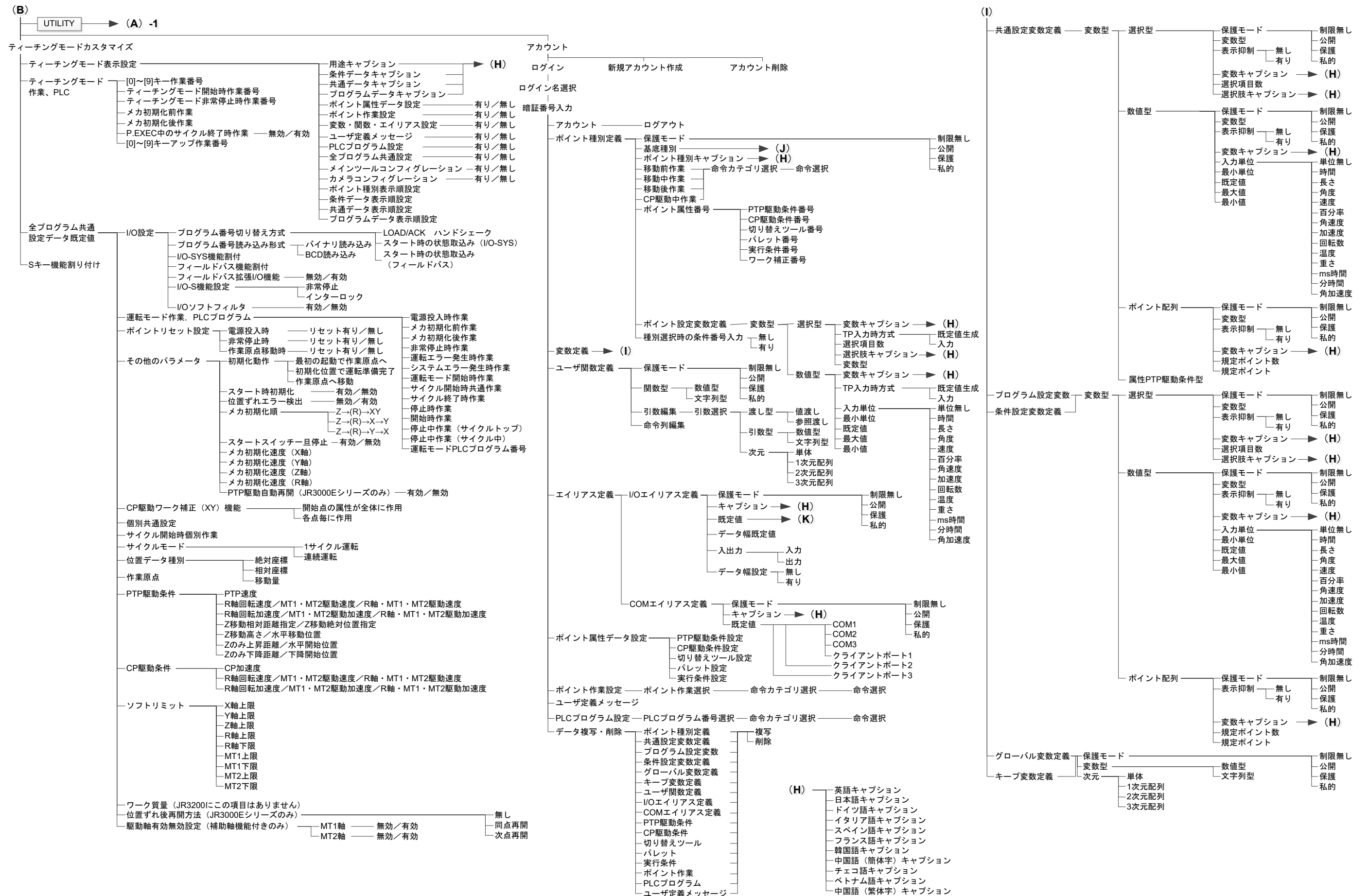
操作の流れ図（ねじ締め仕様） Ver.9 1/4



操作の流れ図（ねじ締め仕様） Ver.9 2/4

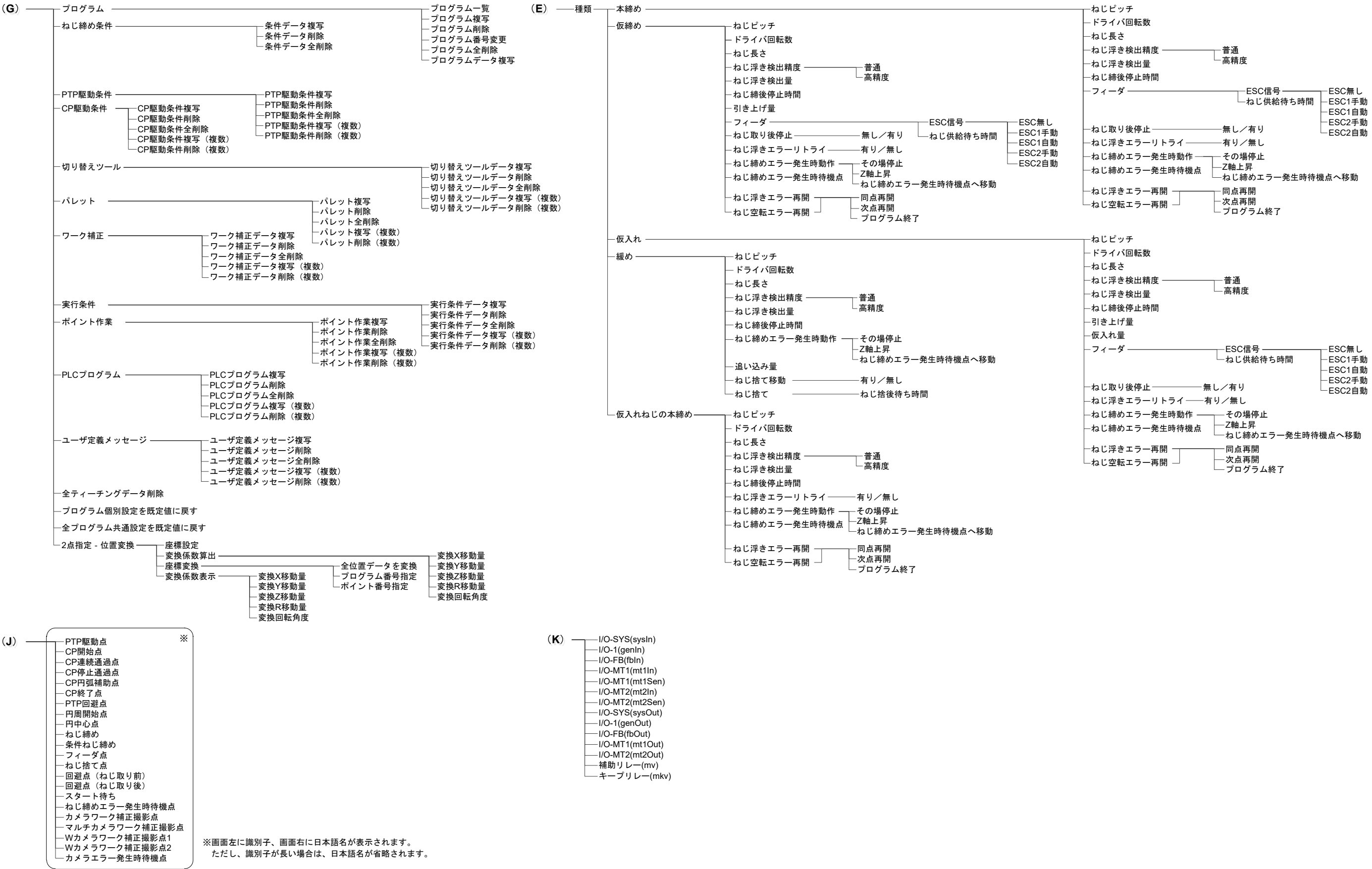


操作の流れ図（ねじ締め仕様） Ver.9 3/4





操作の流れ図（ねじ締め仕様） Ver.9 4/4



**株式会社ジャノメ**  
**産業機器営業本部**

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地  
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

**テクニカルサポート TEL: 042-661-2247**  
E-mail: [janomeie03@gm.janome.co.jp](mailto:janomeie03@gm.janome.co.jp)

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。  
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170826000 / 202607-J06